



**Software de Inteligencia Artificial mediante el uso del framework MediaPipe
para la captura de movimientos en un entorno 3D y generación de
referencias en imágenes “Sobre una aplicación Web basada en NodeJS”
Motion Pose MP**

Mathias Ignacio Garthoff Mattei
Camilo Ignacio Pereira Lainati
Damary Dafhne Del Carmen Lay Espinoza

Ingeniería en Informática, Instituto Profesional Santo Tomás

Jefe de carrera: Carlos Esteban Vergara Ramírez

15 de diciembre de 2023

Agradecimientos

Mathias Ignacio Garthoff Mattei:

La etapa universitaria para mí no presentó mayor problema, siempre tuve buenas notas y me iba bien en casi todos los ramos, supongo que debe ser porque es algo que me gusta desde que era pequeño, desde que conocí por primera vez la informática con el notebook de mi madre y el computador de mis primos, donde pasábamos horas jugando Tibia, hasta ahora, donde podría estar todo el día frente a un computador sin aburrirme, desde capacitarme, estudiar nuevas cosas, crear proyectos, jugar y relajarme. Siempre he estado rodeado de computadoras y desde luego sabía que dedicarme a esto iba a ser para toda la vida.

Tengo que agradecer a mis abuelos que siempre me incentivaron a sacar mi carrera, y también contribuyeron al pago de mi arancel, siempre me cuidaron cuando mi madre viajaba. Debo agradecer también a mi tía, por ser un pilar importante en la familia y apoyarme económicamente en el arancel durante los dos primeros años. Agradezco a mi madre, que, a pesar de salir media rayada, siempre ha creído en mí y fue fundamental para yo empezar a estudiar y terminar la carrera. Agradezco a todos mis amigos cibernéticos, estamos todos esparcidos por Chile y por el mundo, pero siempre activos en Discord, hay altibajos, pero también fueron importantes durante mi desarrollo de personaje, en momentos de alto estrés ellos siempre estaban ahí. Agradezco a mi polola, que desde que nos conocemos creyó en mí y su compañía fue un gran aporte hacia mi persona.

Gracias a todos los integrantes de mi familia y amigos por siempre confiar en mí, podría escribir muchas palabras, pero los que me conocen saben que yo no soy así. Los quiero a todos.

Camilo Ignacio Pereira Lainati:

Siempre me he sentido familiarizado con la tecnología, y para mi suerte tuve la oportunidad de conectar con ella y aumentar aún más mi interés en el área, empecé con el área de los juegos desde muy pequeño, luego quería comprender como reparar objetos tecnológicos en vez de botarlos y cambiarlos por otros y lentamente fui adentrándome a este genial mundo de la Informática. La etapa universitaria fue un tanto compleja, más que nada en el sentido de que empecé mis estudios en pandemia y el adaptarse a esta modalidad fue un poco complejo tanto para mis compañeros como para mis profesores, por lo cual se agradece mucho el esfuerzo de todos los profesores de poder avanzar pese al desafío que se presentaba en ese entonces.

Mis más grandes agradecimientos son para mi novia y su abuela, que me dieron la oportunidad de poder estudiar lo que yo tanto quería, que pese a mi inseguridad de aquel entonces de sentir que quizás no podría con todo esto me acompañaron en cada pequeño y gran paso que daba, me apoyaron mucho tanto en lo emocional como también en lo económico, me mostraron que no hay nada que sea imposible mientras uno se lo proponga y de no haber sido por ellas no estaría donde estoy actualmente.

Quiero agradecer a mis compañeros de tesis, que han demostrado en todo momento un gran interés, colaboración y compromiso con nuestro proyecto. Muchas gracias a mis padres y también a los profesores que estuvieron durante estos 4 años de constante aprendizaje, a mi jefe de carrera que siempre me dijo “Sigue adelante, no te rindas”, y en especial a Jorge Daza Gómez que es un gran profesor, y fue casi un guía para mí, que me enseñó lo importante que es el estudiar siempre, aunque sea un poco, que nada es imposible mientras uno se esfuerce y que también tuve su apoyo cuando sentía que las cosas estaban difíciles, muchas gracias a todos.

Damary Dafhne Del Carmen Lay Espinoza:

Desde mi infancia tuve mis primeros encuentros con la tecnología en la cual crecí en mi un profundo interés en aprender y conocer lo que era el mundo tecnológico. Mi fascinación por explorar el mundo de la informática nació de la curiosidad de entender cómo funcionan los juegos que básicamente era mi pasatiempo favorito y sigue siéndolo en la actualidad. En este camino enfrente muchos obstáculos que me exigieron esforzarme más de lo que hubiera imaginado. Sin embargo, cada prueba me llevo a descubrir no solo mi fortaleza interior, sino también la certeza de que la informática me gusta lo suficiente para no rendirme en el camino.

En este momento, quiero expresar mi gratitud a la persona que ha sido mi pilar inquebrantable, mi querida mamá. No encuentro palabras suficientes para expresar la profundidad de mi agradecimiento por tu apoyo incondicional, tu fe incansable en mis capacidades y ese amor inquebrantable que ha sido mi mayor fuente de inspiración. Reconozco que, sin ti, este logro significativo en mi vida no sería una realidad. Mi propósito es esforzarme para alcanzar cada meta que me proponga, no solo para mi propio bienestar, sino también para que ambas podamos avanzar juntas hacia un futuro lleno de éxito y alegría. Gracias, mamá, por ser mi inspiración constante, mi guía segura y mi mayor defensora. Cada logro que alcance será también tuyo.

También quiero extender mi agradecimiento a mis abuelos, a pesar de la distancia en este momento tan importante. Desde el primer día de universidad, estuvieron presentes en cada pensamiento y acción. Gracias, yaya, por esperarme después de la universidad, por siempre preguntar cómo me había ido, por estar ahí para escucharme y brindarme apoyo en los momentos más estresantes. A ti, tata, por asumir el rol de figura paterna, por estar presente cuando te necesitaba y por repetirme constantemente lo orgulloso que estabas de tener una futura nieta ingeniera. Esas palabras fueron mi motor, alentándome a no rendirme, a seguir adelante por ustedes y sobre todo por mi mamá. Los amo.

Hoy con emoción afirmo que deseo dedicar el resto de mi vida en lo que siempre me apasionó desde pequeña. Este camino no solo fue una búsqueda académica, sino un descubrimiento personal que me ha llevado a la realización de mi sueño de convertirme en ingeniera en informática.

Resumen

Siempre se ha querido implementar cierta inteligencia a los softwares, hoy en día es posible gracias a diferentes herramientas disponibles en el mercado. Una de ellas conocida como MediaPipe, una poderosa herramienta de inteligencia artificial que viene ya entrenada, desde el reconocimiento de manos y el cuerpo hasta otros objetos y animales. Si se pudiera complementar esta herramienta con el área del arte, se podría desarrollar una poderosa herramienta que podría facilitar el trabajo a estos artistas. Se ha demostrado que dibujar ciertas partes anatómicas del cuerpo pueden ser un gran desafío. Y es por eso que se ha presentado este prototipo para solventar ese problema, iniciando un primer enfoque a la generación de referencias anatómicas de manos, donde los artistas podrán posar y utilizar la herramienta sin costo y dificultad.

Índice

Introducción.....	14
Capitulo I: Formulación y delimitación del problema de estudio.....	15
I.1. Descripción de la Organización.....	16
I.1.1. Antecedentes del Proyecto	16
I.1.2. Estructura Organizacional.....	16
I.2. Descripción del Problema	18
Capitulo II: Objetivos	20
II.1. Objetivo General	21
II.2. Objetivos Específicos.....	21
Capitulo III: Diseño	22
III.1. Requerimientos Funcionales.....	23
III.2. Requerimientos No Funcionales	30
III.3. Casos de Uso	37
III.3.1. Resumen de Casos de Uso	39
III.4. Base de Datos Relacional	64
III.4.1. Tablas:.....	65
III.4.2. Relaciones.....	66
Capitulo IV: Marco Teórico	68
IV.1. Inteligencia Artificial (IA).....	69
IV.1.1. Tipos de Neuronas Biológicas.....	70
IV.1.2. Neurona Perceptrón	71
IV.1.3. Función de Activación	73
IV.1.4. Red Neuronal	75
IV.1.5. Entrenamiento de Una Red Neuronal.....	76
IV.2. MediaPipe	¡Error! Marcador no definido.
IV.2.1. Características de MediaPipe.....	78

IV.2.2.	Funcionamiento de MediaPipe	78
IV.3.	JavaScript	80
IV.4.	JQuery	81
IV.5.	NodeJS	81
IV.6.	ThreeJS	82
IV.7.	Base de Datos MySQL.....	82
IV.7.1.	Características de MySQL.....	83
IV.8.	MVC.....	83
IV.9.	Git.....	84
Capitulo V:	Metodología de trabajo.....	86
V.1.	Metodología de Trabajo	87
V.2.	Propuesta de Solución	87
V.2.1.	Alternativas	87
V.2.2.	Evaluación	89
V.2.3.	Solución Propuesta	95
V.2.4.	Beneficios de la Solución	95
V.3.	Desarrollo Técnico	96
V.3.1.	Marco de Desarrollo	96
V.3.2.	Metodología de Desarrollo	96
V.3.3.	Plan del Proyecto	97
V.3.4.	Control de Versiones.....	97
V.3.5.	Control de Incidencias.....	103
Capitulo VI:	Plan de pruebas	111
VI.1.	Introducción	112
VI.2.	Objetivos y Alcance del Plan de Pruebas.....	112
VI.3.	Objetivos Específicos Por Evaluar	112
VI.4.	Estrategia de Pruebas.....	113

VI.5.	Recursos.....	114
VI.6.	Cronograma.....	116
VI.7.	Riesgos y Mitigación	118
VI.8.	Criterios de Finalización	118
VI.8.1.	Tasa de Defectos	118
VI.8.2.	Estabilidad y Rendimiento	118
VI.8.3.	Cobertura de los Requisitos	118
VI.8.4.	Cobertura de Pruebas	119
VI.9.	Casos de Prueba	119
VI.10.	Matriz de Trazabilidad.....	147
VI.11.	Aprobación y Entregables	149
VI.12.	Pruebas de Individuos Externos.....	150
VI.12.1.	Pruebas.....	150
VI.12.2.	Desglose de Grupos.....	150
VI.12.3.	Resultado de las Pruebas	152
VI.12.4.	Resultados de la Encuesta.....	155
Capítulo VII:	Conclusión	160
VII.1.	Trabajo Futuro	161
Capítulo VIII:	Bibliografía.....	162
Capítulo IX:	Anexos.....	165
IX.1.	Diseño del Logo	166
IX.2.	Entorno Gráfico.....	166
IX.3.	Instrucciones Para la Prueba	178
IX.4.	Encuesta de Satisfacción	182
IX.5.	Créditos Especiales	183

Índice de Tablas

Tabla 1: Miembros del proyecto.....	16
Tabla 2: Influyentes	17
Tabla 3 : Usuarios finales	17
Tabla 4: Identificación de Roles y Responsabilidades	18
Tabla 5: RF01 Permitir al usuario la creación de una cuenta.....	23
Tabla 6: RF02 Permitir al usuario el inicio de sesión con sus credenciales.....	24
Tabla 7: RF03 Redireccionamiento a página principal	24
Tabla 8: RF04 Permitir la administración de los proyectos asociados al usuario .	25
Tabla 9: RF05 Permitir la creación de un proyecto	25
Tabla 10: RF06 Permitir la visualización de la cuenta del usuario.....	26
Tabla 11: RF07 Permitir la visualización del catálogo correspondiente.....	26
Tabla 12: RF08 Permitir la visualización de preguntas frecuentes	27
Tabla 13: RF09 Permitir al usuario cerrar sesión	27
Tabla 14: RF10 Solicitar permiso de cámara	28
Tabla 15: RF11 Permitir exportar el archivo final en diferentes formatos	28
Tabla 16: RF12 Permitir la detección de puntos de interés.....	29
Tabla 17: RF13 Permitir la actualización en tiempo real a un modelo 3D	29
Tabla 18: RF14 Permitir la selección de un temporizador para tomar la captura .	30
Tabla 19: RF15 Permitir al usuario guardar el proyecto	30
Tabla 20: RNF1 Tiempo de respuesta por usuario.....	31
Tabla 21: RNF2 Guardar imágenes	32
Tabla 22: RNF3 Tiempo de actividad.....	33
Tabla 23: RNF4 Encriptación de contraseñas.....	34
Tabla 24: RNF5 Curva de aprendizaje de Nielsen	35
Tabla 25: RNF6 Compatibilidad de navegadores.....	36
Tabla 26: RNF7 Compatibilidad de resoluciones	37
Tabla 27: Caso de uso Crear cuenta	40
Tabla 28: Caso de uso Inicio de sesión	42
Tabla 29: Caso de uso Ir al inicio.....	43
Tabla 30: Caso de uso Administrar proyectos.....	44
Tabla 31: Caso de uso Eliminar proyecto	45
Tabla 32: Caso de uso Cambiar nombre de proyecto	46

Tabla 33: Caso de uso Crear nuevo proyecto.....	47
Tabla 34: Caso de uso Crear proyecto tipo video	48
Tabla 35: Caso de uso Crear proyecto tipo imagen	49
Tabla 36: Caso de uso Crear proyecto tipo modelo 3D.....	50
Tabla 37: Caso de uso Crear proyecto tipo animación.....	51
Tabla 38: Caso de uso Ajustar temporizador para la captura.....	52
Tabla 39: Caso de uso Exportar proyecto.....	53
Tabla 40: Caso de uso Visualizar cuenta.....	54
Tabla 41: Caso de uso Visualizar historial de compras.....	55
Tabla 42: Caso de uso Visualizar catálogo de tienda.....	56
Tabla 43: Caso de uso Actualizar usuario.....	57
Tabla 44: Caso de uso Solicitar permiso para utilizar la cámara	58
Tabla 45: Caso de uso Detectar los puntos de interés de la mano	59
Tabla 46: Caso de uso Graficar las coordenadas a un modelo 3D en tiempo real	60
Tabla 47: Caso de uso Visualizar preguntas frecuentes	61
Tabla 48: Caso de uso Cerrar sesión.....	62
Tabla 49: Caso de uso Permitir al usuario guardar el proyecto.....	63
Tabla 50: Cuadro comparativo.....	88
Tabla 51: Equipos.....	93
Tabla 52: Cronograma del plan de pruebas.....	116
Tabla 53: Riesgos y mitigaciones	118
Tabla 54: Caso de prueba Crear cuenta.....	120
Tabla 55: Caso de prueba Inicio de sesión	121
Tabla 56: Caso de prueba Ir al inicio	122
Tabla 57: Caso de prueba Administrar proyectos	123
Tabla 58: Caso de prueba Crear proyecto	125
Tabla 59: Caso de prueba Análisis del funcionamiento de “Mi cuenta”	126
Tabla 60: Caso de prueba Análisis del funcionamiento de Catálogo de “Tienda”	127
Tabla 61: Caso de prueba Análisis de funcionamiento sección “Ayuda”	128
Tabla 62: Caso de prueba Funcionamiento “Cerrar sesión”	129
Tabla 63: Caso de prueba Permiso acceso a la cámara.....	130
Tabla 64: Caso de prueba Proyectos guardados	131
Tabla 65: Caso de prueba Exportar archivo.....	132

Tabla 66: Caso de prueba Detección de coordenadas de la mano	133
Tabla 67: Caso de prueba Detección de la mano en tiempo real	134
Tabla 68: Caso de prueba Capturas temporizadas al modelo.....	135
Tabla 69: Caso de prueba Tiempo de respuesta por usuario.....	136
Tabla 70: Caso de prueba Guardar imágenes	137
Tabla 71: Caso de prueba Encriptación de contraseñas.....	138
Tabla 72: Caso de prueba Pauta de Nielsen.....	139
Tabla 73: Caso de prueba Compatibilidad con navegadores	142
Tabla 74: Caso de prueba Compatibilidad de resoluciones	144
Tabla 75: Matriz de trazabilidad	148
Tabla 76: Definición del grupo A de pruebas	151
Tabla 77: Definición del grupo B de pruebas	152
Tabla 78: Resultado de pruebas grupo A.....	153
Tabla 79: Resultado de pruebas grupo B.....	154

Índice de Figuras

Figura 1: Caso de uso	38
Figura 2: Modelo de entidad-relación	64
Figura 3: Neurona biológica	70
Figura 4: Perceptrón y sus entradas.....	72
Figura 5: Funciones de activación	74
Figura 6: Red neuronal multicapa.....	76
Figura 7: Puntos de interés de la mano	79
Figura 8: Representación de las coordenadas MediaPipe.....	80
Figura 9: Vista horizontal de las coordenadas.	80
Figura 10: Diagrama MVC (Modelo Vista Controlador).....	84
Figura 11: Gráfico de líneas modificadas	99
Figura 12: Ramas y Commits del mes de septiembre (1)	100
Figura 13: Ramas y Commits del mes de octubre (1)	100
Figura 14: Ramas y Commits del mes de octubre (2).....	100
Figura 15: Ramas y Commits del mes de octubre (3).....	101
Figura 16: Ramas y Commits del mes de noviembre (1)	101
Figura 17: Ramas y Commits del mes de noviembre (2)	101
Figura 18: Ramas y Commits del mes de noviembre (3)	102
Figura 19: Ramas y Commits del mes de noviembre (4)	102
Figura 20: Ramas y Commits del mes de noviembre (5)	102
Figura 21: Ramas y Commits del mes de diciembre (1)	103
Figura 22: Sprint con fecha de 9 de octubre hasta el 16 de octubre	104
Figura 23: Sprint con fecha de 16 de octubre hasta el 23 de octubre	105
Figura 24: Sprint con fecha de 23 de octubre hasta el 30 de octubre	105
Figura 25: Sprint con fecha de 30 de octubre hasta el 06 de noviembre	106
Figura 26: Sprint con fecha de 06 de octubre hasta el 20 de noviembre.....	106
Figura 27: Sprint con fecha de 20 de noviembre hasta el 27 de noviembre.....	107
Figura 28: Sprint con fecha de 28 de noviembre hasta el 05 de diciembre	107
Figura 29: Sprint con fecha de 05 de diciembre hasta el 10 de diciembre	108
Figura 30: Gráfico de flujo acumulado	109
Figura 31: Carta Gantt.....	110
Figura 32: Resultados Encuesta - Pregunta N°1	155

Figura 33: Resultados Encuesta - Pregunta N°2	155
Figura 34: Resultados Encuesta - Pregunta N°3	156
Figura 35: Resultados Encuesta - Pregunta N°4	156
Figura 36: Resultados Encuesta - Pregunta N°5	157
Figura 37: Resultados Encuesta - Pregunta N°6	157
Figura 38: Resultados Encuesta - Pregunta N°7	158
Figura 39: Resultados Encuesta - Pregunta N°8	158
Figura 40: Resultados Encuesta - Pregunta N°9	159
Figura 41: Comentarios Adicionales	159

Introducción

En el grande mundo artístico, la representación precisa de las manos siempre ha sido un reto a lo largo de la historia. Estas complejas estructuras anatómicas tienen una variedad de formas y movimientos que hacen que su captura acorde a la realidad sea un desafío brutal para un artista novato e incluso uno experimentado. La mano contempla diferentes articulaciones y posiciones cambiantes que son difíciles de representar en su totalidad sobre un lienzo bidimensional o tridimensional.

A lo largo las épocas, los artistas han luchado para representar las manos con la misma técnica que retratan otras partes del cuerpo humano. Todas las partes anatómicas del cuerpo representan emociones y narrativas, sin embargo, con las manos sigue siendo un objetivo inalcanzable en cualquier representación artística para muchos.

Gracias a la era actual, la tecnología y su avance imparable, brinda al mundo desde la investigación a la oportunidad de abordar este conflicto artístico. En conjunto con la inteligencia artificial y el “Deep Learning”, se ha creado una solución informática muy interesante: MediaPipe, una herramienta gratuita de Google, que permite la captura de coordenadas (X, Y, Z) de todas las articulaciones de una mano, necesitando como único requisito: un dispositivo de entrada de video compatible con el sistema operativo.

Para la elaboración de esta solución informática se aplicará la herramienta MediaPipe y acorde a las coordenadas obtenidas en la actividad de monitoreo de coordenadas se graficarán automáticamente en tiempo real en un modelo 3D. Inmediatamente el usuario tendrá frente a él, una imagen exportable en diferentes formatos para ayudarlo a representar la anatomía de forma casi perfecta.

El impacto de esta solución no se limita solamente al sector artístico, el uso profesional de esta nueva aplicación se puede escalar a campos diversos como la realidad virtual, la robótica y la medicina, donde la representación precisa de los puntos y coordenadas son importantes.

Capítulo I: **Formulación y delimitación del problema de estudio**

I.1. Descripción de la Organización

I.1.1. Antecedentes del Proyecto

Misión: Desarrollar un software de Inteligencia Artificial mediante la aplicación de MediaPipe, se busca ofrecer una herramienta que identifique los puntos de interés en una mano y graficar estas coordenadas a un modelo 3D.

Visión: Ser un referente en la tecnología en base a la Inteligencia artificial y la animación 3D, impulsando la creatividad y la eficiencia a los diseñadores, animadores e ilustradores, llevando sus ideas a una nueva realidad visual.

I.1.2. Estructura Organizacional

Identificación de Integrantes Claves. Se procede a la identificación de los actores, el grado de influencia y participación respecto al proyecto.

- **Grado de influencia en el proyecto:** Que facultad tiene para cumplir la ejecución, aclaración o cualquier otro aspecto del proyecto.
- **Su participación respecto al proyecto:** Se puede localizar al integrante que esté beneficiado con el rol del proyecto, lo que dará un apoyo a los otros miembros.

Tabla 1: *Miembros del proyecto*

Grupo	Nombres y Apellidos	Participación
Jefe de Proyecto	Mathias Garthoff	Coordinación y liderazgo del equipo
Diseño	Mathias Garthoff Damary Lay Camilo Pereira	Diseño y creatividad en el proyecto
Desarrollo	Mathias Garthoff Damary Lay Camilo Pereira	Contribuciones significativas al desarrollo de la aplicación web

Nota. Tabla de elaboración propia. Se define a los miembros del proyecto y a las diferentes áreas de las tareas que han de desarrollar.

Tabla 2: Influyentes

Empresa	Posición	Nombres y Apellidos
Educador	Profesor Guía	Carlos Esteban Vergara Ramirez

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 3 : Usuarios finales

Grupo	Nombre
Persona	Animadores
Persona	Ilustradores
Persona	Diseñadores

Nota. Tabla de elaboración propia. Los usuarios finales son personas quienes van a interactuar con la aplicación accediendo a ella desde un dispositivo.

Roles y Responsabilidades. Estas asignaciones son necesarias para asegurar que cada miembro del equipo cumpla con sus tareas con las que se responsabiliza. Es importante tener claridad de los roles para promover la eficiencia de los procesos, la comunicación efectiva y garantizar el enfoque al éxito del proyecto.

Identificación de Roles y Responsabilidades. Se procede a la identificación roles y clasificación responsabilidades de los integrantes claves del proyecto.

Tabla 4: *Identificación de Roles y Responsabilidades*

Rol	Responsabilidad	Funciones y Atribuciones
Jefe de Proyecto	Dirigir y coordinar la realización de distintas actividades, tareas y pruebas del proyecto.	Transmitir/comunicar el estado de efectuación de cada etapa del proyecto a los integrantes principales y recomendando medidas de mejora si fuera necesario.
Analista	Analizar la información recolectada para ver si está cumpliendo con los objetivos del proyecto.	Recopilar requisitos y posibles restricciones. Propone el diseño de la aplicación y coordina el trabajo con el programador.
Programador	Depurar la especificación del diseño en código fuente ejecutable.	Desarrollar la aplicación de acuerdo con los requisitos recibidos por parte del Analista. Presentar el código ejecutable documentado y mantenerlo eficiente y actualizado.
Probador de aplicación	Evaluar y localizar errores en la aplicación.	Realizar etapas de pruebas en la programación, corrigiendo errores desde un inicio.
Documentador	Almacenar o Documentar toda la información generada a lo largo del desarrollo del proyecto.	Avalar los cambios que precisen realizarse en la aplicación lo cual serán reflejados en la documentación correspondiente. Elaborar el manual de usuario.

Nota. Tabla de elaboración propia.

I.2. Descripción del Problema

Los diseñadores, artistas e ilustradores enfrentan una gran dificultad al tratar de representar gráficamente una mano de manera precisa y realista en sus obras. Esta complejidad se presenta a pesar de tener mucha experiencia, aquellos coinciden que dibujar manos en diversas posiciones y ángulos es un desafío, aún más para personas inexpertas en el área artístico, que les debe parecer abrumador, ya que las manos son la parte del cuerpo humano con más articulaciones, por eso hace su estructura anatómica más compleja que otras.

Por lo tanto, requiere un conocimiento más detallado sobre la apreciación de la anatomía para lograr resultados satisfactorios.

Entonces se necesita agilizar el proceso de diseño, puesto que esta problemática consume mucho tiempo al ser una tarea demorosa y estresante, afectando considerablemente la productividad. Es importante considerar que, resolviendo esta problemática, habrá un impacto radical en el mundo del arte, ya que las manos cumplen un rol fundamental en la narrativa visual, debido a que las manos permiten transmitir emociones, acciones y mensajes cruciales en las obras.

Actualmente no existe una opción que resuelva esta problemática por completo, hay aplicaciones las cuales no son gratuitas y su función no es del todo productiva. Al superar esta dificultad creando una herramienta poderosa, se impulsaría mucho más la creatividad y enriquecería la calidad del arte globalmente, generando un impacto significativo en la industria del arte y de la animación.

Capitulo II: Objetivos

II.1. **Objetivo General**

Elaborar una aplicación informática que permita digitalizar una imagen en 3D a partir de una captura realizada mediante una cámara, con el fin de facilitar con esto a diseñadores, ilustradores o animadores novatos en la representación de una mano.

II.2. **Objetivos Específicos**

- Ofrecer opciones de exportación. De este modo los usuarios podrán seleccionar libremente en que formato desean exportar su proyecto 3D. (animación, imagen o video).
- Incorporar herramientas de edición que permitan configurar y manipular el modelo 3D, de tal modo que el usuario desee ajustar la posición, la visión y orientación según las necesidades específicas.
- Diseñar una aplicación web implementando inteligencia artificial con el fin de poder captar y reconocer los movimientos de una mano de manera instantánea.

Capítulo III: Diseño

III.1. Requerimientos Funcionales

El requerimiento o requisito funcional, se entiende como una forma de explicar de forma textual lo que debe hacer, como comportarse o cómo funcionará el sistema.

Dada la explicación breve, se mostrarán los requerimientos funcionales de la siguiente manera:

- **Identificador del requerimiento:** Código enumerado para diferenciarlos.
- **Versión:** Última versión acorde a la última modificación.
- **Autor:** Persona que escribió el requerimiento.
- **Nombre del requerimiento:** Nombre genérico del requerimiento.
- **Descripción:** Breve texto que explica el funcionamiento del requerimiento.
- **Precondición:** Suceso antes de que suceda lo requerido.

Tabla 5: RF01 Permitir al usuario la creación de una cuenta

Requisito funcional 1	
Identificador	RF01
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir al usuario la creación de una cuenta
Descripción	La aplicación web deberá proporcionar a los usuarios la funcionalidad de crear una cuenta de usuario a través de la página principal de la aplicación web
Precondición	No aplica

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 6: RF02 Permitir al usuario el inicio de sesión con sus credenciales

Requisito funcional 2	
Identificador	RF02
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir al usuario el inicio de sesión con sus credenciales
Descripción	La aplicación web deberá proporcionar a los usuarios que ya tengan una cuenta, iniciar sesión con correo electrónico y contraseña a través de la página principal de la aplicación web
Precondición	No aplica

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 7: RF03 Redireccionamiento a página principal

Requisito funcional 3	
Identificador	RF03
Versión	1.1 (01-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Redireccionamiento a página principal
Descripción	La aplicación web deberá redireccionar al usuario hasta la página principal cuando el usuario presione el primer botón de la barra de navegación con el nombre de “Probar”
Precondición	Tener una sesión activa

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 8: RF04 Permitir la administración de los proyectos asociados al usuario

Requisito funcional 4	
Identificador	RF04
Versión	1.1 (01-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir la administración de los proyectos asociados al usuario
Descripción	La aplicación web permitirá al usuario atender y administrar los proyectos asociados a su cuenta desde la página de los proyectos ubicada en la barra de navegación, otorgando diferentes funcionalidades como: eliminar, cambiar nombre y abrirlo
Precondición	Tener un proyecto previo

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 9: RF05 Permitir la creación de un proyecto

Requisito funcional 5	
Identificador	RF05
Versión	1.1 (01-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir la creación de un proyecto
Descripción	La aplicación web deberá permitir al usuario elegir entre cuatro formatos de uso al crear un nuevo proyecto (video, imagen, modelo 3D y animación), dependiendo de cuál sea elegida, la página web se adaptará a su respectiva funcionalidad con diferentes interfaces
Precondición	No aplica

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 10: RF06 Permitir la visualización de la cuenta del usuario

Requisito funcional 6	
Identificador	RF06
Versión	1.1 (01-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir la visualización y modificación de la cuenta del usuario
Descripción	La aplicación web deberá mostrar la información (Nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y su membresía) del usuario a través de la sección de “Mi cuenta” en la barra de navegación y también podrá cambiar sus datos y revisar su historial de compras
Precondición	Tener inicio de sesión válido

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 11: RF07 Permitir la visualización del catálogo correspondiente

Requisito funcional 7	
Identificador	RF07
Versión	1.1 (01-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir la visualización del catálogo correspondiente
Descripción	La aplicación web deberá redireccionar al usuario al hacer clic sobre la sección "Tienda" hacia una página con formato de catálogo donde el usuario podrá visualizar las opciones de compra y realizarlas.
Precondición	No aplica

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 12: RF08 Permitir la visualización de preguntas frecuentes

Requisito funcional 8	
Identificador	RF08
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir la visualización de preguntas frecuentes
Descripción	La aplicación web deberá mostrar texto en la página de ayuda ubicada en la barra de navegación donde el usuario podrá encontrar las preguntas frecuentes (FAQ)
Precondición	No aplica

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 13: RF09 Permitir al usuario cerrar sesión

Requisito funcional 9	
Identificador	RF09
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir al usuario cerrar sesión
Descripción	La aplicación web deberá permitir al usuario cerrar sesión cuando haga clic en “Cerrar sesión” en la barra de navegación
Precondición	Tener inicio de sesión válido

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 14: RF10 Solicitar permiso de cámara

Requisito funcional 10	
Identificador	RF10
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Solicitar permiso de cámara
Descripción	La aplicación web deberá solicitar permiso al usuario para poder utilizar la cámara primaria asociada al navegador
Precondición	Tener una cámara detectada por el navegador

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 15: RF11 Permitir exportar el archivo final en diferentes formatos

Requisito funcional 11	
Identificador	RF11
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir exportar el archivo final en diferentes formatos
Descripción	La aplicación web deberá permitir al usuario exportar el resultado dependiendo de que formato haya elegido con anterioridad: para video el sistema deberá exportar en “MP4” o “WAV”, para imagen el sistema deberá exportar en “PNG” o “JPEG”, para modelo 3D el sistema deberá exportar en “OBJ”, “BLEND”, “GLB” y “GLTF”, y finalmente para animación el sistema deberá exportar en “FBX”
Precondición	Iniciar captura

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 16: RF12 Permitir la detección de puntos de interés

Requisito funcional 12	
Identificador	RF12
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir la detección de puntos de interés
Descripción	El sistema deberá identificar los puntos de interés de la mano utilizando MediaPipe y traducirlos a coordenadas para mostrar un modelo 3D (utilizando WEBGL) elegido y personalizado por el usuario mediante plantillas o configurado a gusto
Precondición	Permitir el uso de la cámara

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 17: RF13 Permitir la actualización en tiempo real a un modelo 3D

Requisito funcional 13	
Identificador	RF13
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir la actualización en tiempo real a un modelo 3D
Descripción	El sistema deberá actualizar a tiempo real los movimientos del usuario al modelo 3D
Precondición	Iniciar captura

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 18: RF14 Permitir la selección de un temporizador para tomar la captura

Requisito funcional 14	
Identificador	RF14
Versión	1.0 (04-08-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir la selección de un temporizador para tomar la captura
Descripción	La aplicación web deberá permitir al usuario seleccionar un temporizador personalizable si así lo desea para tomar una captura en formato de imagen (solo si fue seleccionado “imagen” como formato)
Precondición	Iniciar proyecto

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 19: RF15 Permitir al usuario guardar el proyecto

Requisito funcional 15	
Identificador	RF15
Versión	1.0 (05-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Permitir al usuario guardar el proyecto
Descripción	La aplicación web tendrá un botón “Guardar” donde el usuario puede guardar sus preferencias y las imágenes del proyecto.
Precondición	No aplica

Nota. Tabla de elaboración propia.

III.2. Requerimientos No Funcionales

Un requerimiento o requisito no funcional se entiende como las restricciones del sistema, se encargan de especificar la escalabilidad, la mantenibilidad, el rendimiento, la portabilidad, la seguridad, etc.

Dada la explicación breve, se mostrarán los requerimientos no funcionales de la siguiente manera:

- **Identificador del requerimiento:** Código enumerado para diferenciarlos.
- **Versión:** Última versión acorde a la última modificación.
- **Autor:** Persona que escribió el requerimiento.
- **Nombre del requerimiento:** Nombre genérico del requerimiento.
- **Descripción:** Breve texto que explica el funcionamiento del requerimiento.
- **Categoría:** Tipo de requerimiento.
- **Prioridad:** Identifica si es más importante o menos importante que otro requerimiento.
- **Nivel de cumplimiento:** Medición para identificar su importancia.
- **Justificación:** La justificación del nivel de cumplimiento.

Tabla 20: *RNF1 Tiempo de respuesta por usuario*

Requisito no funcional 1	
Identificador	RNF1
Versión	1.0 (05-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Tiempo de respuesta por usuario
Descripción	La aplicación web deberá responder con un promedio de 1500ms para las solicitudes de los usuarios
Categoría	Rendimiento
Prioridad	Media
Nivel	Deseable
Justificación	No será obligatorio en su totalidad mantener 1500ms en promedio, debido a que la aplicación web funcionará bien con otros valores dentro del margen aceptable. (1ms – 2000ms)

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 21: *RNF2 Guardar imágenes*

Requisito no funcional 2	
Identificador	RNF2
Versión	1.0 (05-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Guardar imágenes
Descripción	La aplicación web deberá guardar solo 10 imágenes para usuarios gratuitos y 20 imágenes para usuarios de pago.
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Media
Nivel	Opcional
Justificación	Promover las ganancias

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 22: *RNF3 Tiempo de actividad*

Requisito no funcional 3	
Identificador	RNF3
Versión	1.0 (05-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Tiempo de actividad
Descripción	La aplicación web debe tener un tiempo de actividad del 99.9% en un período mensual, permitiendo un máximo de 43.2 minutos de inactividad al mes
Categoría	Disponibilidad
Prioridad	Alta
Nivel	Deseable
Justificación	Es importante mantener el sitio web levantado el mayor tiempo posible, incluso cuando se está realizando mantenimiento o mejoras.

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 23: RNF4 Encriptación de contraseñas

Requisito no funcional 4	
Identificador	RNF4
Versión	1.0 (05-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Encriptación de contraseñas
Descripción	La aplicación web deberá registrar a los usuarios guardando las contraseñas de forma encriptada utilizando el cifrado “One-way” de “Blowfish” en la base de datos
Categoría	Seguridad
Prioridad	Alta
Nivel	Obligatorio
Justificación	Una de las cosas que buscan los hackers, es la información confidencial y personal de los usuarios, es por eso que una encriptación de un solo sentido hará el trabajo de proteger a los usuarios.

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 24: RNF5 Curva de aprendizaje de Nielsen

Requisito no funcional 5	
Identificador	RNF5
Versión	1.0 (05-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Curva de aprendizaje de Nielsen
Descripción	La aplicación web deberá contar con una interfaz de usuario que cumpla con las normas de usabilidad de Nielsen, con una curva de aprendizaje casi instantánea de 1 minuto
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Media
Nivel	Deseable
Justificación	Gran parte de los usuarios abandonan un sitio web al no entender la interfaz de manera rápida y explícita.

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 25: RNF6 Compatibilidad de navegadores

Requisito no funcional 6	
Identificador	RNF6
Versión	1.0 (05-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Compatibilidad de navegadores
Descripción	La aplicación web será compatible con todos los navegadores importantes, como lo son: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave y Opera GX.
Categoría	Compatibilidad
Prioridad	Alta
Nivel	Obligatorio
Justificación	Es tremendamente importante abarcar todos los sectores en el ámbito de los navegadores

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 26: RNF7 Compatibilidad de resoluciones

Requisito no funcional 7	
Identificador	RNF7
Versión	1.0 (05-10-2023)
Autor	M. Garthoff
Nombre	Compatibilidad de resoluciones
Descripción	La aplicación web deberá funcionar con las tres resoluciones portrait y landscape más utilizadas por las ensambladoras. 1920x1080 (landscape), 1366x768 (landscape) y 360x800 (portrait en escala)
Categoría	Compatibilidad
Prioridad	Media
Nivel	Deseable
Justificación	Existen muchas variedades de pantallas y resoluciones, pero las más comunes son esas cuatro.

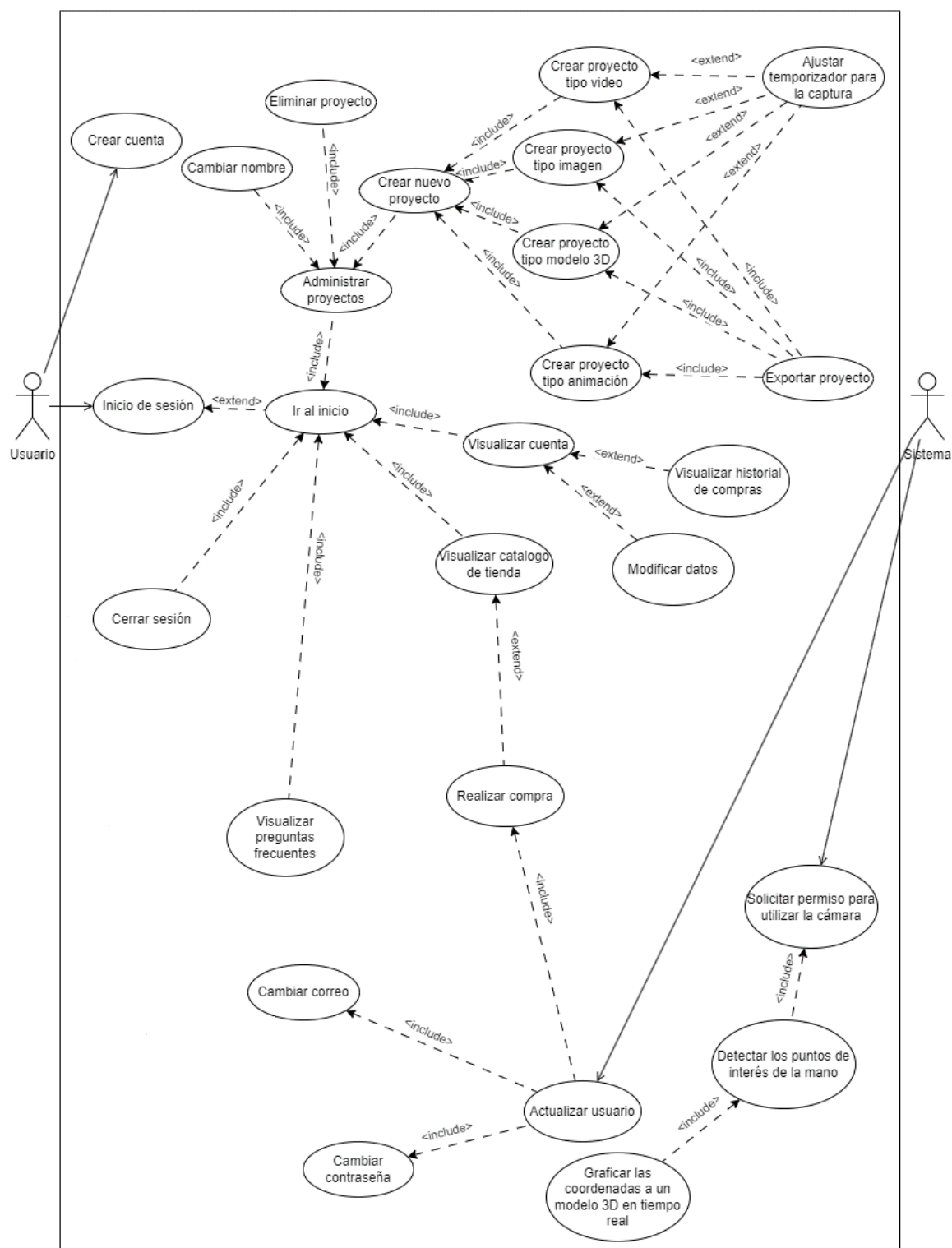
Nota. Tabla de elaboración propia.

III.3. Casos de Uso

Para graficar los requerimientos funcionales y puedan ser interpretados visualmente, se utilizará la dinámica de los diagramas de casos de uso. Que consisten en graficar a los “actores” que interactuarán con funcionalidades del sistema también graficadas en “burbujas”.

Para la realización de los diagramas, fue utilizado el software web gratuito draw.io.

Figura 1: Caso de uso



Nota. La figura representa la interacción del usuario con todas las funcionalidades del sistema.
 Figura de elaboración propia.

III.3.1. *Resumen de Casos de Uso*

A continuación, se citará la especificación del caso de uso empleando un esquema estándar en forma de tabla, la cual contendrá las siguientes filas.

- **Nombre del caso de uso:** Nombre genérico del caso de uso.
- **Autor:** Persona que escribió el caso de uso.
- **Versión:** Última versión acorde a la última modificación.
- **Actor Principal:** Entidad principal en la interacción.
- **Actor Secundario:** Entidad secundaria en la interacción.
- **Objetivo:** El objetivo del caso de uso.
- **Complejidad:** La complejidad que se contempla.
- **Precondiciones:** Sucesos antes de que suceda el caso de uso.
- **Curso normal:** Curso que debería seguir normalmente.
- **Curso alternativo:** Curso que podría suceder alternamente.

Tabla 27: Caso de uso Crear cuenta

Caso de uso 1	
Nombre	Crear cuenta
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda registrarse en la base de datos con correo, nombre de usuario y contraseña
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario quiere crear una nueva cuenta.	-
2.- El usuario procede a hacer clic en “No tengo una” debajo de las opciones de inicio de sesión.	-
3.- Una vez seleccionada la opción, se abrirá otra página en donde se ingresan los datos solicitados, “Usuario”, “Correo electrónico” y “Contraseña”.	-
4.- Una vez rellenado los datos, el usuario presionará la casilla que dice “Acepto los Términos y Condiciones”.	-
5.- El usuario hará clic en el botón de “Registrarse”.	5A.- Si alguno de los campos no es completado, o se rellenaron de forma incorrecta. Al presionar el botón “Registrarse” emergerá un aviso indicando el campo incorrecto para que el usuario lo modifique.
	5B.- Si la casilla de los Términos y Condiciones no fue marcada. Al presionar el botón “Registrarse” emergerá un aviso

	indicando que debe leer los Términos y Condiciones y aceptarlos.
	5C.- Si el correo ya está siendo utilizado por otra cuenta. Al presionar el botón “Registrarse” emergerá un aviso indicando que debe ingresar un correo electrónico distinto.
6.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 28: Caso de uso Inicio de sesión

Caso de uso 2	
Nombre	Inicio de sesión
Autor	M. Garthoff
Versión	1.2 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda iniciar sesión con correo y contraseña
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario quiere iniciar sesión.	-
2.- El usuario procede a rellenar los campos "Correo electrónico" y "Contraseña"	-
3.- Una vez rellenado los datos, el usuario presionará el botón de "Iniciar sesión".	3A.- Si alguno de los campos no es completado, o se rellenaron de forma incorrecta. Al presionar el botón "Iniciar sesión" emergerá un aviso indicando el campo incorrecto para que el usuario lo modifique.
	3B.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Olvidé mi cuenta"
	3C.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "No tengo una cuenta".
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 29: *Caso de uso Ir al inicio*

Caso de uso 3	
Nombre	Ir al inicio
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario lea de qué trata la aplicación web y presione el botón de probar
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario termina de leer la página introductoria.	-
2.- El usuario procede a hacer clic en el botón "Probar".	-
3.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 30: Caso de uso Administrar proyectos

Caso de uso 4	
Nombre	Administrar proyectos
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (10-08-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario puede acceder al menú de administración de proyectos personales
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario quiere visualizar sus proyectos.	-
2.- El usuario hace clic sobre “Mis proyectos” en la barra de navegación.	-
3.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 31: Caso de uso *Eliminar proyecto*

Caso de uso 5	
Nombre	Eliminar proyecto
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda eliminar un proyecto existente
Complejidad	Baja
Precondiciones	Tener un proyecto creado previamente
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea eliminar un proyecto existente.	-
2.- El usuario procede a hacer clic derecho sobre el proyecto y seleccionar "Eliminar".	-
3.- Aparecerá un mensaje indicando si está seguro borrar, el usuario procede a hacer clic sobre el botón "Siguiente".	3A.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Cancelar".
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 32: *Caso de uso Cambiar nombre de proyecto*

Caso de uso 6	
Nombre	Cambiar nombre de proyecto
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda cambiar el nombre de un proyecto existente
Complejidad	Baja
Precondiciones	Tener un proyecto creado previamente
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea cambiar el nombre de un proyecto existente.	-
2.- El usuario procede a hacer clic derecho sobre el proyecto y seleccionar "Cambiar nombre".	-
3.- Se seleccionará el texto correspondiente al nombre del proyecto, y el usuario escribirá el nuevo nombre.	3A.- El usuario ingresa un nombre inválido.
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 33: Caso de uso Crear nuevo proyecto

Caso de uso 7	
Nombre	Crear nuevo proyecto
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda crear un nuevo proyecto
Complejidad	Baja
Precondiciones	No superar el límite de proyectos por usuario gratuito.
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea crear un nuevo proyecto.	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón “Nuevo proyecto” en la página de “Mis proyectos”.	-
3.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 34: Caso de uso Crear proyecto tipo video

Caso de uso 8	
Nombre	Crear proyecto tipo video
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda crear un proyecto de tipo video
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea crear un proyecto de tipo video.	-
2.- El usuario rellena el campo de "Nombre del proyecto".	2A.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Cancelar".
	2B.- Emerge un aviso indicando que el nombre es inválido.
3.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Siguiente"	-
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 35: Caso de uso Crear proyecto tipo imagen

Caso de uso 8	
Nombre	Crear proyecto tipo imagen
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda crear un proyecto de tipo imagen
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea crear un proyecto de tipo video.	-
2.- El usuario rellena el campo de "Nombre del proyecto".	2A.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Cancelar".
	2B.- Emerge un aviso indicando que el nombre es inválido.
3.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Siguiente"	-
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 36: Caso de uso Crear proyecto tipo modelo 3D

Caso de uso 9	
Nombre	Crear proyecto tipo modelo 3D
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda crear un proyecto de tipo imagen
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea crear un proyecto de tipo video.	-
2.- El usuario rellena el campo de "Nombre del proyecto".	2A.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Cancelar".
	2B.- Emerge un aviso indicando que el nombre es inválido.
3.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Siguiente"	-
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 37: Caso de uso Crear proyecto tipo animación

Caso de uso 10	
Nombre	Crear proyecto tipo animación
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda crear un proyecto de tipo imagen
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea crear un proyecto de tipo video.	-
2.- El usuario rellena el campo de "Nombre del proyecto".	2A.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Cancelar".
	2B.- Emerge un aviso indicando que el nombre es inválido.
3.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón "Siguiente".	-
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 38: Caso de uso Ajustar temporizador para la captura

Caso de uso 11	
Nombre	Ajustar temporizador para la captura
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (10-08-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda crear un temporizador dentro del proyecto para hacer capturas temporizadas
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario decide colocar un temporizador.	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre el icono de reloj ubicado abajo a la izquierda.	-
3.- Emergerá un pequeño panel con un menú interactivo donde se pueden ajustar un parámetro, “Segundos antes de iniciar”.	-
4.- El usuario procederá a manipular el campo interactivo y ajustar el tiempo de acuerdo con sus necesidades.	4A.- El usuario procede a hacer clic sobre el ícono de símbolo “X”, ubicado arriba a la derecha del panel.
5.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 39: Caso de uso Exportar proyecto

Caso de uso 12	
Nombre	Exportar proyecto
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (10-08-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario puede exportar el proyecto acorde a los formatos disponibles
Complejidad	Media
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario decide exportar el proyecto.	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón “Exportar proyecto” ubicado abajo a la derecha.	-
3.- El usuario selecciona entre los formatos disponibles acorde al tipo de proyecto.	-
4.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón “Finalizar”.	4ª.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón “Cancelar” ubicado abajo a la derecha.
5.- Fin del caso de uso	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 40: Caso de uso Visualizar cuenta

Caso de uso 13	
Nombre	Visualizar cuenta
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (10-08-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda visualizar los detalles de su cuenta
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario quiere visualizar los detalles de su cuenta.	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre "Mi cuenta" en la barra de navegación.	-
3.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 41: Caso de uso Visualizar historial de compras

Caso de uso 14	
Nombre	Visualizar historial de compras
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda visualizar el historial de compras
Complejidad	Baja
Precondiciones	Ingresar previamente a “Mi Cuenta”
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea visualizar el historial de compras asociado a su cuenta.	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón “Mi cuenta”.	-
3.- Se muestra la página de la cuenta, y aparece una sección llamada “Mis compras” debajo de los datos del usuario.	-
4.- El usuario procede a hacer clic sobre una compra.	-
5.- Se despliega un panel donde aparece información más detallada como “Fecha de compra”, “Nombre del artículo”, “Valor del producto”, “Valor del IVA”, “Total pagado”.	-
5.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 42: Caso de uso Visualizar catálogo de tienda

Caso de uso 15	
Nombre	Visualizar catálogo de tienda
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda visualizar las opciones de compra disponibles para mejorar su cuenta
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea ver el catálogo de compras.	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre la opción “Tienda” en la barra de navegación.	-
3.- Se despliega un catálogo con todas las opciones de compra disponibles.	-
4.- El usuario procede a hacer clic sobre una opción	-
5.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 43: Caso de uso Actualizar usuario

Caso de uso 16	
Nombre	Actualizar usuario
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (11-08-2023)
Actor Principal	Sistema
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El sistema actualiza la información del usuario
Complejidad	Baja
Precondiciones	Haber un cambio en usuario.
Curso normal	Curso alternativo
1.- Comienza cuando se ha hecho un cambio en el usuario y el sistema tiene que actualizarlo en la base de datos.	-
2.- El sistema recolecta la información actualizada.	-
3.- El sistema la valida y procede a almacenarla en la base de datos.	-
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 44: Caso de uso Solicitar permiso para utilizar la cámara

Caso de uso 17	
Nombre	Solicitar permiso para utilizar la cámara
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (01-10-2023)
Actor Principal	Sistema
Actor Secundario	Usuario
Objetivo	El navegador solicite permiso al usuario para utilizar la cámara
Complejidad	Baja
Precondiciones	Tener un dispositivo de entrada de video.
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario entra a un proyecto y el navegador solicita el uso de un dispositivo de video.	-
2.- El usuario hace clic en “Permitir”.	2A.- El usuario hace clic en “Denegar” o sinónimos.
3.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 45: Caso de uso Detectar los puntos de interés de la mano

Caso de uso 18	
Nombre	Detectar los puntos de interés de la mano
Autor	M. Garthoff
Versión	1.1 (06-12-2023)
Actor Principal	Sistema
Actor Secundario	Usuario
Objetivo	El sistema deberá detectar los puntos de interés de la mano con precisión y fluidez
Complejidad	Alta
Precondiciones	Otorgar permiso al dispositivo de video.
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa a la aplicación.	-
2.- El usuario ubica su mano frente a la cámara.	-
3.- El sistema grafica automáticamente los puntos de interés.	3A.- El sistema no capta una mano, por ende, no grafica nada.
4.- Fin del caso de uso	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 46: Caso de uso Graficar las coordenadas a un modelo 3D en tiempo real

Caso de uso 19	
Nombre	Graficar las coordenadas a un modelo 3D en tiempo real
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (01-10-2023)
Actor Principal	Sistema
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	Modelas las coordenadas en un modelo 3D
Complejidad	Alta
Precondiciones	Tener coordenadas (X, Y, Z)
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el sistema está listo para traducir las coordenadas a un punto tridimensional.	-
2.- El sistema grafica cada índice de coordenadas como una esfera en el espacio tridimensional.	2A.- El sistema no es capaz de graficar debido a que no detecta ninguna mano.
3.- El sistema debe actualizar las esferas por cada actualización.	-
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 47: Caso de uso Visualizar preguntas frecuentes

Caso de uso 20	
Nombre	Visualizar preguntas frecuentes
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	No aplica
Objetivo	El usuario pueda revisar las preguntas frecuentes
Complejidad	Baja
Precondiciones	No aplica
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario tenga alguna duda sobre el funcionamiento de la aplicación web.	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón “Ayuda” en la barra de navegación.	-
3.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 48: *Caso de uso Cerrar sesión*

Caso de uso 21	
Nombre	Cerrar sesión
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	Sistema
Objetivo	Cerrar la sesión activa en la aplicación web
Complejidad	Baja
Precondiciones	Tener una sesión válida
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea cerrar su sesión en la aplicación web.	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón “Cerrar sesión” ubicado en la barra de navegación.	-
3.- El sistema destruye la sesión actual y redirige al usuario a la página de inicio de sesión.	-
4.- Fin del caso de uso.	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 49: Caso de uso Permitir al usuario guardar el proyecto

Caso de uso 22	
Nombre	Permitir al usuario guardar el proyecto
Autor	M. Garthoff
Versión	1.0 (01-10-2023)
Actor Principal	Usuario
Actor Secundario	Sistema
Objetivo	El usuario podrá guardar las preferencias y las imágenes del proyecto actual
Complejidad	Baja
Precondiciones	Estar dentro de un proyecto
Curso normal	Curso alternativo
1.- El caso de uso comienza cuando el usuario desea guardar el estado de su proyecto	-
2.- El usuario procede a hacer clic sobre el botón “Guardar” ubicado en la barra de navegación.	-
3.- El sistema guarda la información de las preferencias, los hotkeys y guarda las imágenes.	-
4.- Fin del caso de uso.	-

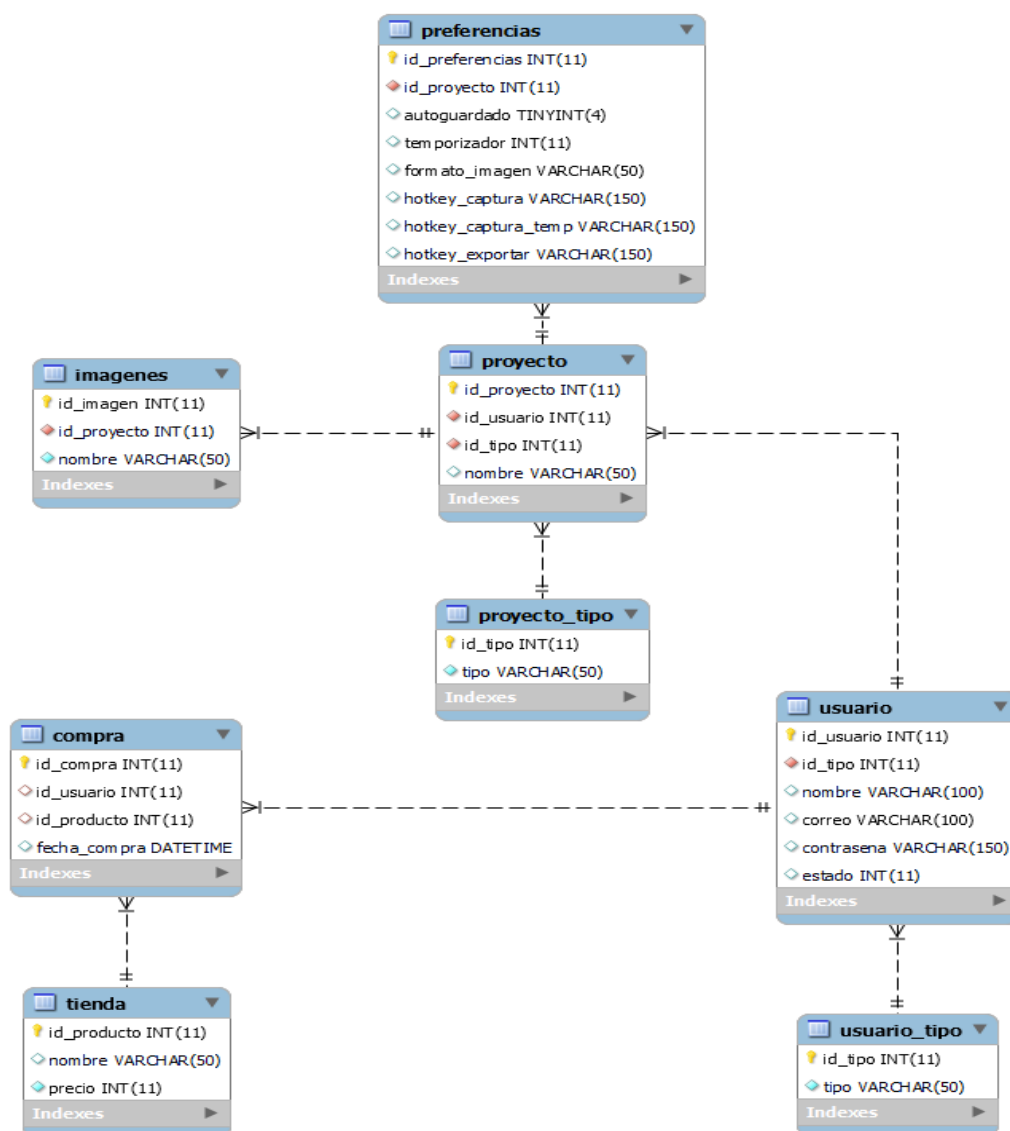
Nota. Tabla de elaboración propia.

III.4. Base de Datos Relacional

Para graficar la base de datos y pueda ser interpretada visualmente, se utilizará modelo entidad-relación. Que consisten en diagramar las relaciones entre las distintas entidades que existen para el proyecto.

Para la realización del diagrama, fue utilizado el software gratuito “MySQL Workbench 8.0 CE”.

Figura 2: Modelo de entidad-relación



Nota. Representación de todas las tablas del modelo de base de datos utilizado en el proyecto.
Figura de elaboración propia.

III.4.1. **Tablas:**

- **usuario:**
 - Atributos:
 - id_usuario (Llave primaria).
 - id_tipo (Llave foránea en usuario_tipo).
 - nombre.
 - correo.
 - contraseña.
 - estado.
- **usuario_tipo:**
 - Atributos:
 - id_tipo (Llave primaria).
 - tipo.
- **tienda:**
 - Atributos:
 - id_producto (Llave primaria).
 - nombre.
 - precio.
- **compra:**
 - Atributos:
 - id_compra (Llave primaria).
 - id_usuario (Llave foránea en usuario).
 - id_producto (Llave foránea en tienda).
 - fecha_compra.
- **proyecto:**
 - Atributos:
 - id_proyecto (Llave primaria).
 - id_usuario (Llave foránea en usuario).
 - id_tipo (Llave foránea en proyecto_tipo).
 - nombre.
- **proyecto_tipo:**
 - Atributos:
 - id_tipo (Llave primaria).

- tipo.
- **imagenes:**
 - Atributos:
 - id_imagen (Llave primaria)
 - id_proyecto (Llave foránea en proyecto)
 - nombre
- **preferencias:**
 - Atributos:
 - id_prefencias (Llave primaria)
 - id_proyecto (Llave foránea en proyecto)
 - autoguardado
 - temporizador
 - formato_imagen
 - hotkey_captura
 - hotkey_captura_temp
 - hotkey_exportar

III.4.2. **Relaciones**

- **Relación entre usuario y usuario_tipo:**
 - Atributos:
 - id_tipo (Llave foránea en usuario).
 - Descripción:
 - La relación establece que hay un tipo de usuario para cada usuario, pero un tipo de usuario puede pertenecer a muchos usuarios.
- **Relación entre compra y tienda:**
 - Atributos:
 - id_producto (Llave foránea en compra).
 - Descripción:
 - La relación establece que para cada compra hay un producto de tienda, pero un producto de tienda puede estar en muchas compras.
- **Relación entre compra y usuario:**
 - Atributos:
 - Id_usuario (Llave foránea en compra).

- Descripción:
 - La relación establece que cada compra está relacionada a un usuario, pero un usuario puede tener muchas compras.
- **Relación entre proyecto y proyecto_tipo:**
 - Atributos:
 - id_tipo (Llave foránea en proyecto).
 - Descripción:
 - La relación establece que todo proyecto tiene un solo tipo/formato (imagen, video, etc.).
- **Relación entre proyecto y usuario:**
 - Atributos:
 - id_usuario (Llave foránea en proyecto).
 - Descripción:
 - La relación establece que cada proyecto está relacionado a un usuario, pero un usuario puede tener muchos proyectos.
- **Relación entre preferencias y proyecto:**
 - Atributos:
 - id_proyecto (Llave foránea en preferencias).
 - Descripción:
 - La relación establece las preferencias de configuración para un proyecto específico.
- **Relación entre imagenes y proyecto:**
 - Atributos:
 - id_proyecto (Llave foránea en imagenes).
 - Descripción:
 - La relación establece que cada imagen está relacionado a un proyecto, pero un proyecto puede tener muchas imagenes.

Capítulo IV: Marco Teórico

En este capítulo, se proporcionará la información conceptual relevante para comprender las técnicas utilizadas en el desarrollo del Software con sus implementaciones de Inteligencia Artificial y otras dependencias.

IV.1. Inteligencia Artificial (IA)

Se abordarán los conceptos de redes neuronales de manera pedagógica, de tal forma que esta información se enfocará explícitamente en precisar los fundamentos y las bases subyacentes de las redes neuronales.

¿Qué es la inteligencia artificial? La IA se basa en la informática y pertenece a una rama que busca resolver y realizar tareas que requieran una inteligencia y razonamiento humano. Las principales tareas incluyen el aprendizaje, conservación de contexto, percepción y tareas de reconocimiento.

“En términos coloquiales, IA se usa cuando una máquina es capaz de imitar las funciones cognitivas propias de la mente humana, como: creatividad, sensibilidad, aprendizaje, entendimiento, percepción del ambiente y uso del lenguaje”. (INCyTU, 2018, pág. 1). Gracias a estas cualidades únicas, es posible desarrollar infinidades de herramientas que puedan facilitar trabajos de forma nunca antes pensada, con una interfaz de interacción muy amplia, dinámica y fácil de entender para los humanos.

El funcionamiento de esta tecnología parece ser imponente y complicada, pero es todo lo contrario, solamente se necesitan algunos conceptos matemáticos básicos.

¿En qué se basa la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se basa principalmente en una red neuronal biológica, y para entender su funcionamiento debemos entender, qué es una neurona real dentro de una red neuronal.

“Los modelos llamados redes neuronales están inspirados en una forma simplificada del funcionamiento de las neuronas. En la actualidad, las redes neuronales profundas (con gran número de células bajo un orden jerárquico), han sido muy exitosas en tareas de alta complejidad, como la identificación de objetos en imágenes y el reconocimiento del habla humana” (INCyTU, 2018, pág. 1 y 2)

IV.1.1. ***Tipos de Neuronas Biológicas***

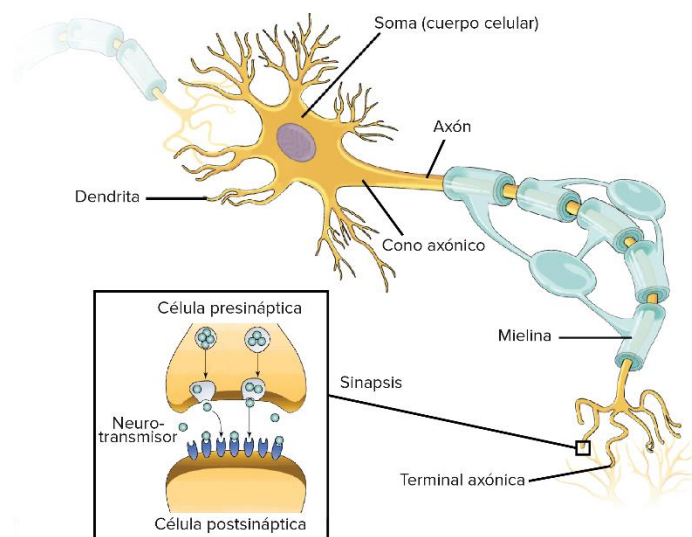
Existen tres tipos de neuronas:

- **Neuronas sensoriales:** Estas neuronas reciben la información de lo que pasa dentro y fuera del cuerpo.
- **Neuronas motoras:** Estas neuronas transmiten la información que obtienen de otras neuronas hacia los músculos, órganos y glándulas.
- **Interneuronas:** Su función es conectar una neurona con otra.

Con estos tres tipos de neuronas, se pueden crear redes neuronales, donde hay neuronas que perciben la información, neuronas que reciben la información y neuronas que traspasan la información.

“En un intento de imitar la capacidad de aprendizaje a largo plazo de las neuronas biológicas, una red neuronal consiste en la interconexión de un conjunto de unidades elementales, llamadas neuronas, y que no son más que procesadores muy primitivos” (Solé, 2005, pág. 9)

Figura 3: *Neurona biológica*



Nota. Representación de la neurona biológica y las células gliales. Figura tomada de *Biology* [Figura] (p. 443), por OpenStax College, 2013.

IV.1.2. **Neurona Perceptrón**

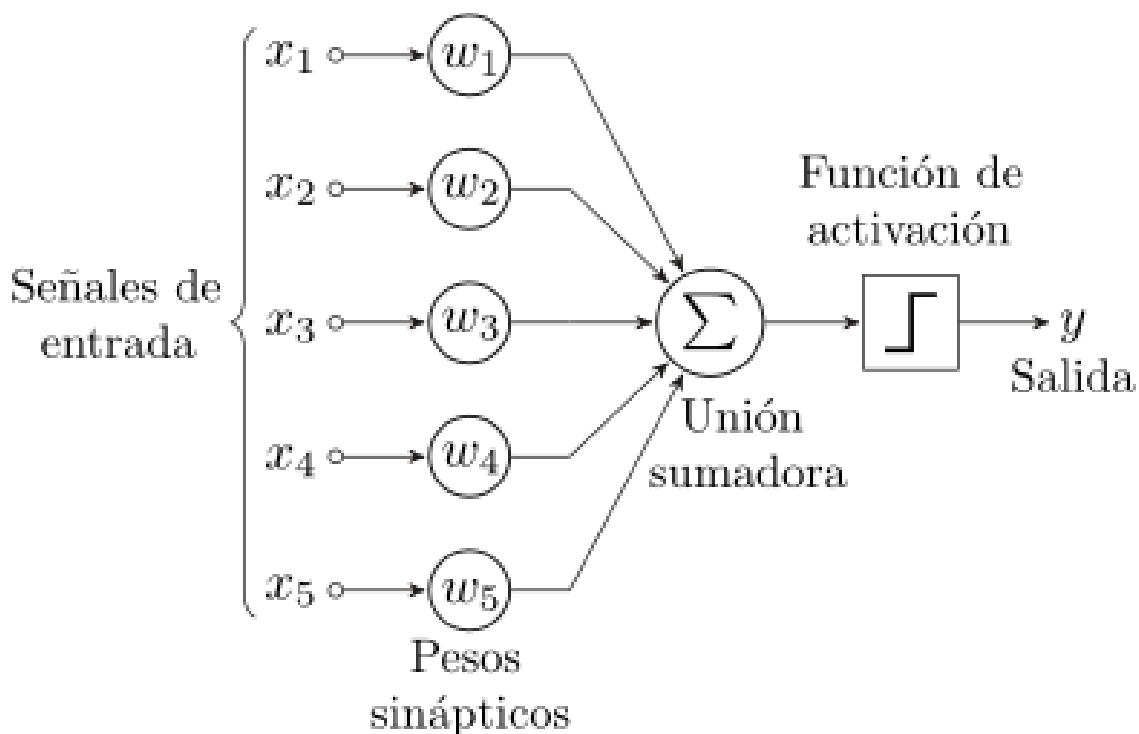
¿Qué es un perceptrón? El perceptrón, una neurona artificial que fue inventada en 1957 por Frank Rosenblatt en el laboratorio aeronáutico de Cornell, se basó en los principios neuronales y creó el perceptrón. Al igual que las neuronas biológicas, el perceptrón sigue el mismo fundamento, una neurona que recibe información, neurona que contiene la información y la conexión neuronal. A pesar de que siguen la misma teoría, funcionan de manera muy distinta pero aun así similar, una mera imitación.

Consiste en una sola unidad neuronal, que efectúa cálculos para detectar tendencias de los datos de entrada (otros perceptrones).

“Un perceptrón es una neurona artificial, y, por tanto, una unidad de red neuronal. El perceptrón efectúa cálculos para detectar características o tendencias en los datos de entrada” (DataScientest, 2022)

Para que un perceptrón pueda funcionar, necesita la señal de entrada de otros perceptrones o datos de entrada.

Figura 4: Perceptrón y sus entradas



Nota. Representación de un perceptrón de un solo nodo con varias señales de entrada y una salida con una función de activación escalonada. Figura tomada de *BLOG DE ERNESTO CRESPO* [Figura] Ernesto Crespo, 2018, <https://ernestocrespo13.wordpress.com/2018/02/13/funciones-de-activacion-para-un-perceptron/>

Las señales de entrada (X) pueden provenir de otras neuronas. Desde una perspectiva biológica, estas neuronas son muy parecidas a las sensoriales, pero es importante recalcar que todas las neuronas perceptrón son capaces de recibir y transmitir información a la siguiente capa de perceptrones. En otras palabras, los perceptrones tienen la capacidad tanto sensorial como motora.

Un aspecto clave para el funcionamiento de estas conexiones neuronales, es lo que se denomina “pesos” (representados como “W,” del inglés “weight”). Los pesos se encargan de conectar un perceptrón con otro, y su papel es fundamental en los cálculos matemáticos. Así como lo plantea el sitio web DataScientest “Las neuronas están conectadas entre sí por enlaces de conexión por los que circula la información sobre los datos introducidos” (DataScientest, 2022). A cada conexión neuronal se le asigna un valor numérico, este puede ser al azar o definido manualmente, pero solo en un rango de 0 a 1. Este valor numérico se

utiliza para multiplicar la señal que proviene de la neurona origen. Finalmente, se hace una sumatoria de todas estas multiplicaciones como es representado en la ecuación (1), entregando como resultado un número decimal o entero que pasa a la función de activación de preferencia.

$$z = \sum_{i=0}^n x_i w_i \quad (1)$$

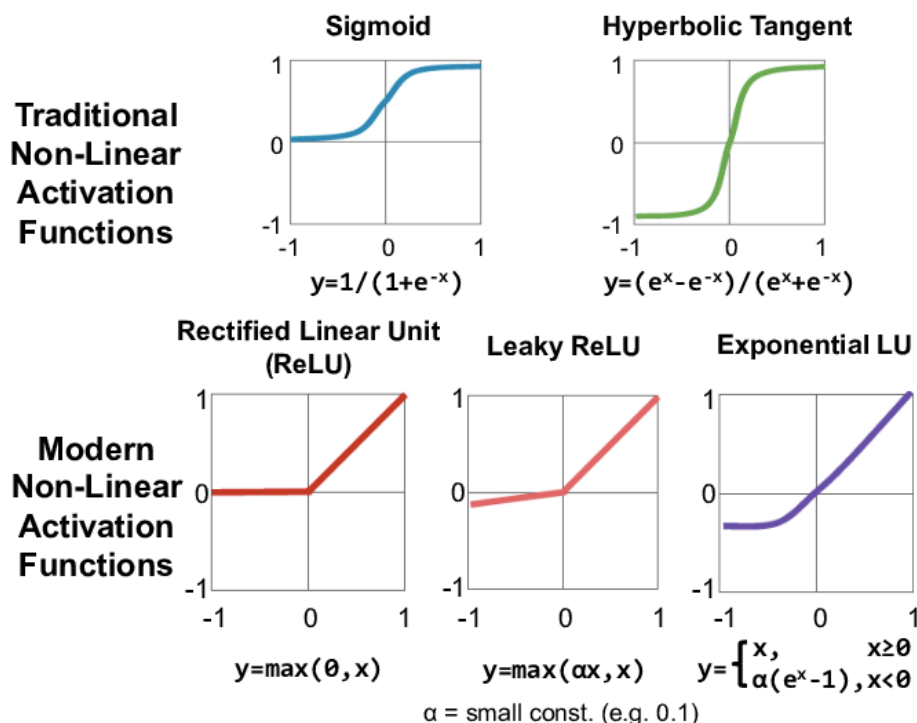
Es importante mencionar que, en las redes neuronales, las funciones de activación restringen los valores resultantes en un rango de 0 y 1, aunque existen excepciones en las que se utiliza un rango de -1 a 1, todo depende de la función utilizada.

IV.1.3. ***Función de Activación***

¿Qué es una función de activación? La función de activación es la clave para la toma de decisiones de la neurona. Toma todos los valores de la capa neuronal anterior y utiliza una función matemática para transformar la neurona a un valor numérico que pueda entender la siguiente capa de neuronas.

“Es una función matemática de la forma $f(x)$, que se agrega a una red neuronal artificial para ayudar a la red a aprender patrones complejos en los datos. Cuando se compara con un modelo basado en neuronas que está en nuestros cerebros, la función de activación al final decide qué se disparará a la siguiente neurona. Eso es exactamente lo que hace una función de activación en una ANN (Artificial neural network) también. Toma la señal de salida de la celda anterior y la convierte en alguna forma que pueda tomarse como entrada para la siguiente celda” (Martin, 2022)

Los sistemas de inteligencia artificial normalmente llevan una o múltiples de estas funciones de activación.

Figura 5: Funciones de activación

Nota. Representación de algunas funciones de activación. Figura tomada de *Blue Chip* [Figura] Ignacio G. R Gavilán, 2020. http://bluechip.ignaciogavilan.com/2020/05/catalogo-de-componentes-de-redes_20.html

En las redes neuronales, dos de las funciones de activación más comunes son la función sigmoide y la función de unidad lineal rectificadora (ReLU).

¿Cómo funciona una función de activación en una red? Una vez que se ha seleccionado la función de activación para un perceptrón, es necesario incorporar un parámetro adicional llamado "sesgo" o "bias". Este sesgo es un número que se agrega al resultado de la combinación lineal de las entradas y los pesos antes de aplicar la función de activación como es representado en la ecuación (2). El valor numérico del sesgo se encarga de excitar la neurona, es decir, mientras mayor sea su valor, mayor resultado numérico cercano a 1 se esperará, solo si el valor de su entrada es alto, y de caso contrario, un sesgo pequeño hace más probable una salida de 1 sin importar que tan pequeña sea la entrada.

En resumen, el sesgo es un componente importante en el proceso de cálculo de una neurona en la red, ya que permite ajustar y modular la sensibilidad de la neurona a las entradas.

“Con el valor de entrada que recibe la neurona se calcula una suma ponderada agregando también el sesgo y de acuerdo con el resultado y una función de activación preestablecida, se decide la activación o excitación de la neurona. Posteriormente, la neurona transmite la información a otras neuronas conectadas en un proceso llamado "Pass Forward". Al final de este proceso, la última capa oculta está vinculada a la capa de salida que tiene una neurona para cada posible salida deseada” (Martin, 2022)

$$Perceptrón = f\left(sesgo + \sum_{i=0}^n x_i w_i\right) \quad (2)$$

Y utilizando la función sigmoide para este ejemplo:

$$Sigmoide = \frac{1}{1 + e^{(sesgo + \sum_{i=0}^n x_i w_i)}} \quad (3)$$

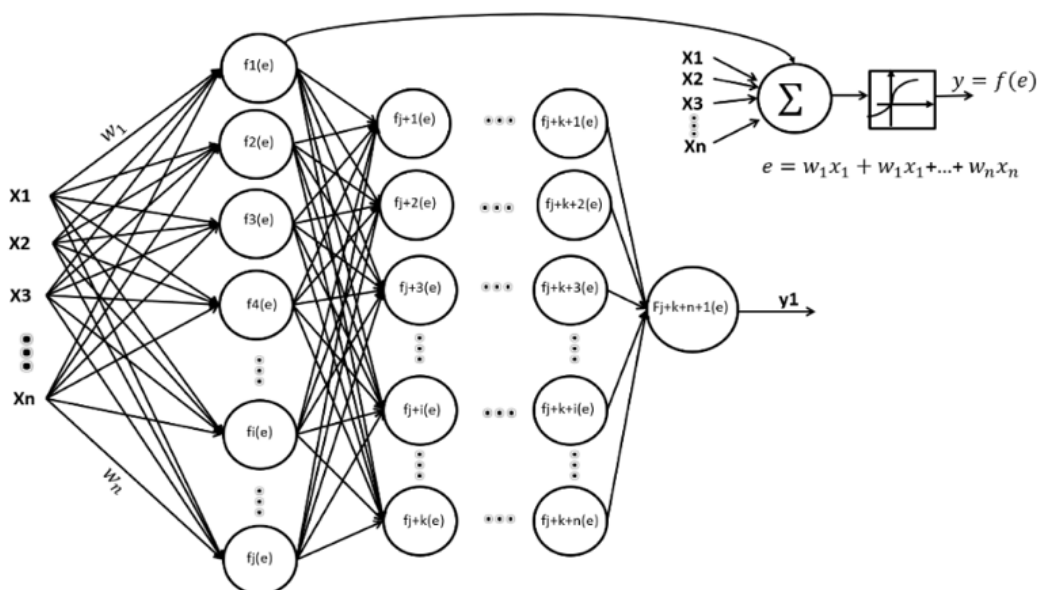
IV.1.4. **Red Neuronal**

¿Cuántas capas tiene una red neuronal?

- **Capa de entrada:** Los datos de entrada a la red.
- **Capa oculta:** Las neuronas que procesan la información.
- **Capa de salida:** Las neuronas que se encargan de entregar la información.

“Las unidades de procesamiento se organizan en capas. Hay tres partes normalmente en una red neuronal: una capa de entrada, con unidades que representan los campos de entrada; una o varias capas ocultas; y una capa de salida, con una unidad o unidades que representa el campo o los campos de destino. Las unidades se conectan con fuerzas de conexión variables (o ponderaciones). Los datos de entrada se presentan en la primera capa, y los valores se propagan desde cada neurona hasta cada neurona de la capa siguiente. al final, se envía un resultado desde la capa de salida” (IBM, 2021).

Figura 6: Red neuronal multicapa



Nota. Esta figura representa una red neuronal conformada de múltiples perceptrones conectados por los pesos en cadena. Figura tomada de *Diagnóstico de Procesos Industriales Mediante Predicción de Estados Funcionales* [Figura] (p. 575), por J. A. Ramírez Urrego, H. O. Sarmiento Maldonado y J. M. López Lezama, 2019.
http://bluechip.ignaciogavilan.com/2020/05/catalogo-de-componentes-de-redes_20.html

IV.1.5. **Entrenamiento de Una Red Neuronal**

Después de representar la estructura de la red neuronal, no es de esperar que genere resultados en ese mismo momento. Al igual que en las redes biológicas, las artificiales no tienen conocimientos predefinidos. Es por eso que se necesita un entrenamiento, y para lograrlo se utilizan varios métodos y algoritmos de entrenamiento neuronal, el algoritmo más utilizado es el “back propagation” o “propagación hacia atrás”.

¿Qué es la propagación hacia atrás? Según Tokio School la propagación hacia atrás es un método conformado de complejos algoritmos que hace interactuar las diferentes capas de la red neuronal para que las neuronas aprendan individualmente con cada iteración.

“Este proceso es especialmente importante ya que, a medida que se entrena una red neuronal, los nodos de las capas intermedias son capaces de organizarse por sí mismas. De esta manera, cada uno de estos nodos son capaces de aprender a reconocer distintas características de los datos de entrada” (Tokio School, 2022)

A diferencia del proceso que se mencionó previamente, el cual cada perceptrón realiza una sumatoria de sus entradas y aplica una función de activación, la propagación hacia atrás toma los resultados de salida y hace derivadas parciales iterativas con respecto a todas las neuronas que están en la capa oculta. Esta fase del entrenamiento es la más dura de aprender y dominar, ya que se necesita una gran cantidad de multiplicaciones por neurona y un solo error podría inutilizar toda la red, debido a que el rendimiento se vería drásticamente afectado por ese valor incorrecto, haciendo que las respuestas de esta misma sean imprecisas. Es por eso que se recomienda realizar esta fase con extremada delicadeza.

“Gracias al método de backpropagation las redes neuronales son capaces de identificar patrones de datos incompletos o arbitrarios y encontrar la solución más adecuada para el problema que se les haya planteado ya que serán capaces de hallar un patrón similar a las características que hayan aprendido a reconocer durante su entrenamiento. Es decir, este algoritmo sirve para detectar errores en procesos que implican el uso de redes neuronales” (Tokio School, 2022)

El ciclo iterativo puede variar según el creador de la red. Es una tarea necesaria calcular el error en cada una de las iteraciones o, de otra manera, en intervalos de iteración más largos, por ejemplo, calcular su error cada 1000 o 2000 iteraciones, dependiendo de lo que se busca con la red neuronal. Existen diversas formas de calcular el error de una red, y la más utilizada es el “Error cuadrático medio” representado en la ecuación (4) (MSE por sus siglas en inglés o RMSE por sus siglas en español), que proporciona una medida de error entre una las iteraciones realizadas.

“El error cuadrático medio (RMSE) mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos. En otras palabras, compara un valor predicho y un valor observado o conocido” (Gabri, 2018)

$$E = \sum_k |d_k - y_k|^2 \quad (4)$$

Con este valor es posible determinar la “equivocación” de la red neuronal, mientras más bajo sea este número, mejor será nuestra red neuronal.

IV.2. MediaPipe

¿Qué es MediaPipe? Es una librería de código abierto creada por Google, proporciona una solución de inteligencia artificial para el análisis de multimedia, incluyendo reconocimiento y seguimiento de manos, rostros, pose corporal, identificación de objetos y otros. Está pensada para ser implementada en aplicaciones de forma sencilla. Utiliza redes neuronales complejas ya entrenadas y lista para ser utilizada, con el propósito de que nuevos desarrolladores puedan utilizarla sin tener que volver a entrenar una red neuronal desde 0.

IV.2.1. *Características de MediaPipe*

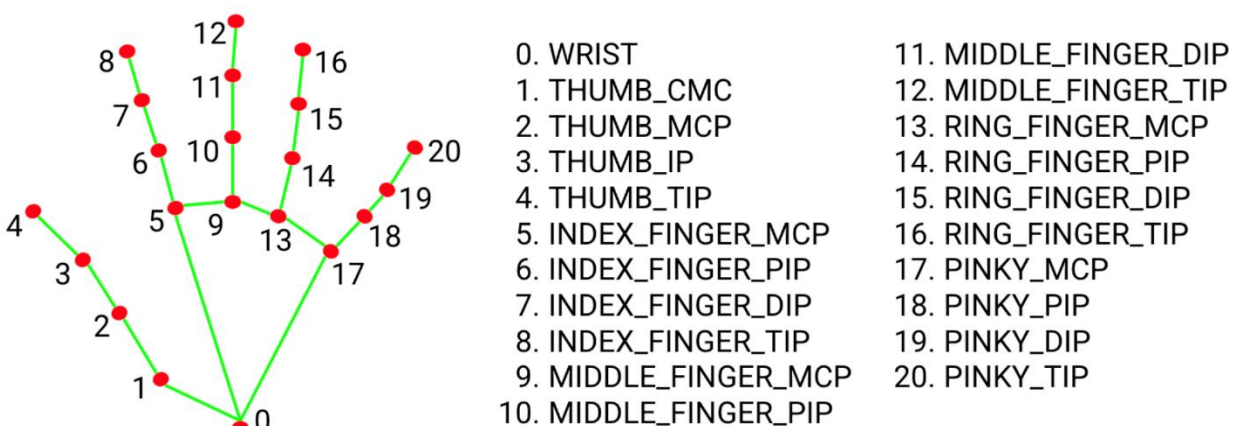
- **Flexibilidad:** Entrega amplia variedad de soluciones previamente entrenadas para diferentes tareas de aprendizaje automático.
- **Detección:** Permite identificar las manos en una imagen o secuencia de video y seguir los movimientos en tiempo real.
- **Modelo de puntos clave:** Genera coordenadas 2D de puntos específicos de la mano, puntos clave para el reconocimiento y seguimiento preciso de la mano.
- **Precisión:** Genera una experiencia fluida y confiable al interactuar con la mano.
- **Soporte multiplataforma:** Compatible con diversas plataformas.
- **Documentación:** Cumple con una documentación completa que facilita el proceso de desarrollo y la utilización eficiente de la librería.

IV.2.2. *Funcionamiento de MediaPipe*

Para la explicación se tomará solo en cuenta el área de la detección de manos, ya que en eso está basado el proyecto en primera instancia.

MediaPipe puede reconocer una mano cuando aproximadamente 12 de los 21 puntos de interés están visibles en el dispositivo de entrada, y para comprender un poco mejor como puede reconocer MediaPipe una mano, hay que mirar la **Figura 7: Puntos de interés de la mano**.

Figura 7: Puntos de interés de la mano



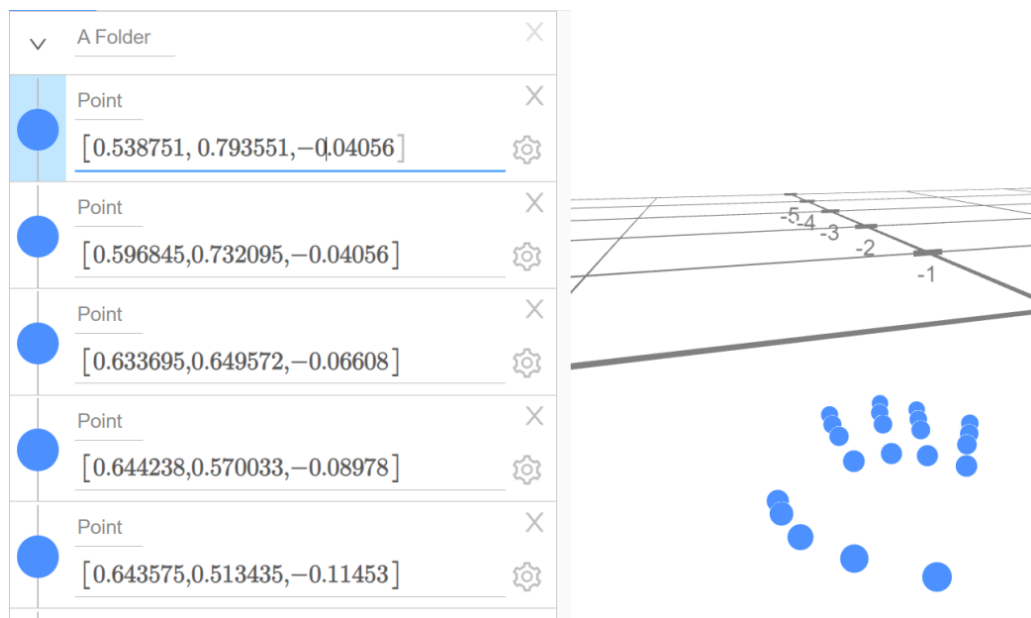
Nota. Cada punto de interés tiene relación con las articulaciones de una mano común, a excepción de las puntas de los dedos. Figura tomada de *MediaPipe* [Figura] por Google for Developers, 2023. https://developers.google.com/MediaPipe/solutions/vision/hand_landmarker

Cada uno de esos puntos detectados, se transforma en un objeto de tres atributos (“X”, “Y” y “Z”), donde se almacenarán consecutivamente desde el punto 0 al 21 en una lista, cuando MediaPipe termina el escaneo, tendremos una lista contenedora de 21 objetos y 63 atributos.

“En JavaScript, un objeto es una entidad independiente con propiedades y tipos. Compáralo con una taza, por ejemplo. Una taza es un objeto con propiedades. Una taza tiene un color, un diseño, un peso, un material del que está hecha, etc. Del mismo modo, los objetos de JavaScript pueden tener propiedades que definan sus características” (Nachec, et al., mdn web docs, 2023).

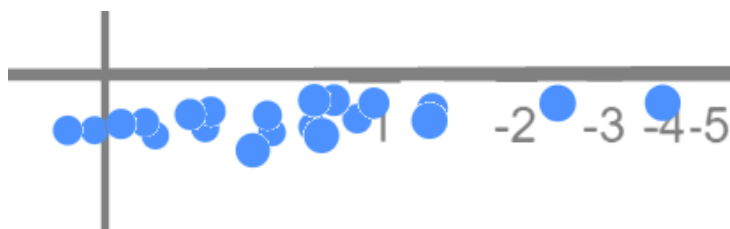
Una vez obtenida la lista de coordenadas, es posible graficar cada objeto en un plano tridimensional. Para realizar una demostración, se utilizó el software del sitio web (<https://www.math3d.org/>), donde fueron graficados los 21 objetos.

Figura 8: Representación de las coordenadas MediaPipe



Nota. Esta prueba se realizó antes de comenzar con el desarrollo de la aplicación web. *Figura de creación propia.*

Figura 9: Vista horizontal de las coordenadas.



Nota. *Figura de creación propia.*

Como es posible apreciar en la **Figura 9:** Vista horizontal de las coordenadas., se ha logrado conseguir una profundidad tridimensional, gracias a MediaPipe, esta coordenada “Z”, nos permitirá trasladar cada uno de los puntos a un entorno gráfico en tres dimensiones, como lo es ThreeJS, dando la posibilidad de realizar una rotación al modelo 3D dentro de la aplicación web en tiempo real.

IV.3. JavaScript

Según GitHub, JavaScript es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo, su función inicial era darle dinámica, interacción y animación a un sitio web estático basado en HTML.

Fue tanto el impacto que tuvo este lenguaje de programación, que numerosas bibliotecas nacieron para complementarlo y mejorarlo. Actualmente JavaScript también se puede usar del lado de back-end gracias a distintos framework creados para el desarrollo del servidor.

“JavaScript es un lenguaje de programación o de secuencias de comandos que te permite implementar funciones complejas en páginas web, cada vez que una página web hace algo más que sentarse allí y mostrar información estática para que la veas, muestra oportunas actualizaciones de contenido, mapas interactivos, animación de Gráficos 2D/3D, desplazamiento de máquinas reproductoras de vídeo, etc., puedes apostar que probablemente JavaScript está involucrado” (Nachec, y otros, mdn web docs, 2023)

IV.4. **JQuery**

Es una biblioteca desarrollada para facilitar el uso de manipulación al DOM, se puede complementar con funciones nativas de JavaScript y elaborar dinamismo e interacción de forma más sencilla utilizando menos líneas de código.

Es cierto que cada día JQuery queda más obsoleto, ya que JavaScript con los años ha abarcado gran parte de lo que hacía JQuery, siendo JavaScript nativo una mejor opción hoy en día, por temas de rendimiento y legibilidad.

“Si se escribe menos código, los errores serán menos frecuentes y, por esto, la librería se hizo muy popular desde su aparición en el año 2006. Los desarrolladores encuentran apoyo en la librería para sus proyectos, que además cuentan con una excelente documentación oficial donde se explican todas las funcionalidades” (Parada, 2019)

IV.5. **NodeJS**

Framework desarrollado para utilizar JavaScript como lenguaje back-end para el servidor. Funciona como cualquier otro framework de servidor, solo que la diferencia es que toma como ventaja la facilidad del uso de JavaScript y sus funciones asíncronas, la cantidad gigantesca de librerías y el constante desarrollo por la comunidad.

¿Cómo funciona NodeJS? Node.js presenta un bucle de eventos como una construcción en tiempo de ejecución. Este bucle de eventos es invisible para el usuario.

Otra característica especial de Node.js es que está diseñado para simplificar la comunicación. No tiene subprocesos, pero permite aprovechar múltiples núcleos en su entorno y compartir sockets entre procesos “Node.js opera en un solo subproceso, utilizando el modelo entrada y entrada sin bloqueo de la salida, lo que le permite soportar decenas de miles de conexiones al mismo tiempo mantenidas en el bucle de eventos” (Lucas, 2019)

También al igual que JavaScript, este tiene soporte de lo que se denomina “dependencias” que se utilizan instalándolas por la terminal del directorio. Por defecto creará una carpeta llamada “node_modules” que contendrá todas las dependencias del proyecto, haciéndolo multiplataforma y fácil de incorporar en nuevos dispositivos.

IV.6. **ThreeJS**

ThreeJS es una biblioteca escrita en JavaScript para crear y graficar componentes 3D en el navegador Web y está construido sobre WebGL para su funcionamiento.

“Three.js es una librería bastante liviana y muy eficiente para generar y animar gráficos en 3D dentro del navegador, aprovechando las grandes novedades que nos ofrece HTML5 para la generación de contenidos multimedia” (Gutiérrez, 2013). También compatible con softwares externos de modelamiento 3D, admitiendo formatos de aplicaciones como Blender, Maya o Max.

IV.7. **Base de Datos MySQL**

MySQL es uno de los sistemas más popularizados para almacenar y hacer operaciones CRUD.

- **Create:** crear.
- **Read:** leer.
- **Update:** actualizar.
- **Delete:** borrar.

¿Cómo funciona MySQL? Funciona como una base de datos relacional, en donde los datos son almacenados y organizados en tablas, cada tabla está compuesta por atributos, entidades y relaciones.

“Una base de datos relacional funciona almacenando y recopilando información que relaciona unos datos con otros. Cada fila de una tabla en estas bases de datos contiene un

registro con un identificador único y cada columna de la tabla tiene los atributos asociados a esos datos. De esta manera, cada registro es capaz de asignar un valor a cada una de las funciones, lo cual facilita la identificación de las relaciones entre los datos” (Tokio School, 2022)

Utiliza el modelo cliente-servidor como procesamiento y transferencia de datos. El envío de datos depende únicamente si son solicitados por un cliente o el mismo servidor, funcionando con peticiones y respuestas.

IV.7.1. ***Características de MySQL***

- Código abierto: Utiliza la licencia pública general de GNU, por lo que se puede descargar y modificar a conveniencia.
- Multiplataforma: Puede ser ejecutado en la mayoría de los sistemas operativos.
- Escalabilidad: Tiene soporte de 40 a 50 millones de registros, de 150.000 a 200.000 tablas y 5000 millones de filas.

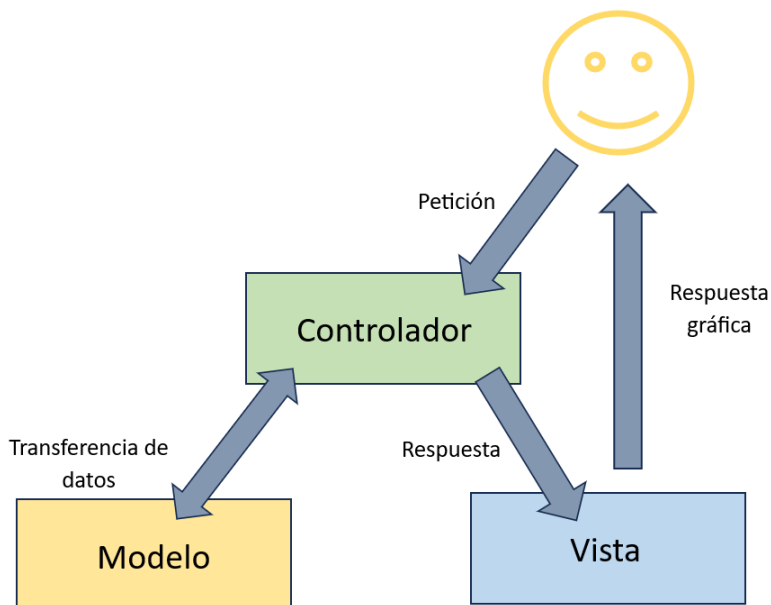
IV.8. **MVC**

MVC constituye un paradigma de diseño de software que construye la aplicación en tres capas fundamentales: modelo, vista y controlador. Cada capa cumple una responsabilidad singular, contribuyendo a la comprensión y mantenimiento simplificado del código.

Las funciones específicas de cada capa se desglosan de la siguiente manera:

- Modelo: Encargado de representar los datos de la aplicación, gestiona el almacenamiento, recuperación y manipulación de la información.
- Vista: Responsable de materializar la interfaz de usuario, la vista se encarga de exhibir los datos al usuario y de captar las interacciones provenientes del mismo.
- Controlador: Actuando como intermediario, el controlador recibe las solicitudes del usuario, canalizándolas hacia el modelo y la vista. Su cometido principal radica en coordinar las operaciones entre las diversas capas de la aplicación.

Figura 10: Diagrama MVC (Modelo Vista Controlador)



Nota. Diagrama de creación propia.

“MVC es un patrón de diseño que sigue siendo relevante en 2023. Separa la lógica de presentación de la lógica de negocio, lo que hace que el código sea más fácil de entender, mantener y escalar. MVC también facilita la colaboración entre desarrolladores, ya que cada desarrollador puede centrarse en una capa específica de la aplicación” (Sara García, 2023)

IV.9. Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido, diseñado para gestionar y rastrear cambios en el código fuente durante el desarrollo de software. Permite a los desarrolladores trabajar colaborativamente en proyectos, llevar un historial detallado de las modificaciones y revertir cambios si es necesario.

Git se basa en tres conceptos principales:

- **Repositorios:** Un repositorio es una colección de archivos de código fuente.
- **Ramas:** Una rama es una versión alternativa del código fuente.
- **Commits:** Un commit es un conjunto de cambios realizados en el código fuente.

Git ofrece una amplia gama de características que pueden ayudar a los desarrolladores a gestionar sus proyectos de software. Estas características incluyen:

- **Tracking de cambios:** Git rastrea todos los cambios realizados en el código fuente. Esto permite a los desarrolladores ver qué cambios se han realizado y quién los ha realizado.
- **Branching y Merging:** Git permite a los desarrolladores crear ramas para realizar cambios de forma independiente. Esto puede ser útil para probar nuevas características o para trabajar en diferentes versiones del mismo proyecto.
- **Repositorios remotos:** Git permite a los desarrolladores compartir sus repositorios con otros desarrolladores. Esto facilita la colaboración en proyectos.

"Git es el sistema de control de versiones más popular del mundo porque es poderoso, flexible y fácil de usar. Git permite a los desarrolladores rastrear los cambios en el código fuente de un proyecto a lo largo del tiempo, colaborar de forma efectiva y restaurar versiones anteriores del código. Git es una herramienta esencial para cualquier desarrollador de software" (Jeff Dean, 2023).

Capítulo V: Metodología de trabajo

V.1. Metodología de Trabajo

Para realizar el proyecto se tomó la decisión de utilizar una derivación del Scrum, ya que, esta metodología proporciona herramientas y reglas ideales para un grupo pequeño de desarrolladores. Es decir, se ha utilizado una derivación de Scrum, debido a que no se cuenta con un “product owner”.

Para manejar el desarrollo de forma ordenada, se ha implementado el uso de la herramienta “Jira”, que otorga funcionalidades como los backlogs y sprints, registros de desarrollo, gráficos y líneas de tiempo.

V.2. Propuesta de Solución

La propuesta de solución consiste sobre una aplicación web accesible a través de un navegador, compatible con dispositivos móviles Android y Computadoras. Que puedan capturar las posiciones de una mano para que el código dentro de la aplicación web pueda recibirlo y transformarlo en un modelo 3D entregando la posibilidad de exportar para su posterior uso.

V.2.1. *Alternativas*

- Desarrollar un sitio web capaz de identificar y detectar los movimientos de la mano mediante la cámara, mostrándolos de manera visual en un modelo tridimensional sobre una superficie en tiempo real.
- Crear una aplicación móvil que permita capturar la mano por medio de la cámara del dispositivo, para transformarla de una imagen a un modelo en 3D, sin embargo, esta alternativa no resulta ser la más viable, dado que no proporcionará una experiencia en tiempo real y presenta limitaciones para los usuarios, como aquellos que prefieren evitar la instalación de aplicaciones móviles.
- Desarrollar un sitio web con modelos predefinidos de manos en 3D, interactivos para que los usuarios pueden rotar, acercar y examinar desde diferentes ángulos. Esto permitirá a los usuarios estudiar la forma y estructura de la mano más a detalle, pero esta opción no ofrecerá la posibilidad de personalizar los modelos para reflejar sus propias manos, por lo que depende del contenido y calidad preexistente.

V.2.1.1. Cuadro Comparativo

Tabla 50: Cuadro comparativo

Sitio web con superficie en tiempo real	Aplicación Web	Sitio web con modelos predefinidos
A) Desarrollar un sitio web capaz de identificar y detectar los movimientos de la mano, mostrándolos visualmente en un modelo tridimensional sobre una superficie en tiempo real.	B) Crear una aplicación móvil que permita capturar la mano, para transformarla de una imagen a un modelo en 3D.	C) Desarrollar un sitio web con modelos predefinidos de manos en 3D, interactivos para que los usuarios pueden rotar, acercar y examinar desde diferentes ángulos.

Nota. Tabla de elaboración propia.

V.2.2. **Evaluación**

Factibilidad Legal. El desarrollo del proyecto debe estar dentro del marco legal, por lo que se identificaron leyes que actúan de forma directa en el proyecto.

Propiedad Intelectual “Ley 17.336”. Para este proyecto la protección de la propiedad intelectual es un aspecto fundamental al desarrollar una aplicación web que involucra el uso de modelos 3D preexistentes y bibliotecas de código. Es necesario asegurarse de contar con los derechos de uso correspondientes a modelos 3D.

“Entre varios títulos y artículos donde pretende proteger a los derechos de una creación de obra a los autores ya sean artísticos, científicos y literarios, la cual ampara a chilenos y extranjeros domiciliados en Chile. Dentro de las diferentes creaciones que se nombran dentro de esta ley, se encuentra los proyectos informáticos” (Chile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2017).

Protección de Datos Personales “Ley 19.628”. Para el proyecto la protección de datos personales es esencial, ya que, una de las principales funcionalidades es acceder a la cámara del usuario para replicar los movimientos, es por esto por lo que la aplicación web solicitará permiso antes de acceder a la cámara.

“La Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada es la legislación chilena que regula la protección de datos personales. Esta ley establece los principios y normas para el tratamiento de la información personal y busca salvaguardar la privacidad de las personas”

Protección de los Derechos de los Consumidores “Ley 19.496”. Para el proyecto se cuenta con un sistema de transacción donde un usuario normal podrá ampliar los servicios de su cuenta para obtener más funcionalidades en la aplicación web. Por ende, habrá una sección dentro de la página web con una guía de usuario de cómo hacer la transacción y derecho a devolución en un plazo asignado.

“La Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores en Chile es una legislación que tiene como objetivo proteger los derechos de los consumidores en diversas transacciones comerciales, incluyendo el comercio electrónico”

Factibilidad Técnica. En relación con el desarrollo, se estimaron los requerimientos técnicos mínimos de hardware y software para los distintos programas utilizados en la creación del proyecto.

V.2.2.1.1. ***Requerimientos Técnicos de Desarrollo***

- **Hardware:**
 - Computador (SO Windows 10), Monitor, periféricos:
 - Procesador Quad-Core 2.5 GHz.
 - Memoria RAM de 16 GB DDR4.
 - Almacenamiento 1 TB.
 - Teclado, Ratón, Micrófono y Altavoces/Auriculares.
 - Resolución Monitor 1366x768 o superior.
 - Gráficos compatibles con OpenGL 4.3 y DirectX 9.
 - Cámara de dispositivo móvil inteligente o Webcam.
 - Resolución mínima de 1280x720 pixeles.
 - Mínimo de 12 fotogramas por segundo.
 - Compatibilidad con Windows 10.
 - Interfaz de conexión USB o Ethernet.
- **Software:**
 - Sistema Operativo Windows 10:
 - Procesador a 1 GHz o más rápido.
 - Memoria RAM de 1 GB para 32 bits o 2 GB para 64 bits.
 - Almacenamiento de 16 GB para SO de 32 bits; 32 GB para SO de 64 bits.
 - DirectX 9 o posterior con controlador WDDM 1.0.
 - Pantalla de 800 por 600 o superior.
 - Visual Studio Code:
 - Procesador de 1,6 GHz o superior.
 - 1 GB de RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual).
 - 1 GB de espacio disponible en el disco duro.
 - Pantalla de 1024 por 768 o superior.
 - MySQL Workbench:
 - Procesador Dual Core 2Ghz.

- 4GB de RAM.
 - Gráficos OpenGL 1.5 o superior.
 - Pantalla de 1024 por 768 o superior.
- Microsoft 365:
 - Procesador Dual-Core 1.6Ghz.
 - 4 GB de RAM.
 - 4 GB de espacio disponible en el disco duro.
 - DirectX 9 o superior para Aceleración Gráfica.
 - Pantalla de 1280 por 768 o superior.
- **Frameworks y Librerías:**
 - MediaPipe:
 - Windows 7 o superior, Ubuntu 16.04 o superior.
 - ThreeJS:
 - 1 GB de RAM.
 - Gráficos 512 MB RAM, OpenGL 3.0.
 - NodeJS:
 - 512MB de RAM.
 - Procesador de 1 núcleo.
 - jQuery:
 - Versión mínima soportada para navegadores (actual y anterior).
 - Laragon:
 - 4MB de RAM.
 - Google Chrome:
 - Windows 7 o superior.
 - Intel Pentium 4 o procesador compatible con SSE3.
 - 256MB de RAM.

Factibilidad Económica. Es necesaria la especificación de los conceptos hardware y software que se utilizaran para su proceso de ejecución, agregando a su vez la necesidad de herramientas ofimáticas para la presentación de la documentación, exposición y tablas, todas estas realizadas por la Suite Office 365.

En la tabla se muestra la factibilidad económica total del proyecto:

- **Implementación de software:** El desarrollo del proyecto se realizará mayormente con Softwares gratuitos, en excepción de la licencia de Windows 10. Como lo es Visual Studio, herramienta necesaria para el desarrollo de la aplicación web. MySQL Workbench para la creación del sistema de base de datos. Entre otros. Cumple con la disponibilidad inmediata. También la Institución Santo Tomás otorga la licencia de Microsoft 365 de manera gratuita.
- **Implementación de hardware:** Se utilizarán los computadores y celulares personales, los cuales representan activos valiosos para el proyecto. Estos activos ya han sido adquiridos previamente y poseen un valor económico asociado, el cual ha sido incluido en el presupuesto del proyecto.
- **Implementación de mano de obra:** En este caso se explotarán los conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera académica y otros adquiridos en la práctica profesional del área informática.

Para realizar este desarrollo se requirieron los siguientes ítems:

Tabla 51: Equipos

Equipos					
Nombre del equipo	Descripción	Costo unitario		Cantidad, unidades o meses	Costo total adquisiciones
		Caso adquisiciones	Caso arriendo o uso		
Computador	RYZEN 5 5600, RTX 3060, 16 GB DDR4. 512 GB M.2 NVME PCIE X4.	\$1.500.000	\$0	1	\$1.500.000
Computador	I3-8100. GTX 1060 6GB. 32 GB DDR4. 256 GB M.2 SATA. 1TB HDD. 1TB SSD SATA	\$950.000	\$0	1	\$950.000
Notebook	Lenovo Legion Y520 – I5-7300HQ 2.5Ghz. GTX 1050 4GB. 16 GB DDR4. 1TB HDD. 512 GB SSD M.2 NVME	\$800.000	\$0	1	\$800.000
Celular	Xiaomi POCO X3 PRO - 256 GB	\$215.000	\$0	1	\$215.000
Celular	Xiaomi REDMI NOTE 8 – 64 GB	\$100.000	\$0	1	\$100.000
Celular	Apple iPhone 11 – 64 GB	\$450.000	\$0	1	\$450.000
Impresora	Servicio de impresión Santo Tomás	\$0	\$6.000	1	\$6.000
Perforador	Perforador de papel	\$2.400	\$0	1	\$2.400
Archivador	Perforador de papel	\$3.000	\$0	5	\$15.000
Subtotal					\$4.038.400

Nota. Esta tabla representa el costo de los equipos adquiridos previamente y por adquirir. *Tabla de elaboración propia.*

Factibilidad Implementativa. Considerando las habilidades y conocimientos adquiridos por los desarrolladores a través de competencias y asignaturas durante su formación profesional, así como también, estudios extracurriculares en áreas específicamente relacionadas con el Deep Learning, programación, modelado y procesamiento de imágenes, contando con las capacidades necesarias para llevar a cabo el proyecto eficientemente.

Desde la perspectiva del usuario, es fundamental que la aplicación se comunique utilizando un vocabulario técnico y conceptos propios del área de diseño, ilustración o arte. Ya que, de esta manera los usuarios se familiarizarán con las funcionalidades de la aplicación web y puedan usarla de manera intuitiva.

Se ha decidido utilizar múltiples herramientas como MediaPipe (una librería de código abierto de Google) junto a JavaScript (un lenguaje de programación), estas herramientas son fundamentales para generar los datos necesarios para detección y seguimiento de manos, capturar sus coordenadas en tiempo real y visualizarlas en 3D. Bases de datos para almacenar la información de los usuarios, lenguajes de etiquetas (HTML y CSS) y otras dependencias como ThreeJS, jQuery, etc. Para el desarrollo de la aplicación web, con estas herramientas se pretende facilitar la implementación e interacción entre los diferentes componentes del proyecto.

Esta elección permitirá crear una interfaz amigable, funcional y segura, la cual se ajuste a las necesidades de los usuarios y, a su vez, poder facilitar su experiencia al interactuar con la aplicación web.

Factibilidad Ambiental. Este proyecto genera un impacto positivo, al fomentar aspectos importantes y potenciales como lo son:

La eficiencia en el diseño y la producción, es decir que agiliza el proceso en comparación con los métodos tradicionales. Ya que entrega la capacidad de visualizar y ajustar el modelo 3D en tiempo real, por tanto, ayuda a reducir tiempo y recursos.

La accesibilidad es esencial para que los usuarios puedan acceder fácilmente a esta herramienta, al mismo tiempo puedan utilizarla con tan solo la cámara del dispositivo y así conseguir visualizar el diseño 3D deseado. Esto fomenta la creatividad e innovación para los ilustradores y diseñadores.

La reducción del consumo de papel es un punto importante, ya que, al crear una herramienta que digitalice un modelo en 3D se reemplaza inmediatamente la idea de dibujar directamente en una hoja de papel, esto reduce significativamente el consumo en cuanto a la cantidad de papel y otros recursos usados, sobre todo en el caso de hacer gastos innecesarios a causa de alguna equivocación.

Gracias a esta creación se sostiene la conservación de los bosques.

V.2.3. ***Solución Propuesta***

Se determina crear una aplicación web implementando Inteligencia Artificial para el procesamiento de un video en tiempo real. El objetivo principal es generar un modelado tridimensional de una mano mediante la utilización de MediaPipe.

V.2.4. ***Beneficios de la Solución***

- La aplicación web entregará múltiples funcionalidades de manera gratuita, representando una oportunidad única, ya que actualmente hay opciones similares, sin embargo, son aplicaciones de costo.
- La innovadora aplicación llena un vacío en el mercado al permitir a los artistas visualizar su mano desde diversas perspectivas mientras dibujan, ofreciendo una experiencia en tiempo real que actualmente no se encuentra disponible en otras aplicaciones.
- La implementación de la aplicación pretende otorgar accesibilidad a cualquier usuario que posea un dispositivo con navegador web.

V.3. Desarrollo Técnico

En este segmento se abarcará todas las herramientas utilizadas para la gestión del proyecto, como el uso y aplicación de la metodología de desarrollo, de riesgo y su control de actividades.

V.3.1. *Marco de Desarrollo*

Para el desarrollo del proyecto, se elaboró una aplicación web implementando la biblioteca MediaPipe y utilizando el lenguaje de programación JavaScript. El objetivo principal es permitir que los usuarios interactúen con el modelo de mano, configurándolo visualmente y moviéndolo a diferentes perspectivas y ángulos. Para lograrlo, JavaScript es útil como back-end y HTML, CSS, y JavaScript para el front-end. La implementación requerirá integrar MediaPipe para la detección y seguimiento de la mano en tiempo real.

También seleccionamos una biblioteca adecuada de visualización 3D para representar el modelo de mano de manera interactiva en la interfaz. Durante el desarrollo, dividiremos el proyecto en tareas planificadas y realizaremos pruebas exhaustivas para garantizar un funcionamiento fluido. Una vez completada la implementación, desplegaremos la aplicación en un servidor para que los usuarios puedan acceder a ella. Con este marco de desarrollo, esperamos lograr una interfaz intuitiva y realista que permita a los usuarios explorar e interactuar con el modelo 3D a través de la cámara de su dispositivo de manera sencilla y dinámica.

V.3.2. *Metodología de Desarrollo*

Es importante que un proyecto de software tenga una metodología de desarrollo para mantener el orden del código, hacerlo legible y mantenible. Esta solución informática está basada en la estructuración MVC (Model View Controller o en español, Modelo Vista Controlador).

“MVC se usa inicialmente en sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario, aunque en la práctica el mismo patrón de arquitectura se puede utilizar para distintos tipos de aplicaciones. Surge de la necesidad de crear software más robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, reutilización del código y la separación de conceptos” (Alvarez, 2023)

Por qué usar MVC. Toda aplicación que contenga una interfaz de usuario y una fuente de datos que se pueda manipular dependiendo del contexto, podría ser ideal para el uso de MVC, aunque no siempre. La mayor parte del tiempo se utiliza para páginas web o aplicaciones web. Principalmente es útil para que los desarrolladores puedan entender de forma más eficiente cómo funciona el software, especialmente si el desarrollador es nuevo.

Motion Pose MP es un caso ideal para la implementación de esta metodología, debido a que cuenta con diferentes variedades de páginas, cada una con su propia ruta, controlador y vista.

V.3.3. ***Plan del Proyecto***

Para la planificación del proyecto, utilizaremos un Cronograma de Actividades que nos permitirá realizar una calendarización exhaustiva de todas las tareas necesarias para el desarrollo del proyecto. Este enfoque nos brindará control sobre el proceso, optimización de recursos y la capacidad de establecer plazos precisos tanto para la fase inicial como para las pruebas. Con la ayuda del Cronograma de Actividades, podremos gestionar de manera efectiva cada etapa del proyecto, asegurando una ejecución fluida y eficiente.

V.3.4. ***Control de Versiones***

Para el desarrollo colaborativo se optó por la utilización de GitHub como plataforma base de repositorios, llevando un versionado constante con cada commit y merge, utilizando un tipo de versionado propio y llevando un registro constante de las ramas.

“GitHub es un servicio basado en la nube que aloja un sistema de control de versiones (VCS) llamado Git. Éste permite a los desarrolladores colaborar y realizar cambios en proyectos compartidos, a la vez que mantienen un seguimiento detallado de su progreso” (Gustavo, 2023).

Es necesario un control de versiones. En un proyecto informático, siempre es importante llevar un versionado constante con cada cambio o implementación, para mantener el orden y una línea de tiempo cronológica de acuerdo con los cambios.

Las versiones fueron medidas en base a implementaciones de módulos o adiciones importantes al sistema, al igual que cambios menores y correcciones de errores. Concluyendo

en el momento de la escritura de este documento el proyecto en su fase prototipo Alpha versión 1.2.6.09122023.

El archivo readme.me del repositorio organizacional de GitHub (<https://github.com/MotionPoseMP/MP>), contiene y explica que tipo de versionado se está utilizando.

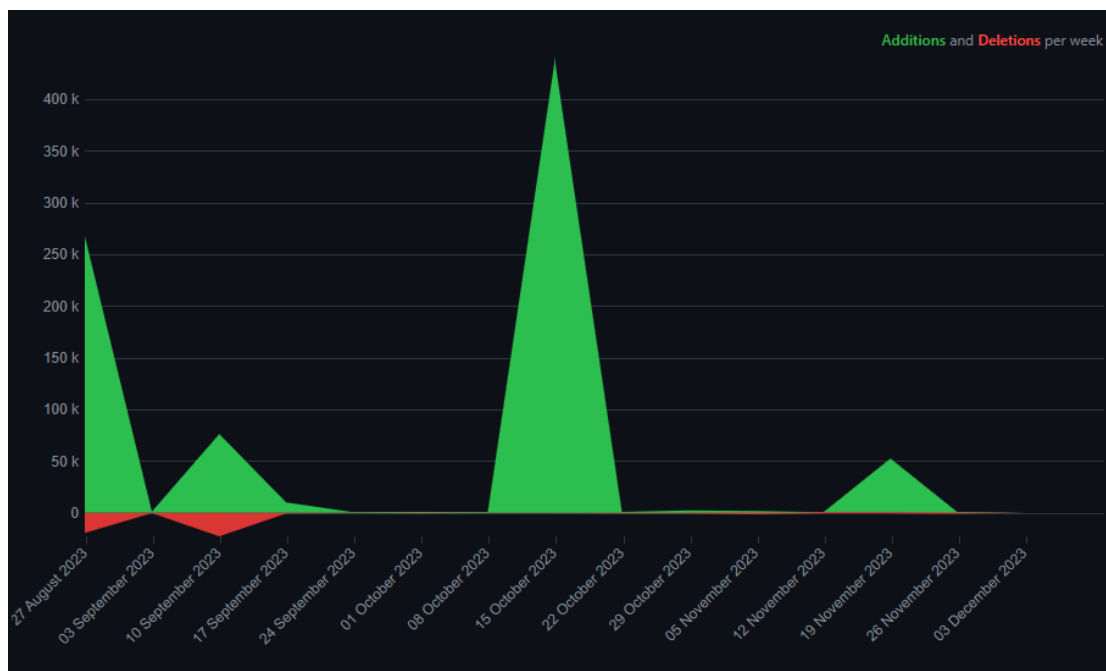
Las versiones se distinguen por 4 objetos (X.Y.Z. FECHA).

- El primer número (X) indica si el proyecto está en una fase funcional o en desarrollo:
 - "0" equivale al proyecto sin terminar, "1" al proyecto en fase funcional (Alpha), "2" indica a la fase Beta y finalmente el número "3" indica la versión final que recibirá actualizaciones.
- El segundo número (Y) indica un nuevo módulo en el que se está trabajando o una nueva funcionalidad:
 - Por ejemplo, se está trabajando en la integración de captura de movimiento y la versión previa a la actualización es (0.1.4.07102023), una vez finalizado la integración se trabajará en otro modulo (0.2.1.07102023).
- El tercer número (Z) indica la actualización o parche de la funcionalidad que se está trabajando:
 - Por cada actualización o push que se hace al repositorio se deberá sumar 1 a la versión (Z), por ejemplo, la versión que está en el repositorio es la (0.22.19.07102023), hiciste un cambio en el módulo actual (.22), por lo tanto, la versión Z cambiará a la .20. Finalmente quedando como (0.22.20.07102023).
- El cuarto número (FECHA) indica la fecha de actualización:
 - Por ejemplo, si hoy es 07-10-2023, el último número de la versión será 07102023.

Frecuencia de Programación. Gracias a las herramientas de inspección de gráficos de GitHub, es posible observar el historial y la frecuencia de codificación en el repositorio:

Las adiciones (additions) se entienden las líneas de código modificadas a lo largo de los meses, y las eliminaciones (deletions) se entienden como líneas de código eliminadas del proyecto (las dependencias también suman como líneas de código agregadas).

Figura 11: Gráfico de líneas modificadas



Nota. Este gráfico representa la adición y sustracción de líneas de código a lo largo del proyecto, el valor vertical se entiende como miles (k). Gráfico obtenido de *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023. <https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

Historial de Ramas en el Repositorio. GitHub también ofrece la visualización de todas las ramas y merges del repositorio, es por eso que a continuación se van a representar todas las ramas y todos los merges a lo largo de los meses que duró el desarrollo del proyecto.

Cada línea coloreada representa una rama, al final de la línea se presencia una flecha, eso significa que la rama fue combinada con otra, por lo tanto, es su fin, las ramas que no tengan flecha, se entienden como activas, en desarrollo, abandonadas o eliminadas.

Los días del mes se representan horizontalmente en la parte superior y cada punto colocado en la línea de la rama representa un Commit en la línea de tiempo.

- **Mes de septiembre:** Se hicieron un total de 25 Commits en 3 ramas distintas durante el mes de noviembre.

Figura 12: *Ramas y Commits del mes de septiembre (1)*



Nota. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

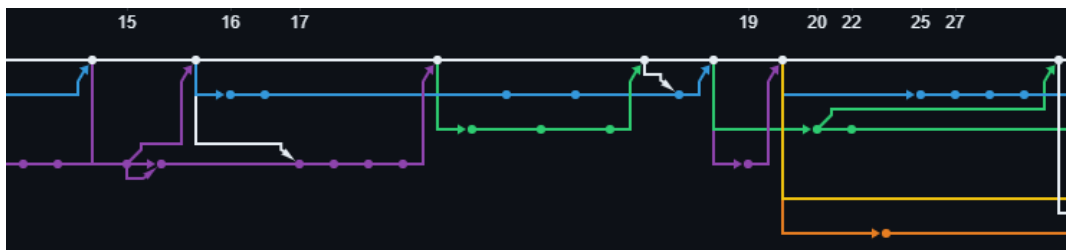
- **Mes de octubre:** Se hicieron un total de 72 Commits en 21 ramas distintas durante el mes de octubre.

Figura 13: *Ramas y Commits del mes de octubre (1)*



Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 1 de octubre hasta el 13 de octubre. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

Figura 14: *Ramas y Commits del mes de octubre (2)*



Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 15 de octubre hasta el 27 de octubre. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

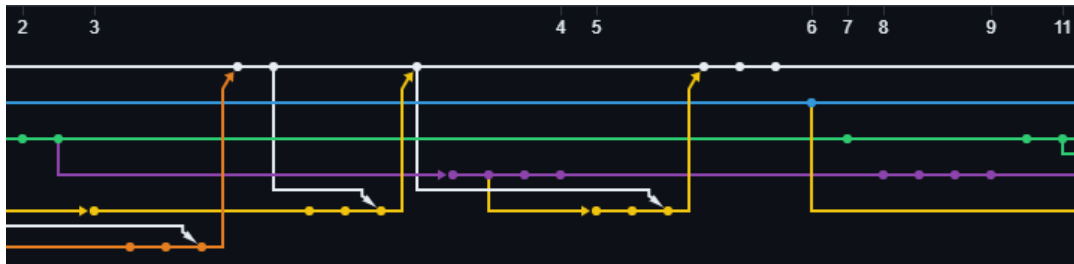
Figura 15: *Ramas y Commits del mes de octubre (3)*



Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 28 de octubre hasta el 31 de octubre. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

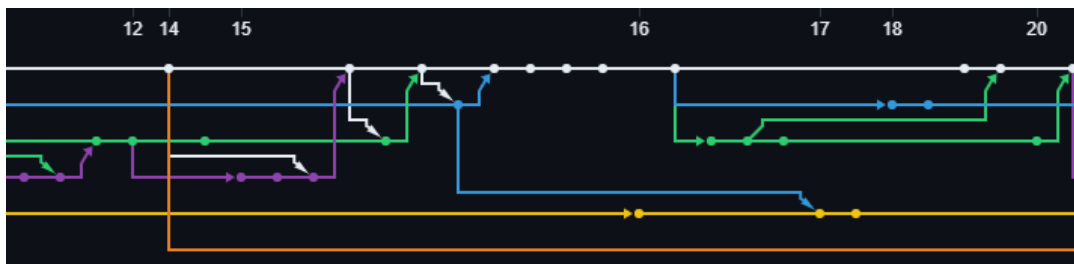
- **Mes de noviembre:** Se hicieron un total de 142 Commits en 40 ramas distintas durante el mes de noviembre.

Figura 16: *Ramas y Commits del mes de noviembre (1)*



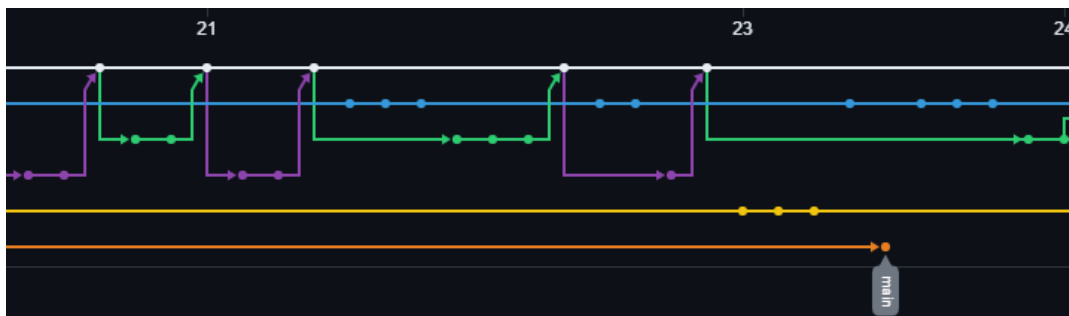
Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 2 de noviembre hasta el 11 de noviembre. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

Figura 17: *Ramas y Commits del mes de noviembre (2)*



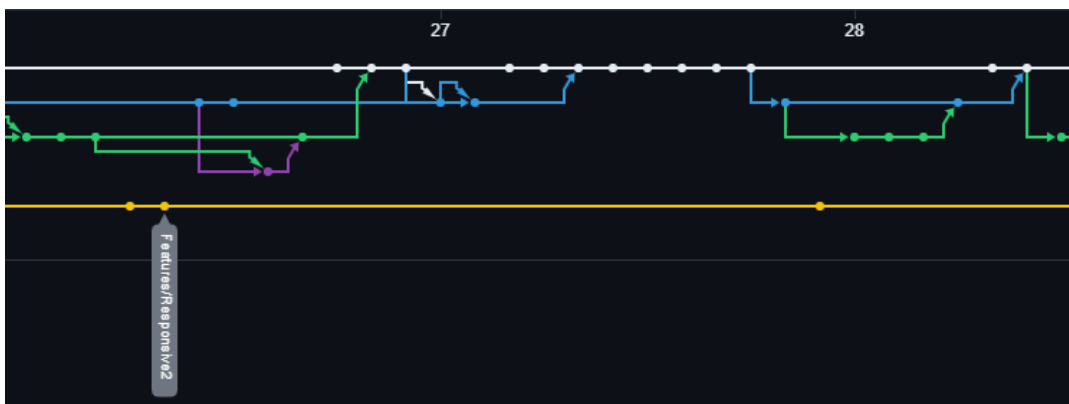
Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 12 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

Figura 18: Ramas y Commits del mes de noviembre (3)



Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 21 de noviembre hasta el 24 de noviembre. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

Figura 19: Ramas y Commits del mes de noviembre (4)



Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 27 de noviembre hasta el 28 de noviembre. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

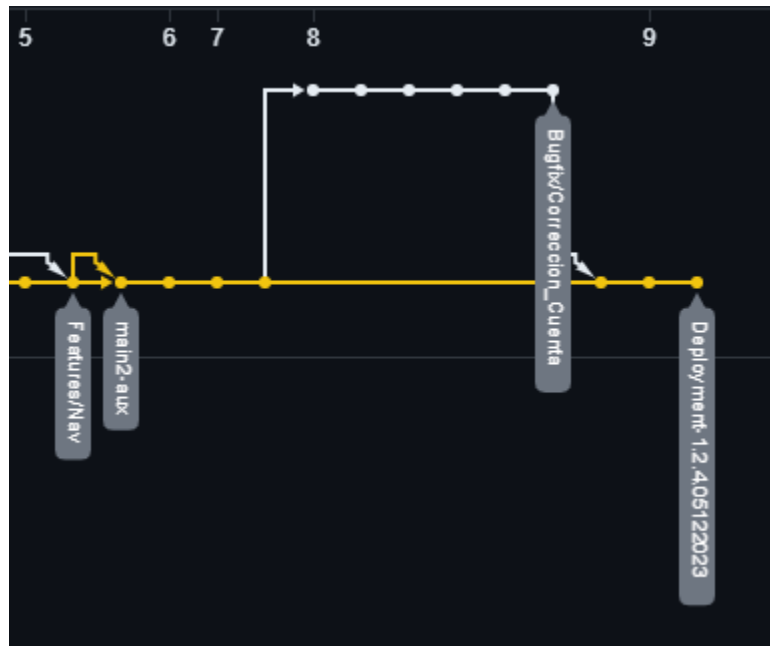
Figura 20: Ramas y Commits del mes de noviembre (5)



Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 29 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

- **Mes de diciembre:** Se hicieron un total de 15 Commits en 3 ramas distintas durante el mes de diciembre.

Figura 21: Ramas y Commits del mes de diciembre (1)



Nota. En este fragmento, la línea de tiempo comienza desde el 5 de diciembre hasta el 9 de diciembre, el último día de desarrollo fue el 9 de diciembre de 2023 en el momento que se escribió este documento. Línea de tiempo obtenida en *GitHub* [Figura] MotionPoseMP, 2023. <https://github.com/MotionPoseMP/MP>.

V.3.5. **Control de Incidencias**

Para el control de incidencias se optó por una herramienta externa de trabajo en equipo llamada Jira para monitorear y controlar las implementaciones, correcciones y mejoras a la aplicación web.

“Con el software basado en la web Jira, los equipos pueden trabajar juntos de forma más eficaz. Jira es tan útil para una mejor gestión de los proyectos como para la documentación de los pasos de trabajo o la gestión óptima de los servicios” (Digital Guide IONOS, 2022).

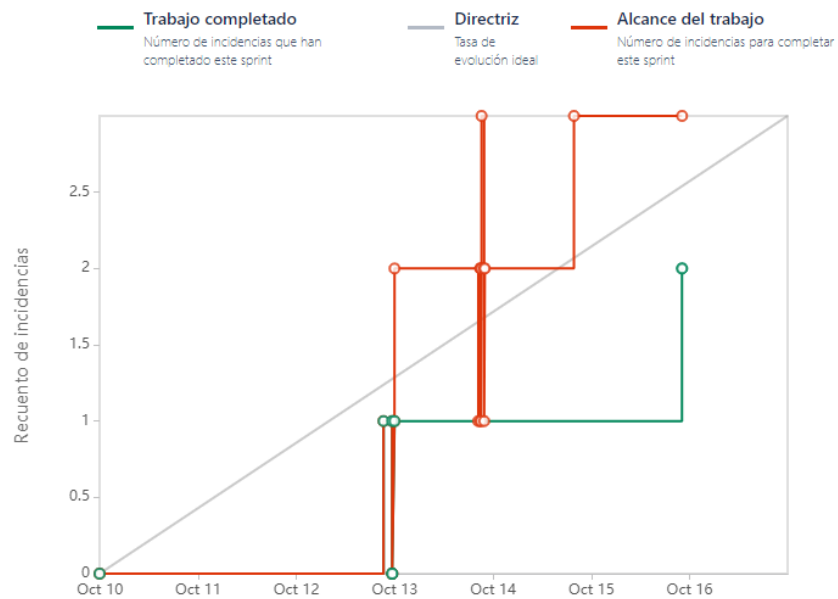
Analíticas de Jira. Jira ofrece analíticas al igual que GitHub para poder representar el trabajo y las incidencias de los sprints semanales. A diferencia de la implementación de GitHub,

Jira fue implementado en el equipo de desarrollo un mes después del inicio del desarrollo, debido a la falta de organización, los resultados fueron favorables, optimizando el desarrollo y la corrección de errores.

Informe de Trabajo Completado. Las gráficas a continuación van a representar el nivel de desarrollo en cuanto a incidencias terminadas durante el Sprint, para entender los gráficos se debe saber lo siguiente:

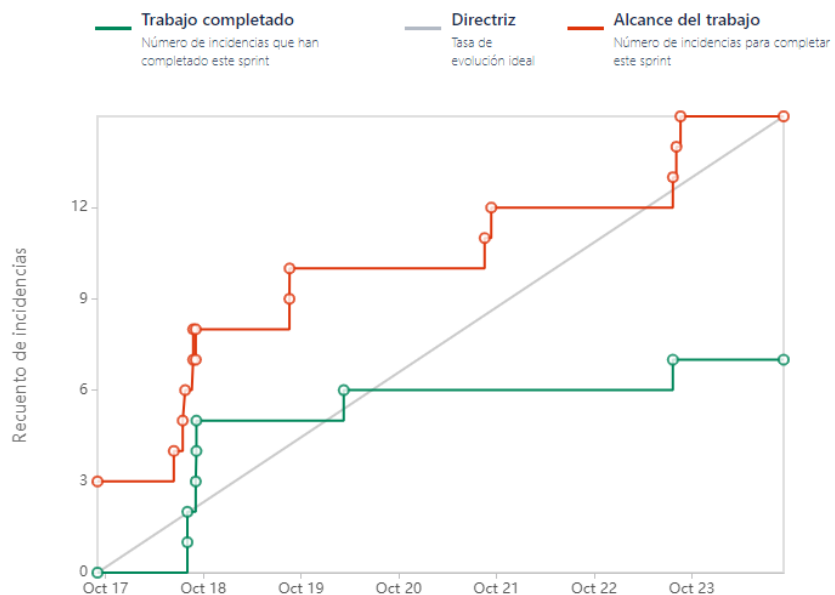
- **Línea verde:** Se entiende como el trabajo completado, son las incidencias que fueron terminadas y aprobadas durante el Sprint.
- **Línea roja:** Se entiende como el alcance deseado, son las incidencias que se tenían planificadas terminar para el fin del Sprint.

Figura 22: Sprint con fecha de 9 de octubre hasta el 16 de octubre



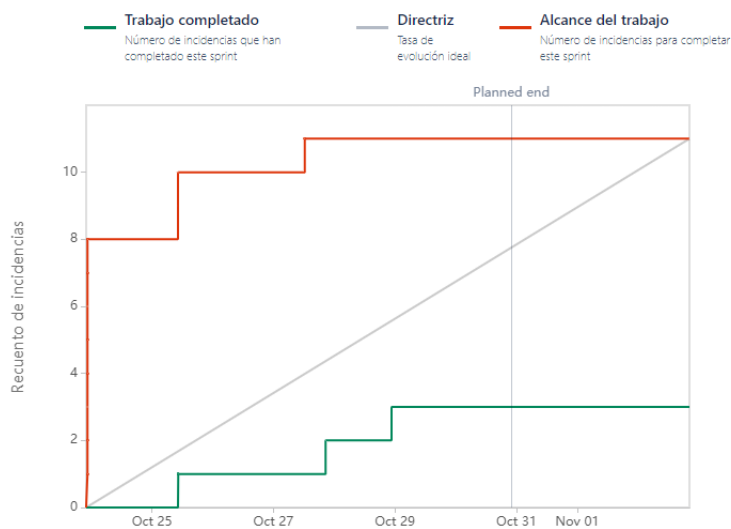
Nota. Figura tomada de Jira [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Figura 23: Sprint con fecha de 16 de octubre hasta el 23 de octubre



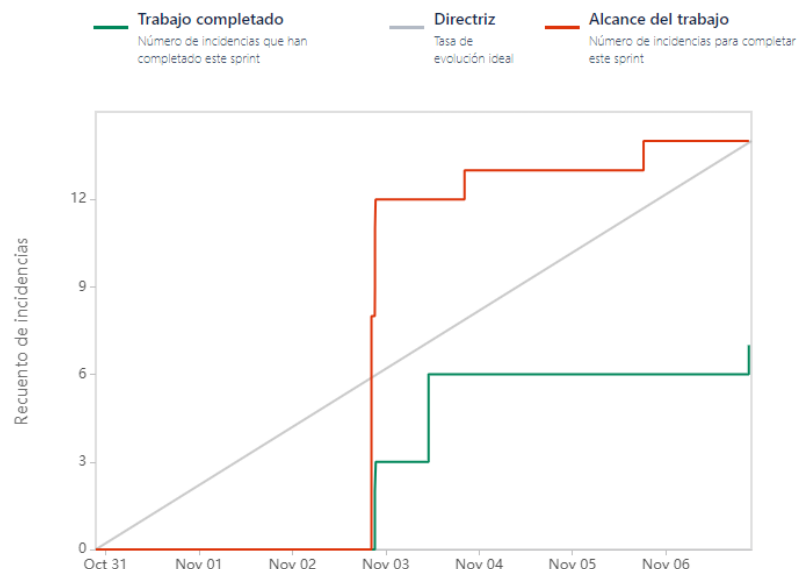
Nota. Figura tomada de Jira [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Figura 24: Sprint con fecha de 23 de octubre hasta el 30 de octubre



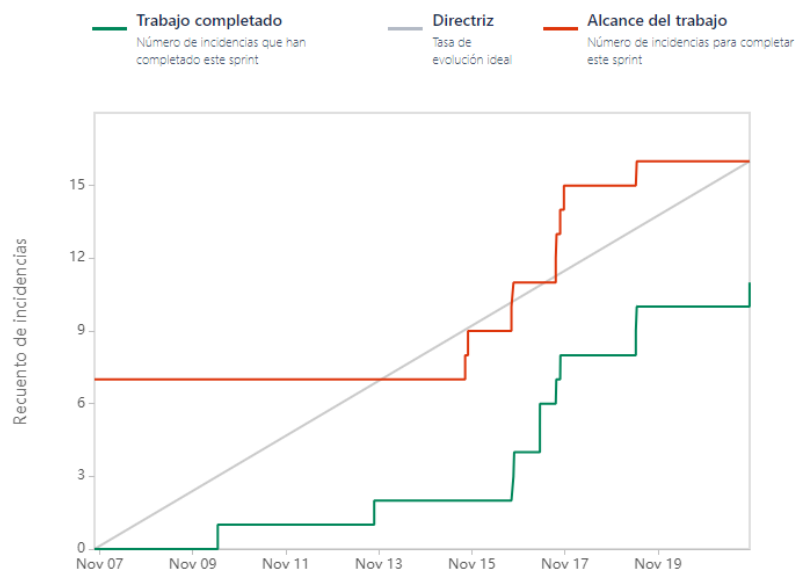
Nota. Figura tomada de Jira [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Figura 25: Sprint con fecha de 30 de octubre hasta el 06 de noviembre



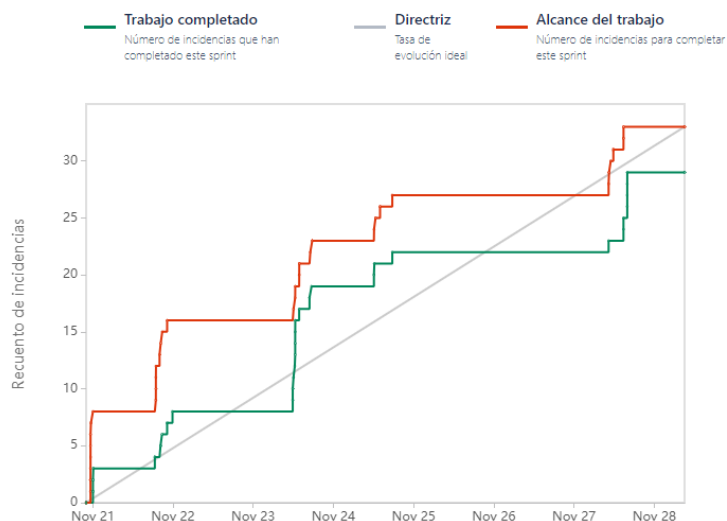
Nota. Figura tomada de Jira [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Figura 26: Sprint con fecha de 06 de octubre hasta el 20 de noviembre



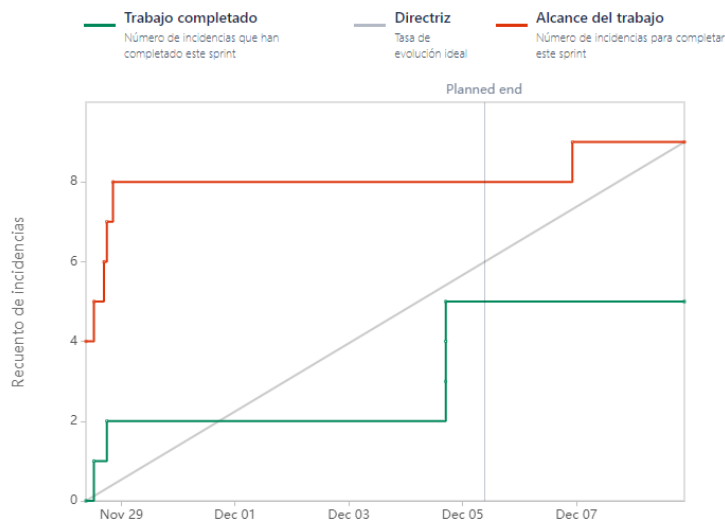
Nota. Figura tomada de Jira [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Figura 27: Sprint con fecha de 20 de noviembre hasta el 27 de noviembre



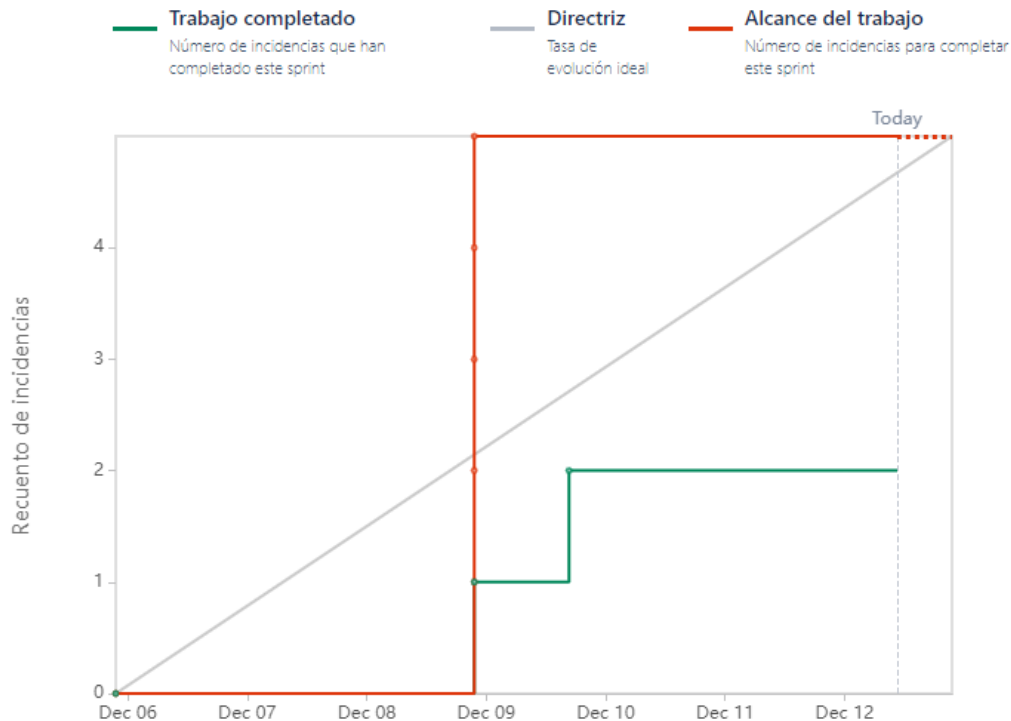
Nota. Figura tomada de Jira [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Figura 28: Sprint con fecha de 28 de noviembre hasta el 05 de diciembre



Nota. Figura tomada de Jira [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Figura 29: Sprint con fecha de 05 de diciembre hasta el 10 de diciembre



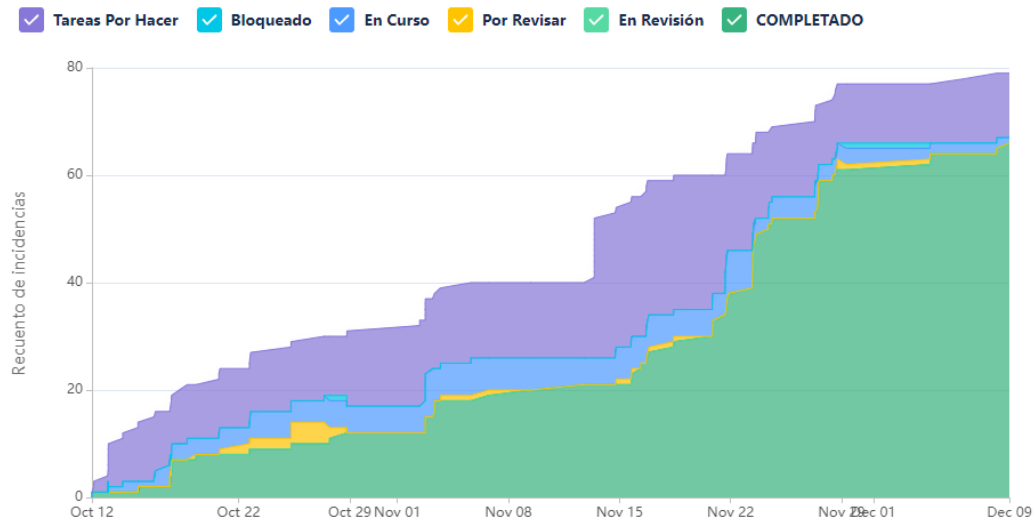
Nota. Figura tomada de Jira [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Diagrama de Flujo Acumulado. El diagrama de flujo acumulado grafica todas las incidencias registradas en todos los sprints desde que se creó el proyecto en Jira, y las clasifica por 6 categorías personalizadas distintas.

- **Tareas Por Hacer:** Son las incidencias, implementaciones, correcciones o mejoras que están pendientes para que alguien las tome.
- **En Curso:** Son las incidencias que fueron tomadas por un desarrollador y está en proceso de creación.
- **Completado:** Son las incidencias que fueron terminadas bajo el criterio del desarrollador.
- **Por Revisar:** Son las incidencias que necesitan una revisión.
- **En Revisión:** Son las incidencias que están siendo revisadas en este caso por todos los desarrolladores del equipo.

- **Bloqueado:** Son las incidencias que fueron bloqueadas cuando una incidencia en revisión presentó problemas.

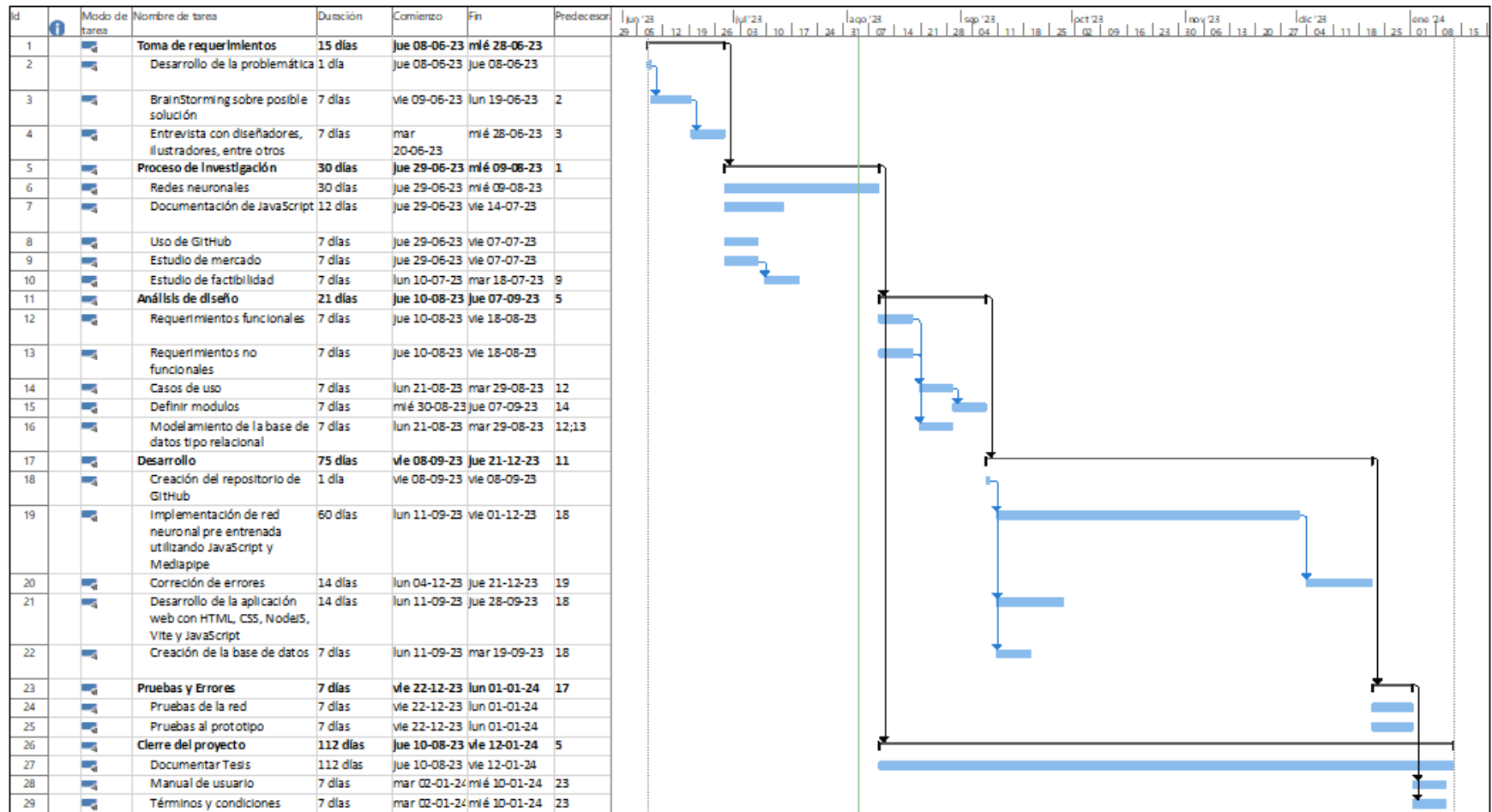
Figura 30: Gráfico de flujo acumulado



Nota. Como se puede apreciar en este gráfico, las incidencias por hacer son mayores a las incidencias completadas, igualmente que las incidencias en curso, esto es debido a que el equipo de desarrollo tenía pensado implementar otros módulos y cambios para mejorar la experiencia de usuario, sin embargo, se llegó a la fecha límite y se tuvo que optar por una versión prototipo con las funcionalidades básicas de lo que se tenía contemplado como meta. Sin embargo, todos los objetivos fueron cumplidos, al igual que los requisitos funcionales y no funcionales. Figura tomada de *Jira* [Figura] MotionPoseMP, 2023.
<https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

V.3.5.1. Carta Gantt.

Figura 31: Carta Gantt



Nota. Diseñado y creado en la aplicación Project de Microsoft. El cronograma es de elaboración propia.

Capítulo VI: **Plan de pruebas**

VI.1. Introducción

Cuando se desarrolla un proyecto informático de tipo software, es importante que sea puesto a prueba durante el desarrollo, el cambio constante del código significa que aparecerán nuevos errores casi garantizado, es por eso que en este capítulo se mostrará el plan de pruebas que fue implementado, utilizando los requerimientos especificados en el capítulo III.

VI.2. Objetivos y Alcance del Plan de Pruebas

El objetivo principal es garantizar la calidad y funcionalidad del sitio web. Al llevar a cabo las pruebas correspondientes, identificar posibles problemas, defectos o áreas de mejora en el sitio web, con el fin de buscar soluciones y garantizar que los requisitos especificados se cumplan de manera correcta para mejorar la experiencia del usuario final.

VI.3. Objetivos Específicos Por Evaluar

- **Funcionales:**
 - Evaluar que un nuevo usuario pueda registrarse.
 - Evaluar que un nuevo usuario pueda iniciar sesión con un correo y contraseña.
 - Evaluar si al presionar en “Probar” al usuario lo redirige al inicio de la aplicación web.
 - Evaluar si el usuario puede administrar sus proyectos utilizando las funcionalidades de eliminar, cambiar nombre y abrir proyecto.
 - Evaluar si el usuario puede crear nuevos proyectos en los cuatro formatos disponibles.
 - Evaluar si en la sección de “Mi cuenta” se muestra la información del usuario, al igual que sus compras y la posibilidad de editar la información de la cuenta.
 - Evaluar si en la sección de “Tienda” se muestra un catálogo donde el usuario puede comprar los productos.
 - Evaluar si se muestra ayuda rápida en la sección de “Ayuda”.
 - Evaluar si el usuario puede cerrar sesión presionando en “Cerrar sesión”.

- Evaluar si la aplicación web solicita permiso al usuario para acceder a la cámara.
- Evaluar si el proyecto se guarda correctamente.
- Evaluar si el usuario puede exportar el proyecto en el formato deseado.
- Evaluar si la aplicación web logra detectar los puntos de interés en la cámara y graficarlos a un modelo 3D.
- Evaluar si el movimiento de la mano actualiza en tiempo real las coordenadas del modelo 3D.
- Evaluar si el usuario puede personalizar el temporizador.
- **No funcionales:**
 - Evaluar si la aplicación web responde con un promedio de 1500ms a las solicitudes.
 - Evaluar si la aplicación web puede soportar 1.000 usuarios activos.
 - Evaluar si la aplicación web guarda las contraseñas encriptadas en la base de datos.
 - Evaluar si la interfaz cumple con la pauta de Nielsen.
 - Evaluar si la aplicación web es compatible con diferentes navegadores.
 - Evaluar si la interfaz de la aplicación web es responsiva con las cuatro resoluciones principales.

VI.4. Estrategia de Pruebas

La estrategia de pruebas contará con varias etapas enumeradas, explicando y detallando los pasos seguidos.

- **Etapas 1:**
 - Se realizarán revisiones y optimizaciones de código tanto de backend como frontend.
- **Etapas 2:**
 - Verificar que todos los módulos y sectores de la aplicación web deben estar operativos.

Etapas 3:

- El equipo de testing realizará pruebas funcionales y no funcionales de forma manual.

- Dentro de las pruebas no funcionales, se realizarán pruebas de rendimiento, compatibilidad, usabilidad, etc.
- Si es necesario, se utilizará software externo para la realización de pruebas.

VI.5. Recursos

- **Herramientas de pruebas:**
 - JMeter.
- **Ambiente de pruebas para el servidor:**
 - Computador doméstico con Windows 10:
 - Procesador: Ryzen 5 5600 4.0Ghz.
 - RAM: 16 GB DDR4 3200Mhz.
 - GPU: RTX 3060 12GB.
 - SSD: M.2 NVME PCI-E 3 3500MBs w/r.
 - Conexión a internet Ethernet:
 - Fibra óptica 1ms.
 - 940Mbps por subida.
 - 940Mbps por bajada.
- **Ambientes de prueba por probador:**
 - Ambiente 1:
 - Computador doméstico con Windows 10:
 - Procesador: Ryzen 5 5600 4.0Ghz.
 - RAM: 16 GB DDR4 3200Mhz.
 - GPU: RTX 3060 12GB.
 - SSD: M.2 NVME PCI-E 3 3500MBs (escritura y lectura).
 - Resolución de 1920 x 1080.
 - Fibra óptica Ethernet 940Mbps (bajada y subida).
 - Smartphone POCO X3 PRO:
 - Resolución de pantalla 1080 x 2400.
 - Wifi 60Mbps de bajada y 30Mbps de subida.
 - Ambiente 2:
 - Computador doméstico con Windows 10:
 - Procesador: I3-8100 3.6Ghz.

- RAM: 16GB DDR4 2133Mhz.
 - GPU: GTX 1060 6GB.
 - SSD: M.2 NVME PCI-E 3 2000Mbs (escritura y lectura).
 - Resolución de 1920 x 1080.
 - Conexión fibra óptica coaxial 400Mbs de bajada y 10Mbs de subida.
- Smartphone Xiaomi REDMI NOTE 8:
 - Resolución de pantalla 1080 x 2340.
 - Wifi 30Mbs de bajada y 4Mbs de subida.
- Ambiente 3:
 - Notebook doméstico con Windows 10:
 - Procesador: i5-7300HQ 2.3Ghz.
 - RAM: 16GB DDR4 2133Mhz.
 - GPU: GTX 1050 4GB.
 - SSD: M.2 NVME PCI-E 3 1000Mbs (escritura y lectura).
 - Conexión fibra óptica coaxial 400Mbs de bajada y 10Mbs de subida.
 - Smartphone iPhone 11:
 - Resolución de pantalla 828 x 1792.
 - Wifi 15Mbs de bajada y 4Mbs de subida.
- **Personal:**
 - Mathias Garthoff: Líder de pruebas y ejecutor de pruebas.
 - Damary Lay: Analista de pruebas y ejecutora de pruebas.
 - Camilo Pereira: Analista de pruebas y ejecutor de pruebas.

VI.6. Cronograma

Tabla 52: *Cronograma del plan de pruebas*

N°	Actividades	Días							Hitos	Dependencias
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Inicio								Creación del plan de pruebas	-
2	Definición de objetivos								Se definieron los objetivos del plan de pruebas	-
3	Definición de etapas								Se definieron las etapas a seguir para hacer el plan de pruebas	-
4	Definición de recursos								Se definieron los recursos de software y hardware	-
5	Definición del personal								Se definió el personal de pruebas	-
6	Definición de los riesgos y mitigaciones								Se definieron los riesgos que podrían presentarse, junto a la mitigación	-

7	Definición de los criterios							Se definieron los criterios de finalización	-
8	Ejecución de las pruebas							Se realizaron todas las pruebas de los objetivos	2
9	Casos de prueba							Se registraron todas las pruebas en el formato especificado	7
10	Matriz de trazabilidad							La matriz de trazabilidad fue creada	-
11	Entregables							Los entregables fueron documentas y la aprobación definida	-

Nota. Tabla de elaboración propia.

VI.7. Riesgos y Mitigación

Tabla 53: *Riesgos y mitigaciones*

Riesgo	Mitigación
Limitación en el tiempo de pruebas, no sería posible abordar todos los requisitos funcionales y no funcionales	Analizar y priorizar los requisitos críticos en base a su importancia. Enfocarse en áreas críticas del sitio web y las funcionalidades claves
Es posible que en el equipo se presenten retrasos en los entregables	El líder de las pruebas debe estar atento e incentivar la entrega de las pruebas al resto de integrantes, apoyándolos y haciendo reuniones diarias.

Nota. Las áreas críticas de la aplicación web son aquellas donde los usuarios interactuarían mucho más que otros módulos. *Tabla de elaboración propia.*

VI.8. Criterios de Finalización

Los siguientes criterios representan lo que se debe conseguir lograr para determinar la finalización de las pruebas en su totalidad.

VI.8.1. Tasa de Defectos

- Resolución y cierre de todos los defectos críticos y mayores identificados durante las pruebas.
- Documentación y priorización adecuada de los defectos restantes.

VI.8.2. Estabilidad y Rendimiento

- **Estabilidad del sitio web:** No se deben producir bloqueos o fallas críticas durante un período de pruebas continuas de al menos 60 minutos.
- **Rendimiento aceptable:** El sitio web debe cumplir con los objetivos de rendimiento establecidos en términos de tiempo de carga de páginas, tiempos de respuesta y capacidad para manejar la carga esperada.

VI.8.3. Cobertura de los Requisitos

- Cumplimiento del 100% de los RF y RNF identificados en el análisis inicial referente a la aplicación web.

- Verificación de que todas las funcionalidades principales del sitio web se comporten según lo esperado.

VI.8.4. **Cobertura de Pruebas**

- Realización del 100% de los casos de prueba planificados para los objetivos específicos de pruebas definidos.
- Alcanzar una cobertura de al menos 90% de los requisitos funcionales y no funcionales identificados.

VI.9. **Casos de Prueba**

Las pruebas fueron realizadas principalmente con la versión 119.0.6045.200 de Google Chrome. Y a continuación, se mostrarán todos los casos de pruebas realizados con los siguientes atributos:

- **Objetivo del caso de prueba:** Lo que se intenta validar o demostrar.
- **Identificador:** Código del caso de prueba (diferenciador).
- **Nombre del caso:** Nombre genérico del caso de pruebas.
- **Precondiciones:** Las condiciones necesarias para que el caso de pruebas pueda ser realizado.
- **Paso:** Los pasos seguidos para la realización del caso de pruebas.
- **Resultado esperado:** El resultado que debería suceder siguiendo el paso.
- **Resultado real:** El resultado que se obtuvo siguiendo el paso.

Tabla 54: Caso de prueba Crear cuenta

Caso de prueba 1		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si un usuario puede crear una nueva cuenta desde cero con un correo sin uso.	
Identificador	RF_001	
Probador	M. Garthoff	
Versión	1.0 (05-12-2023)	
Nombre del caso	Crear cuenta	
Precondiciones	No aplica	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Acceder a la página de inicio de sesión	-	OK
Identificar el botón de registrarse	Se debe mostrar en la interfaz de inicio de sesión, un botón que diga "Registrarse"	OK
Hacer clic en el botón de "Registrarse"	Se debe hacer un redireccionamiento a otra ruta "/registro"	OK
Identificar los cinco campos de texto para introducir información	Los cinco campos de texto deben aparecer junto con su nombre, un botón para aceptar los términos y condiciones y un botón final para registrarse	OK
Hacer clic sobre un campo de texto y escribir	El nombre del campo de texto debe subir con una animación permitiendo al usuario escribir.	OK
Rellenar todos los campos, aceptar los términos y condiciones y presionar el botón "Registrarse"	Si los datos fueron ingresados cumpliendo las restricciones y estándares de credenciales será redireccionado a "/login"	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 55: Caso de prueba Inicio de sesión

Caso de prueba 2		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar que un nuevo usuario pueda iniciar sesión con un correo y contraseña	
Identificador	RF_002	
Probador	M. Garthoff	
Versión	1.0 (05-12-2023)	
Nombre del caso	Inicio de sesión	
Precondiciones	Tener una cuenta previamente creada	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Acceder a la página de inicio de sesión	-	OK
Identificar los dos campos de texto para introducir información.	Los dos campos de texto deben aparecer junto con su nombre, un botón para mostrar y ocultar la contraseña y un botón final para iniciar sesión	OK
Hacer clic sobre un campo de texto y escribir	El nombre del campo de texto debe subir con una animación permitiendo al usuario escribir	OK
Rellenar todos los campos y presionar el botón de "Continuar"	Si los datos ingresados corresponden a una fila en la base de datos pasará a ser redireccionado a "/lobby"	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 56: *Caso de prueba Ir al inicio*

Caso de prueba 3		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si al presionar en “Probar” al usuario lo redirige al inicio de la aplicación web	
Identificador	RF_003	
Probador	M. Garthoff	
Versión	1.0 (05-12-2023)	
Nombre del caso	Ir al inicio	
Precondiciones	Tener una sesión activa	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Ingresar a la ruta raíz “/”	-	OK
Identificar la barra de navegación	Se debe mostrar una barra de navegación con todos los botones	OK
Hacer clic sobre el botón “Probar”	Se debe redireccionar a “/lobby”	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 57: Caso de prueba Administrar proyectos

Caso de prueba 4		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si el usuario puede administrar sus proyectos utilizando las funcionalidades de eliminar, cambiar nombre y abrir el proyecto	
Identificador	RF_004	
Probador	M. Garthoff	
Versión	1.0 (05-12-2023)	
Nombre del caso	Administrar proyectos	
Precondiciones	Tener como mínimo un proyecto previamente creado	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Ingresar a la ruta raíz "/lobby"	-	OK
Identificar en la barra de navegación los botones	Se deben mostrar 6 botones en la barra de navegación	OK
Hacer clic sobre el botón "Mis proyectos"	Se debe redireccionar a "/proyectos"	OK
Identificar los proyectos existentes	Se deben desplegar todos los proyectos asociados	OK
Hacer clic derecho sobre el proyecto	Se debe desplegar un menú de contexto con tres opciones	OK
Hacer clic sobre "Cambiar nombre" en el menú de contexto	El texto del proyecto debe aparecer seleccionado para la edición	OK
Escribir cualquier nombre y presionar la tecla "Enter"	El nuevo nombre del proyecto debería aplicarse mostrándolo en tiempo real	OK
Hacer clic sobre "Eliminar" en el menú de contexto	Un mensaje de advertencia se mostrará, preguntando si se desea continuar con la acción	OK

Hacer clic en “Siguiente”	El proyecto debe eliminarse y desaparecer de nuestra colección de proyectos	OK
Hacer clic en “Abrir” en el menú de contexto	Se debe redireccionar al usuario a “/aplicacion”	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 58: Caso de prueba Crear proyecto

Caso de prueba 5		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si el usuario puede crear un nuevo proyecto en los cuatro formatos disponibles	
Identificador	RF_005	
Probador	M. Garthoff	
Versión	1.0 (05-12-2023)	
Nombre del caso	Crear proyecto	
Precondiciones	No aplica	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Ingresar a la ruta raíz “/lobby”	-	OK
Identificar la interfaz presentada	Cuatro opciones deben aparecer (Imagen, Video, 3D y Animación)	OK
Hacer clic sobre una de las cuatro opciones	Debe aparecer una ventana modal preguntando por el nombre del proyecto y el tipo de proyecto (por defecto viene seleccionada la opción del tipo de proyecto cliqueado)	OK
Escribir un nombre de proyecto y seleccionar al tipo de proyecto	-	OK
Hacer clic en “Siguiente”	Debe mostrar un mensaje de éxito y redireccionar a “/proyectos”	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 59: Caso de prueba Análisis del funcionamiento de “Mi cuenta”

Caso de prueba 6		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si en la sección de “Mi cuenta” se muestra la información del usuario, al igual que sus compras y la posibilidad de editar la información de la cuenta.	
Identificador	RF_006	
Probador	D. Lay	
Versión	1.0 (07-12-2023)	
Nombre del caso	Análisis del funcionamiento de “Mi cuenta”	
Precondiciones	Tener una sesión activa	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Dirigirse a la sección “Mi cuenta”	Se debe visualizar la información de la cuenta y las compras realizadas	OK
Hacer clic sobre el icono ubicado al costado de la información que desee editar	Se debe permitir editar la información seleccionada	OK
Editar la información	-	OK
Hacer clic sobre el botón “Aceptar cambios”	Se debe notificar que los datos fueron cambiados correctamente y el sistema debe actualizar la información en la base de datos	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 60: Caso de prueba Análisis del funcionamiento de Catálogo de “Tienda”

Caso de prueba 7		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si en la sección de “Tienda” se muestra un catálogo donde el usuario puede comprar los productos.	
Identificador	RF_007	
Probador	D. Lay	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Análisis del funcionamiento de Catálogo de “Tienda”	
Precondiciones	Tener una sesión activa	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Ingresar a la sección “Tienda”	Se debe visualizar un catálogo con todas las opciones de compras	OK
Hacer clic sobre el botón del producto que desee comprar	Se debe notificar que realizo la compra con éxito y el sistema actualizara la cuenta según el producto comprado	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 57: Caso de prueba Análisis de funcionamiento sección “Ayuda”

Tabla 61: Caso de prueba Análisis de funcionamiento sección “Ayuda”

Caso de prueba 8		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si se muestra ayuda rápida en la sección de “Ayuda”	
Identificador	RF_008	
Probador	D. Lay	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Análisis de funcionamiento sección “Ayuda”	
Precondiciones	Estar con una cuenta activa	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Dirigirse a la sección “Ayuda”	Se deben visualizar todas las preguntas frecuentes como botones desplegados	OK
Hacer clic el botón que desee leer	Se debe desplegar toda la información respondiendo la pregunta seleccionada	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 62: Caso de prueba Funcionamiento “Cerrar sesión”

Caso de prueba 9		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si el usuario puede cerrar sesión presionando en “Cerrar sesión”	
Identificador	RF_009	
Probador	D. Lay	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Funcionamiento de “Cerrar sesión”	
Precondiciones	Tener una sesión activa	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Hacer clic en el botón “Cerrar sesión” ubicado en la barra de navegación	El sistema destruye la sesión actual y redirige al usuario a la página de inicio de sesión.	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 63: Caso de prueba Permiso acceso a la cámara

Caso de prueba 10		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si la aplicación web solicita permiso al usuario para acceder a la cámara	
Identificador	RF_010	
Probador	D. Lay	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Permiso acceso a la cámara	
Precondiciones	Tener una cuenta activa y utilizar un dispositivo con entrada de video.	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Dirigirse al apartado de “Mis proyectos”	Se debe visualizar los proyectos creados	OK
Dar clic a un proyecto existente	Se debe abrir una pequeña ventana que pregunte si quiere continuar con el proyecto seleccionado	OK
Redirigir al usuario a la página /aplicación	El navegador solicita el uso de cámara	OK
Dar clic al botón de permitir permisos de cámara	Debe permitir acceso a la cámara y utilizar correctamente la captura de imagen en la aplicación	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 64: *Caso de prueba Proyectos guardados*

Caso de prueba 11		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si el proyecto se guarda correctamente	
Identificador	RF_011	
Probador	D. Lay	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Proyectos guardados	
Precondiciones	Estar con una sesión activa dentro de un proyecto	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Tomar una captura	Se almacena la captura en el contenedor de “Capturas”	OK
Hacer clic en el botón “Guardar” ubicado en la parte superior	Se debe notificar que el proyecto se ha guardado con éxito	OK
Hacer clic en el botón “Aceptar”	El sistema debe guardar las nuevas capturas del proyecto	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 65: *Caso de prueba Exportar archivo*

Caso de prueba 12		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si el usuario puede exportar el proyecto en el formato deseado	
Identificador	RF_012	
Probador	C. Pereira	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Exportar archivo	
Precondiciones	Estar con una sesión activa dentro de la aplicación web. Abrir un proyecto para entrar a la aplicación. Permitir el uso de la cámara. Iniciar captura.	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Presionar sobre la captura	Se muestra un bordeado en la captura seleccionada	OK
Presionar el botón "Exportar"	Se despliega un modal el cual te pregunta en que formato quieres exportar el archivo	OK
Seleccionar un formato y darle a "Exportar"	Se remarca la casilla seleccionada y al apretar en exportar se descarga la imagen en el formato deseado	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 66: *Caso de prueba Detección de coordenadas de la mano*

Caso de prueba 13		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si la aplicación web logra detectar los puntos de interés en la cámara y graficarlos a un modelo 3D.	
Identificador	RF_013	
Probador	C. Pereira	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Detección de coordenadas de la mano	
Precondiciones	Estar con una sesión activa dentro de la aplicación web. Abrir un proyecto para entrar a la aplicación. Tener iluminación suficiente para que la cámara pueda distinguir la figura de la mano.	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Al abrir el proyecto se debe permitir el uso de la cámara	El navegador recibe el video transmitido por la cámara	OK
Poner la mano delante de la cámara	El recuadro del modelo 3D capta la mano y detecta sus puntos de interés	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 67: Caso de prueba Detección de la mano en tiempo real

Caso de prueba 14		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si el movimiento de la mano actualiza en tiempo real las coordenadas del modelo 3D.	
Identificador	RF_014	
Probador	C. Pereira	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Detección de la mano en tiempo real	
Precondiciones	Estar con una sesión activa dentro de la aplicación web. Abrir un proyecto para entrar a la aplicación. Tener iluminación suficiente para que la cámara pueda distinguir el movimiento.	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Al abrir el proyecto se debe permitir el uso de la cámara	El navegador recibe el video transmitido por la cámara	OK
Poner la mano delante de la cámara	El recuadro del modelo 3D capta la mano y detecta sus puntos de interés	OK
Realizar movimientos o poses delante de la cámara	El modelo 3D representa las nuevas coordenadas del movimiento ajustándolas en tiempo real	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 68: *Caso de prueba Capturas temporizadas al modelo*

Caso de prueba 15		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si el usuario puede personalizar el temporizador.	
Identificador	RF_015	
Probador	C. Pereira	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Capturas temporizadas al modelo	
Precondiciones	Estar con una sesión activa dentro de la aplicación web. Abrir un proyecto para entrar a la aplicación.	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Ubicar el botón de captura temporizada	-	OK
Presionar en “Tomar una captura temporizada.”	Aparece un nuevo contenedor debajo para ingresar la cantidad de segundos	OK
Ingresar la cantidad de segundos para el temporizador y presionar la tecla “Enter”	Comienza la captura de pantalla con los segundos indicados, mostrando un seguimiento en pantalla y luego la captura es realizada	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 69: *Caso de prueba Tiempo de respuesta por usuario*

Caso de prueba 16		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si la aplicación web tiene un tiempo de respuesta óptimo	
Identificador	RNF_001	
Probador	M. Garthoff	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Tiempo de respuesta por usuario	
Precondiciones	Tener un proyecto	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Abrir la consola del desarrollador	-	OK
Entrar a Performance en la consola	-	OK
Iniciar grabación	-	OK
Entrar a un proyecto	El proyecto debería cargar y redirigir al usuario a “/aplicación”	OK
Detener la grabación	Debería mostrarse un resultado dentro de la media establecida.	El tiempo de respuesta promedio, realizado 50 veces, es de 1400ms hasta que la página carga completamente.

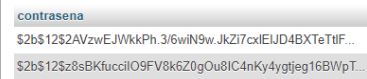
Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 70: *Caso de prueba Guardar imágenes*

Caso de prueba 17		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si la aplicación web puede distinguir el usuario al guardar imágenes	
Identificador	RNF_002	
Probador	M. Garthoff	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Guardar imágenes	
Precondiciones	Tener un proyecto	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Iniciar sesión con usuario gratuito	-	OK
Entrar a un proyecto	-	OK
Tomar 20 capturas	-	OK
Guardar el proyecto	Debería aparecer un mensaje corroborando el guardado	OK
Refrescar la página	Deberían cargarse solo 10 capturas	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 71: Caso de prueba Encriptación de contraseñas

Caso de prueba 18		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si la aplicación web guarda las contraseñas encriptadas en la base de datos	
Identificador	RNF_003	
Probador	M. Garthoff	
Versión	1.0 (05-12-2023)	
Nombre del caso	Encriptación de contraseñas	
Precondiciones	No aplica	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Registrar un nuevo usuario	-	OK
Acceder con un usuario administrador a la base de datos	-	OK
Revisar la tabla “usuario”	Deben desplegarse todos los usuarios con las contraseñas encriptadas	OK 

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 72: *Caso de prueba Pauta de Nielsen*

Caso de prueba 19		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si la interfaz cumple con la pauta de Nielsen	
Identificador	RNF_004	
Probador	D. Lay	
Versión	1.0 (08-12-2023)	
Nombre del caso	Pauta de Nielsen	
Precondiciones	No aplica	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Visibilidad del estado del sistema	Se espera que, al hacer clic en la barra de navegación haya un cambio visual evidente que indique claramente en que página se encuentra el usuario.	OK
Relación entre el sistema y el mundo real	Se espera que los mensajes de error sean comprensibles y amigables. En lugar de mostrar un mensaje como "Se ha producido un Error 404", se espera que el sistema presente mensajes más descriptivos y útiles para que el usuario comprenda el problema y cómo resolverlo.	OK
Control y libertad del usuario	Se espera que la interfaz proporcione opciones claras para que el usuario pueda realizar las acciones que desee. Por ejemplo, en formularios, se espera que haya botones claros para "Continuar", "Guardar", "Cancelar", etc.	OK
Consistencia y estándares	Se espera que la interfaz siga estándares de diseño y sea consistente en la	OK

	presentación de elementos. Por ejemplo, se espera que los botones tengan un aspecto y comportamiento uniforme en toda la aplicación, evitando confusiones sobre su función.	
Prevención de errores	Se espera que la interfaz ofrezca sugerencias o ayudas contextuales para prevenir errores. Por ejemplo, al crear una contraseña, se espera que la interfaz indique si se están utilizando los caracteres necesarios.	OK
Reconocimiento en lugar de recuerdo	Se espera que la interfaz minimice la carga mental del usuario al reconocer y mostrar información relevante en lugar de hacer que el usuario recuerde detalles específicos. Por ejemplo, se espera que los campos se autocompleten cuando sea posible para evitar que el usuario tenga que recordar información repetitiva.	OK
Flexibilidad y eficiencia de uso	Se espera que la interfaz permita la personalización de la aplicación para que los usuarios puedan adaptar la experiencia según sus preferencias y necesidades. Por ejemplo, los usuarios "VIP" pueden configurar la disposición de captura para una mayor eficiencia.	OK
Diseño estético y minimalista	Se espera que la interfaz siga principios de diseño minimalista, mostrando solo la información necesaria y útil en ese momento. Por	OK

	ejemplo, se espera que la página principal no esté abrumada con información innecesaria y que solo presente lo esencial para la navegación o interacción.	
Reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Se espera que la interfaz proporcione mensajes de error claros y descriptivos para que el usuario pueda comprender qué ha sucedido. Por ejemplo, en caso de un error de usuario o contraseña, se espera que el mensaje indique específicamente el problema, como "La contraseña ingresada es incorrecta".	OK
Ayuda y documentación	Se espera que la interfaz incluya secciones de preguntas frecuentes (FAQ) para abordar consultas comunes y proporcionar respuestas claras, evitando así la necesidad de que los usuarios contacten con la atención al cliente.	OK

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 73: *Caso de prueba Compatibilidad con navegadores*

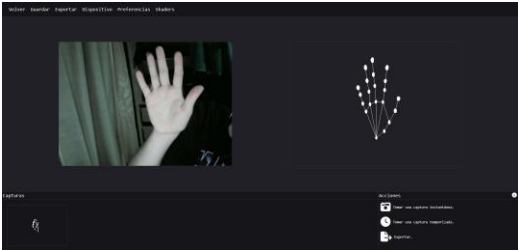
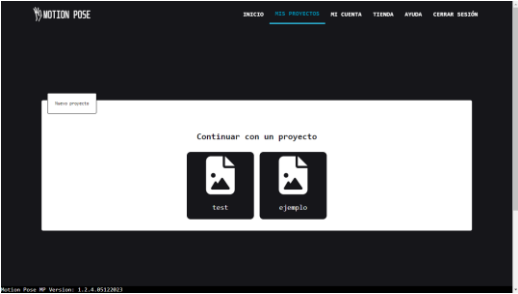
Caso de prueba 18		
Objetivo del caso de prueba	Evaluar si la aplicación web es compatible con diferentes navegadores	
Identificador	RNF_005	
Probador	D. Lay	
Versión	1.0 (08-12-2023)	
Nombre del caso	Compatibilidad con navegadores	
Precondiciones	No aplica	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Acceder al sitio web en el navegador Google Chrome	-	OK
Dirigirse a un proyecto para probar el funcionamiento de /aplicación	La aplicación responde correctamente en la captura de mano y modelamiento 3D en tiempo real	OK
Acceder al sitio web en el navegador Microsoft Edge	-	OK
Dirigirse a un proyecto para probar el funcionamiento de /aplicación	La aplicación responde correctamente en la captura de mano y modelamiento 3D en tiempo real	OK
Acceder al sitio web en el navegador Mozilla Firefox	-	OK
Dirigirse a un proyecto para probar el funcionamiento de /aplicación	La aplicación responde correctamente en la captura de mano y modelamiento 3D en tiempo real	OK
Acceder al sitio web en el navegador Brave	-	OK
Dirigirse a un proyecto para probar el funcionamiento de /aplicación	La aplicación responde correctamente en la captura de mano y modelamiento 3D en tiempo real	OK

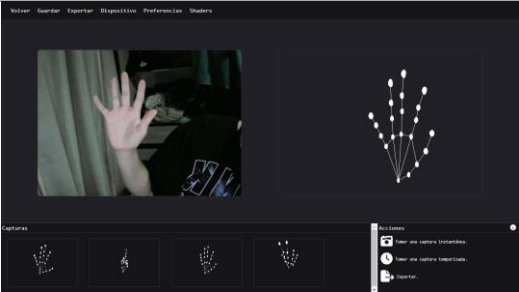
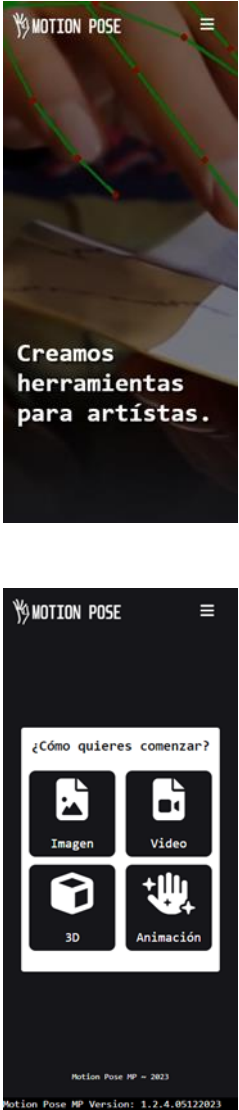
Acceder al sitio web en el navegador Opera GX	-	OK
Dirigirse a un proyecto para probar el funcionamiento de /aplicación	La aplicación responde correctamente en la captura de mano y modelamiento 3D en tiempo real	OK

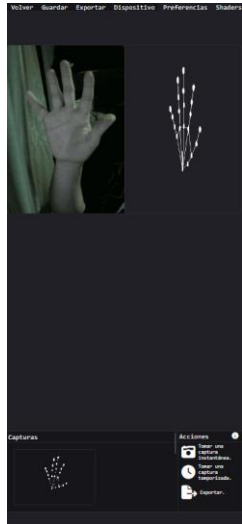
Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 74: Caso de prueba Compatibilidad de resoluciones

Caso de prueba 19		
Objetivo del caso de prueba	Verificar que la aplicación web funcione con las tres resoluciones portrait y landscape más utilizadas por las ensambladoras. 1920x1080 (landscape) 1366x768 (landscape) 360x800 (portrait en escala)	
Identificador	RNF_006	
Probador	C. Pereira	
Versión	1.0 (06-12-2023)	
Nombre del caso	Compatibilidad de resoluciones	
Precondiciones	Sitio web disponible y accesible en el dispositivo de prueba	
Paso	Resultado esperado	Resultado real
Acceder al sitio web desde un dispositivo con el navegador Google Chrome	-	OK
Abrir la herramienta DevTools y utilizar "Toggle Device Toolbar" para probar las resoluciones y orientaciones especificadas	Se abre la herramienta y permite ajustar la resolución a la deseada	OK
Prueba en resolución 1920x1080 (landscape)	El sitio web se adapta adecuadamente y proporciona una experiencia visual y funcional consistente	El sitio se adapta correctamente a la resolución 

		
Prueba en resolución 1366x768 (landscape)	El sitio web se adapta adecuadamente y proporciona una experiencia visual y funcional consistente.	El sitio se adapta correctamente a la resolución 

		
Prueba en resolución 360x800 (portrait)	El sitio web se adapta adecuadamente y proporciona una experiencia visual y funcional consistente.	El sitio se adapta de manera casi completa 

		En la siguiente captura, la aplicación web no se adapta de manera completa, debido al plazo de tiempo de desarrollo. 
--	--	---

Nota. Tabla de elaboración propia.

VI.10. Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad se entiende como una tabla que permite identificar los requisitos relacionados con los entregables, en este caso los casos de prueba.

La guía oficial de PMBOK en la séptima edición le da la siguiente definición:

“Esta matriz vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen” (PMBOK, 2021, pág. 189).

La representación de la tabla consistirá que cada fila es un entregable de caso de uso, y cada columna un requisito funcional o no funcional que se dividirán en las siguientes dos columnas:

- **R:** La relación de un caso de prueba con uno o más requisitos.
- **E:** El estado del entregable, aprobado (A), en ejecución (E) o rechazado

Tabla 75: Matriz de trazabilidad

	R1		R2		R3		R4		R5		R6		R7		R8		R9		R10		R11		R12		R13		R14		R15		R16		R17		R18		R19		R20		R21			
Casos de prueba	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E	R	E		
RF_001	X	A	X																																			X						
RF_002	X		X	A																																		X						
RF_003					X	A																																	X					
RF_004							X	A	X										X																			X						
RF_005						X			X	A																												X						
RF_006											X	A																										X						
RF_007												X	A																									X						
RF_008													X	A																														
RF_009														X	A																							X						
RF_010						X												X	A																									
RF_011																			X	A																								
RF_012																				X	A																							
RF_013																					X	A	X																					
RF_014																					X		X	A																				
RF_015																								X	A																			
RNF_001																										X	A	X																
RNF_002																										X		X	A															
RNF_003																														X	A													
RNF_004	X		X		X		X		X		X		X		X										X		X									X	A				X			
RNF_005																																							X	A				
RNF_006																																					X				X	A		

Nota. Las coordenadas marcadas con una "X" indican que ese requisito también puede ser probado al hacer otro distinto, y por lo tanto tienen relación. *Tabla de elaboración propia.*

VI.11. Aprobación y Entregables

El equipo encargado de realizar las aprobaciones correspondientes a los casos de pruebas es:

- **Ejecutor de pruebas:** Responsable de llevar a cabo las pruebas según el plan establecido, también es el primero en revisar y aprobar el plan de pruebas. El ejecutor de pruebas asegura que el plan sea factible de implementar y proporciona una visión práctica desde la perspectiva de la ejecución de las pruebas.
- **Líder de pruebas:** Responsable de la monitorización de las pruebas y la última palabra decisiva de la aprobación del caso de pruebas.

Los entregables del plan de pruebas:

- **Documentación del plan de pruebas:** La documentación del plan de pruebas es fundamental, ya que está registrada toda la secuencia de pasos y procesos en orden.
- **Cronograma:** El cronograma es un entregable porque establece las fechas límites, con los hitos, para seguir el orden de forma rigurosa durante el plan de pruebas.
- **Casos de prueba:** Todos los casos de prueba son el entregable principal, ya que cuentan con los escenarios específicos que se utilizan para verificar la funcionalidad e integridad de la aplicación web. Gracias a los casos de prueba se puede evaluar el comportamiento del sistema y asegurarse de que los requisitos se cumplan.
- **Matriz de trazabilidad:** Entregable en forma de tabla que representa la relación de los requisitos con los casos de prueba, permite realizar una inspección y seguimiento de forma rápida y sencilla, lo que facilita la verificación de la cobertura de pruebas.
- **Resultados de probadores ajenos:** Entregable también importante, para evaluar si la aplicación web puede llegar a ser útil tanto como para personas experimentadas en el arte como para los que no tienen conocimiento profundo.

- **Encuesta de probadores ajenos:** Entregable que permite determinar si se cumple con las características, haciendo preguntas de satisfacción a los probadores que no participaron en el desarrollo, obteniendo así una crítica o respuesta sincera.

VI.12. Pruebas de Individuos Externos

Los usuarios o individuos externos deben entenderse como usuarios que podrían usar la aplicación en un entorno real y de producción.

Para la realización de estas pruebas se dividieron a los individuos en dos grupos, ninguno de los probadores tiene conocimiento del proyecto o ha sido participe directo en el desarrollo de este.

El grupo “A”, es el más experimentado en la materia, será conformado de dos integrantes, estos individuos llevan mucho tiempo en el mundo del arte y el dibujo digital. El grupo “B” contará con tres integrantes, que al contrario del grupo A, no tienen conocimientos relacionados al arte ni al dibujo digital.

VI.12.1. *Pruebas*

La prueba consistirá en utilizar la aplicación web de manera libre, hasta que entren a un proyecto creado por ellos mismos y hagan su primera exportación en el formato que deseen.

Para especificar de mejor manera la secuencia que deben seguir los probadores, se ha organizado una pequeña secuencia de pasos. Ambos grupos deben hacer los dibujos con un ratón como dispositivo de entrada, de esta manera se puede mantener una igualdad de condiciones. Cuando las pruebas estén finalizadas y los dos grupos hayan entregado sus resultados, se les hará un cuestionario individual, donde deberán responder preguntas de satisfacción (la secuencia de pasos y las preguntas de satisfacción se encuentran en el Capítulo IX:).

VI.12.2. *Desglose de Grupos*

Cada individuo contará con la siguiente información:

- **Nombre del probador:** El nombre del individuo que está probando.

- **Experiencia artística:** La experiencia en años que tiene en total con respecto al arte digital.
- **Dispositivo:** Las características de su dispositivo.
- **Resolución de pantalla:** La resolución que tiene su pantalla a la hora de realizar las pruebas.
- **Navegador:** El navegador web utilizado para la prueba junto con la versión.

Tabla 76: Definición del grupo A de pruebas

GRUPO A				
Nombre del probador	Experiencia artística	Dispositivo	Resolución de pantalla	Navegador
Karina Fernanda Lillo Gómez	8 años	I7-9980HK RTX 2060 16GB RAM	1920 x 1080	Google Chrome 119.0.6045.200
Shirley Neira Medina	1 año	I3-10100 GTX 1050Ti 16GB RAM	1366 x 768	Google Chrome 120.0.6099.71

Nota. Tabla de elaboración propia.

Tabla 77: Definición del grupo B de pruebas

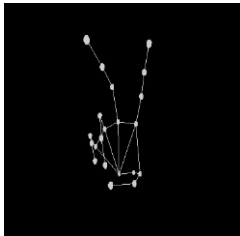
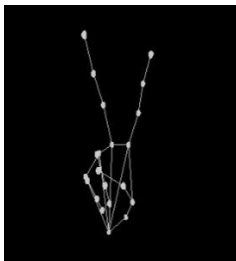
GRUPO B				
Nombre del probador	Experiencia artística	Dispositivo	Resolución de pantalla	Navegador
Pablo Arturo Loncón Rebolledo	No tiene	I5-9400F GTX 1650 S 16GB RAM	1920 x 1080	Google Chrome 119.0.6045.200
Felipe Ignacio Carreño Pino	No tiene	I7-4790 GTX 1050Ti 16GB RAM	1920 x 1080	Microsoft Edge 120.0.2210.61
Alexander Richard André Riquelme Poblete	No tiene	I3-9100 RX 560 16GB RAM	1920 x 1080	Google Chrome 119.0.6045.200

Nota. Tabla de elaboración propia.

VI.12.3. **Resultado de las Pruebas**

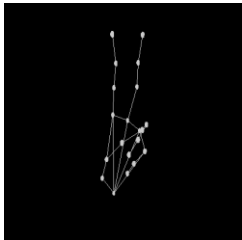
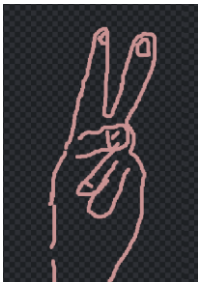
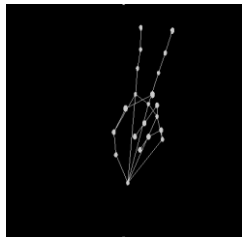
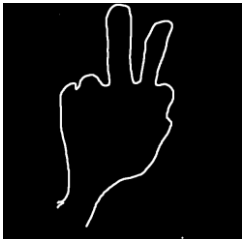
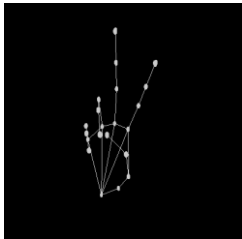
Cada uno de los probadores ha hecho la entrega de los dos dibujos solicitados en Paint y en pixlr. A continuación, serán visualizados y es importante recordar que solo tuvieron como máximo un minuto para realizarlo.

Tabla 78: *Resultado de pruebas grupo A*

Grupo A			
Nombre del probador	Sin la herramienta	Con la herramienta	Referencia
Karina Fernanda Lillo Gómez			
Shirley Alisson Neira Medina			

Nota. Se puede observar una mejoría en la anatomía de la mano, ahora parece con proporciones reales, hay resultados decentes para un corto tiempo de dibujo. *Tabla de elaboración propia.*

Tabla 79: Resultado de pruebas grupo B

Grupo B			
Nombre del probador	Sin la herramienta	Con la herramienta	Referencia
Pablo Arturo Loncón Rebolledo			
Felipe Ignacio Carreño Pino			
Alexander Richard André Riquelme Poblete			

Nota. Es evidente que, en este grupo, los integrantes no tenían conocimientos previos a la anatomía y al arte digital, sin embargo, se puede apreciar una leve mejoría en los individuos, más aún en el caso de Alexander, ya que, se puede analizar una mejoría en proporciones tremendas, superior a los individuos del grupo A, una mano que no se distinguía, pasó a ser un dibujo que cualquiera podría interpretar. *Tabla de elaboración propia.*

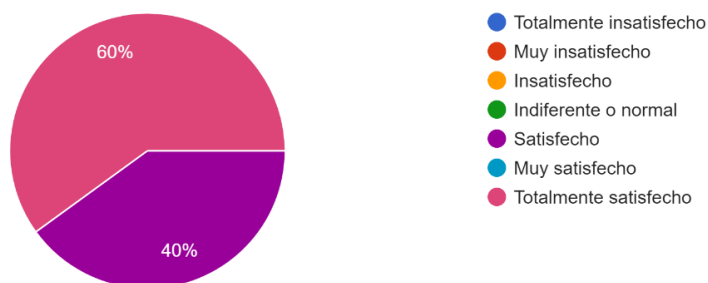
VI.12.4. **Resultados de la Encuesta**

La encuesta fue realizada utilizando Google Forms y la información de las respuestas será demostrada por los gráficos otorgados por Google.

Figura 32: Resultados Encuesta - Pregunta N°1

¿Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo a la estética visual de la aplicación web? (menús, botones, información, etiquetas, cuadros de textos, elementos de interacción, etc.)

5 respuestas



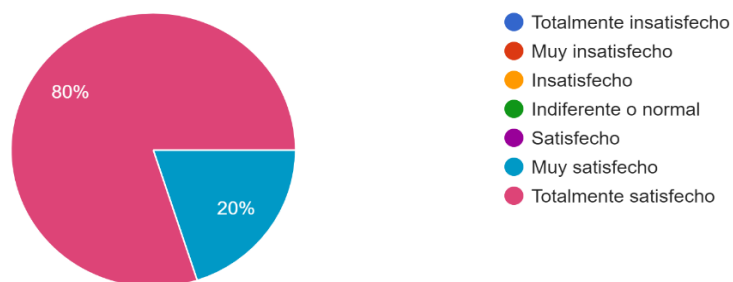
Nota. Se puede observar que los resultados son más que satisfactorios por parte de los probadores con relación al diseño de la aplicación web.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFSRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 33: Resultados Encuesta - Pregunta N°2

¿Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo a la velocidad de respuesta y responsividad de la aplicación web?

5 respuestas

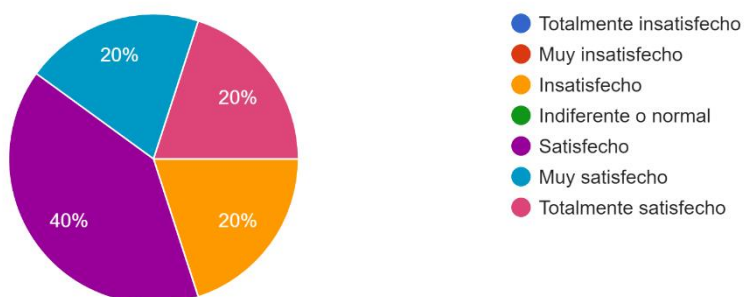


Nota. Gracias a los resultados obtenidos se puede determinar que la aplicación web no tiene problemas con los tiempos de respuesta y/o responsividad.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFSRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 34: Resultados Encuesta - Pregunta N°3

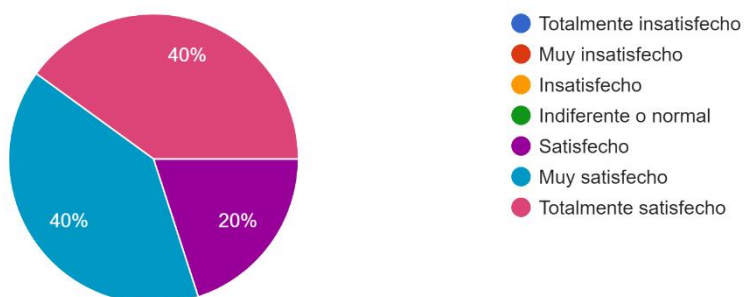
¿Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo a la facilidad de uso de la aplicación web?
5 respuestas



Nota. Es evidente por los resultados que se debe buscar la forma de guiar a los futuros usuarios para que todos puedan utilizar la aplicación con la misma facilidad que el resto.
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFSRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 35: Resultados Encuesta - Pregunta N°4

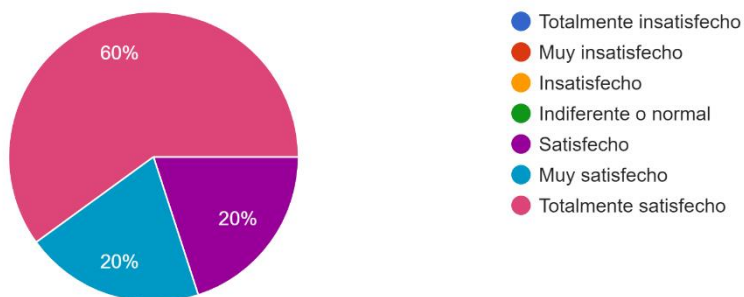
¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la creación de proyectos?
5 respuestas



Nota. Se muestra un alto porcentaje de aprobación en cuanto a el funcionamiento de crear proyectos.
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFSRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 36: Resultados Encuesta - Pregunta N°5

¿Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo a la calidad del modelo 3D?
5 respuestas

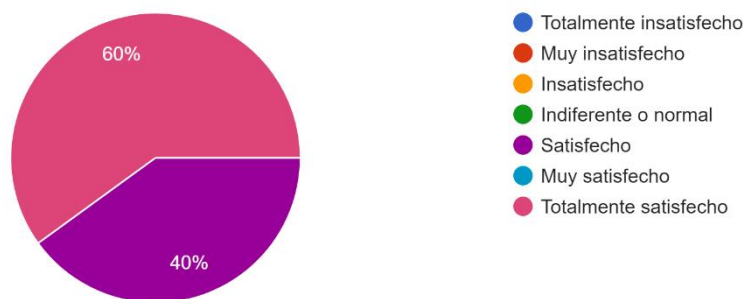


Nota. Resalta una alta satisfacción por parte de los probadores en cuanto al modelo 3D ofrecido.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFSRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 37: Resultados Encuesta - Pregunta N°6

¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la exportación de imágenes?
5 respuestas

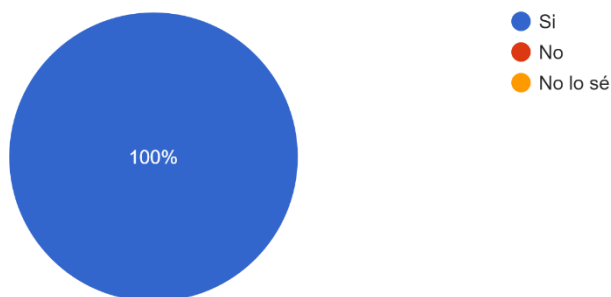


Nota. Existe una alta aprobación por parte de los probadores en la herramienta de exportar imágenes.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFSRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 38: Resultados Encuesta - Pregunta N°7

¿Fue más fácil dibujar la mano utilizando "Motion Pose MP"?
5 respuestas

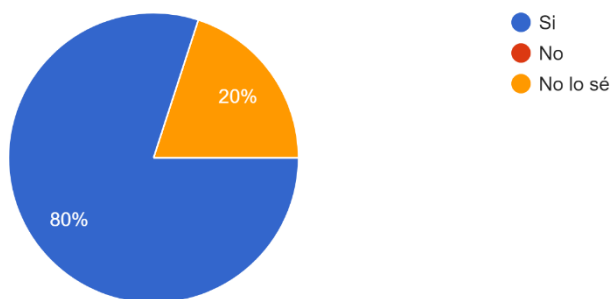


Nota. Se logra total aprobación por parte de los probadores en cuanto a que Motion Pose MP les resulta de ayuda para el diseño de manos.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFSRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 39: Resultados Encuesta - Pregunta N°8

¿Utilizaría la aplicación web con regularidad si se dedicara al arte?
5 respuestas



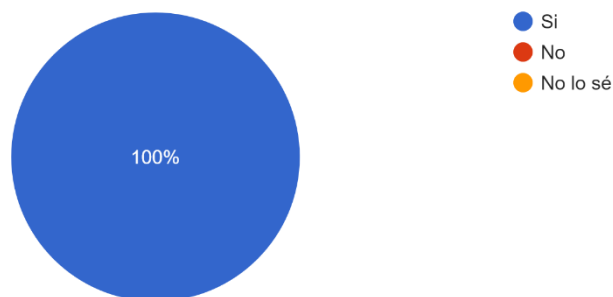
Nota. Se visualiza un aceptable porcentaje de aprobación por parte de los probadores.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFSRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 40: Resultados Encuesta - Pregunta N°9

¿Recomendaría la aplicación web a otras personas?

5 respuestas



Nota. Hay un 100% de recomendación de la aplicación web a otras personas, lo cual es muy positivo y evidencia que el proyecto puede crecer mucho más.
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFsRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Figura 41: Comentarios Adicionales

Comentarios adicionales

3 respuestas

Considero la aplicación muy útil pero necesita mejoras en la interfaz

Yo que me dedico al arte, es completamente util, ya que facilita el trabajo tener que sacar una referencia de internet o una foto a mi mano para luego traspasarla al computador y plasmarla en un dibujo. Al ser limitado el tiempo de prueba no pude escoger una mejor pose, pero es bastante fluido y dinamico.

me gusta que ayuda a que el dibujo quede mas preciso

Nota. Se puede apreciar conformidad por parte de los probadores y se destaca los comentarios positivos que ayudan a saber que áreas necesitan mejoras.
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRaC6Q50mRkmkyklzdDnWFsRpMTBzIJre gQsKMoDdcl4XXQ/viewform>

Capítulo VII: **Conclusión**

El cumplimiento de los objetivos y requisitos en este proyecto, fueron completados satisfactoriamente, la implementación de MediaPipe a la aplicación web se cumplió de manera exitosa y su desempeño y utilidad quedaron demostrados en este documento. El renderizado tridimensional de las coordenadas utilizando ThreeJS garantizó la utilidad de esta herramienta. Y Todo lo que conforma este prototipo permitió ofrecer a los artistas una experiencia única de referenciado en su arte.

Se debe destacar la metodología de desarrollo, gracias a la implementación del Modelo Vista Controlador, se pudo llevar un orden y un desarrollo en conjunto de manera correcta.

Los principales retrasos del proyecto fueron debido a la investigación primeriza que se dio a cabo antes de comenzar con el desarrollo del proyecto, programar todo el backend en un lenguaje de programación desconocido para el equipo fue complicado. Y la mayor parte del tiempo se utilizó para la capacitación, sin embargo, valió completamente la pena el estudio de la inteligencia artificial y otros componentes claves del proyecto.

VII.1. Trabajo Futuro

Por falta de tiempo para el desarrollo, no fue posible llevar a cabo una de las ideas principales, utilizar un modelo 3D en lugar de esferas.

La implementación de efectos de shader en los modelos 3D era otra de las metas, es por eso que se podrían implementar, junto con el modelo de la mano 3D, con la posibilidad de ver su esqueleto o la piel.

Mostrar la aplicación web en al menos dos idiomas, el inglés era algo que teníamos en mente implementar, por lo que no estaría mal su adición al proyecto.

Y finalmente añadir los cuatro modos de uso en la aplicación web que se tenían planeado, imagen, video, animación y 3D.

No todas las propuestas fueron satisfechas, sin embargo, el trabajo realizado por el equipo de desarrollo fue notable, se pasaron muchas horas codificando, capacitando y documentando el progreso, es por eso que se está conforme con la versión del prototipo que se presentó en esta tesis.

Capitulo VIII: **Bibliografia**

- Alvarez, M. A. (20 de Septiembre de 2023). *desarrolloweb*. Obtenido de <https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html>
- Crespo, E. (13 de Febrero de 2018). *BLOG DE ERNESTO CRESPO*. Obtenido de <https://ernestocrespo13.wordpress.com/2018/02/13/funciones-de-activacion-para-un-perceptron/>
- DataScientest. (2022). *DataScientest*. Obtenido de <https://datascientest.com/es/perceptron-que-es-y-para-que-sirve>
- Digital Guide IONOS. (04 de Noviembre de 2022). *IONOS*. Obtenido de <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/que-es-jira/>
- Gabri. (22 de Mayo de 2018). *ArcGeek*. Obtenido de <https://acolita.com/que-es-el-error-cuadratico-medio-rmse/>
- Gavilán, I. G. (20 de Mayo de 2020). *ignaciogavilan*. Obtenido de http://bluechip.ignaciogavilan.com/2020/05/catalogo-de-componentes-de-redes_20.html
- Google. (2023). *MediaPipe*. Obtenido de https://developers.google.com/MediaPipe/solutions/vision/hand_landmarker
- Gustavo, B. (10 de Enero de 2023). *Hostinger Tutoriales*. Obtenido de <https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-github>
- Gutiérrez, P. (25 de Noviembre de 2013). *Genbeta*. Obtenido de <https://www.genbeta.com/desarrollo/introduccion-a-three-js-la-libreria-3d-numero-uno-para-html5>
- IBM. (17 de Agosto de 2021). *IBM*. Obtenido de <https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=networks-neural-model>
- INCyTU. (2018). Inteligencia artificial. *NOTA-INCyTU*, 1.
- J. A, R., H. O, S., & J. M, L. (2019). *Diagnóstico de Procesos Industriales Mediante Predicción de Estados Funcionales*. Universidad Tecnológica de Pereira.
- Lucas, J. (4 de Septiembre de 2019). *OpenWebinars*. Obtenido de <https://openwebinars.net/blog/que-es-nodejs/>

Martin, J. C. (18 de agosto de 2022). *Linkedin*. Obtenido de <https://www.linkedin.com/pulse/la-importancia-de-las-funciones-activaci%C3%B3n-en-una-red-calvo-martin/?originalSubdomain=es>

MotionPoseMP. (2023). *GitHub*. Obtenido de <https://github.com/MotionPoseMP/MP>

MotionPoseMP. (2023). *Jira*. Obtenido de <https://motionpose.atlassian.net/jira/software/projects/MPMP/boards/2/reports>

Nachec, GonzaloFlores, asamajamasa, atascii, davidlondonor, 4rturd13, . . . bluesky777. (3 de Agosto de 2023). *mdn web docs*. Obtenido de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Working_with_objects

Nachec, zgreco2000, jacobodelgado, console, c9009, Creasick, . . . roberbnd. (2 de Agosto de 2023). *mdn web docs*. Obtenido de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript

OpenStax College. (2013). *Biology*.

Parada, M. (31 de Octubre de 2019). *OpenWebinars*. Obtenido de <https://openwebinars.net/blog/que-es-jquery/>

PMBOK. (2021). *PMBOK*.

Solé, R. S. (2005). *Clasificación: redes neuronales*.

Tokio School. (30 de Junio de 2022). *Tokio School*. Obtenido de <https://www.tokioschool.com/noticias/backpropagation-redes-neuronales/>

Tokio School. (22 de Septiembre de 2022). *Tokio School*. Obtenido de <https://www.tokioschool.com/noticias/base-datos-relacional/>

Capítulo IX: **Anexos**

IX.1. Diseño del Logo

El diseño del logotipo de la aplicación web fue realizado con el software Adobe Illustrator por @shabudraw en Instagram.

- El color base de la fuente y el icono izquierdo es #FFFFFF.
- El tamaño de la imagen es de 2510 x 683 pixeles.
- La fuente de la imagen es Unispace-Bold.



El ícono que aparece en el navegador también fue realizado con el software Adobe Illustrator por @shabudraw en Instagram.

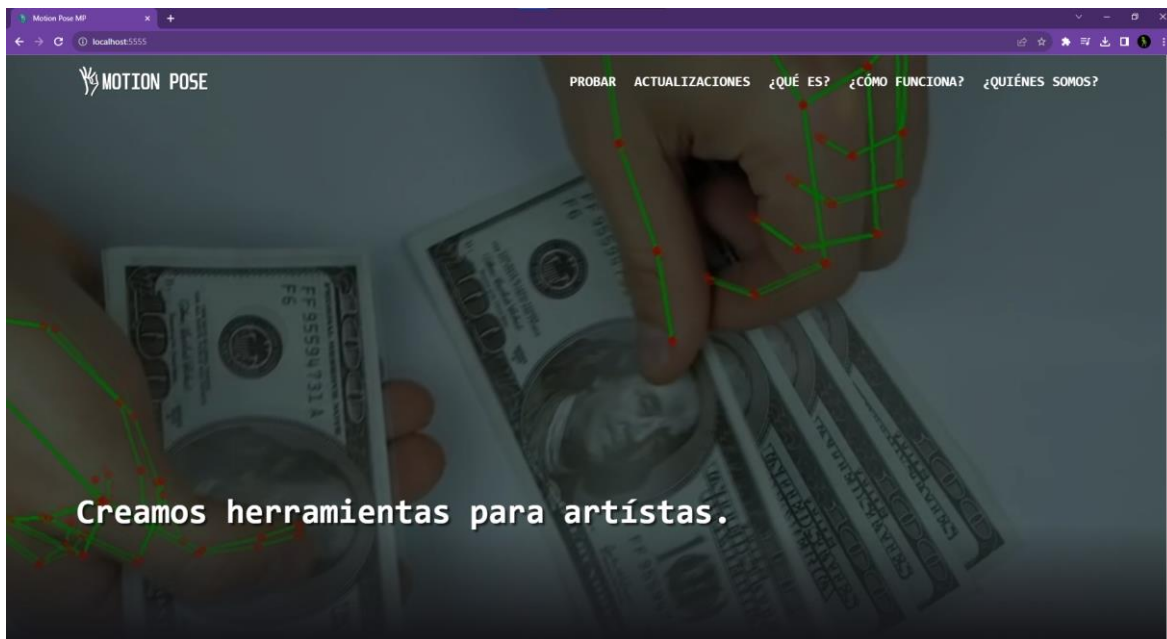
- El color base del fondo del ícono es #1C6B74 y el icono es #FFFFFF.
- El tamaño de la imagen es de 134 x 134 pixeles.

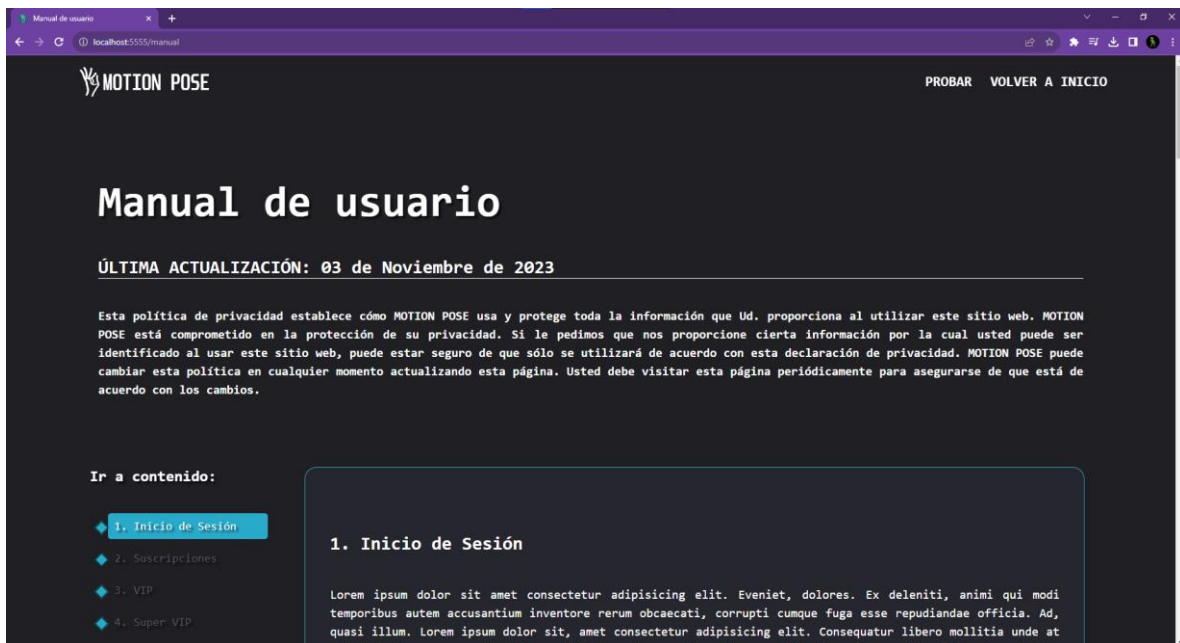
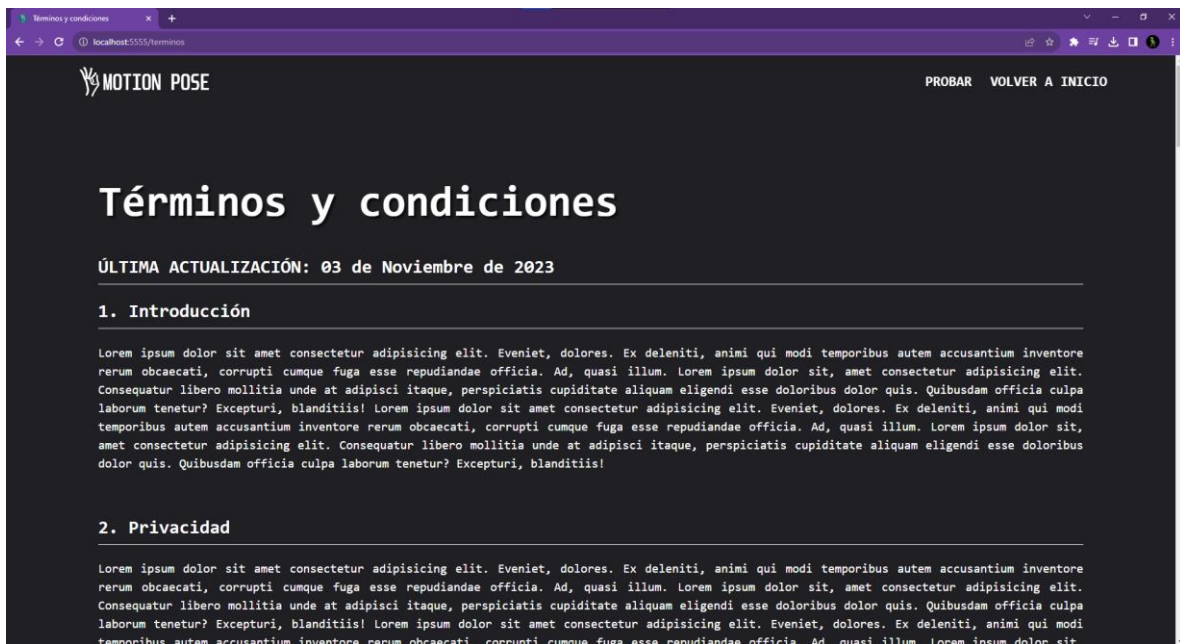


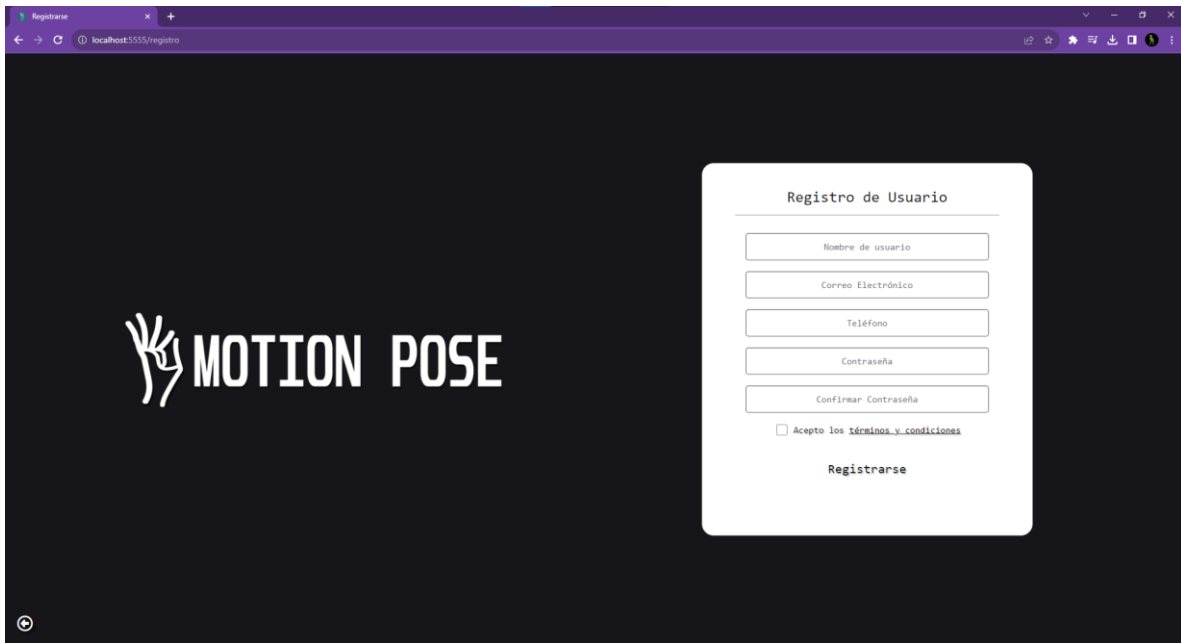
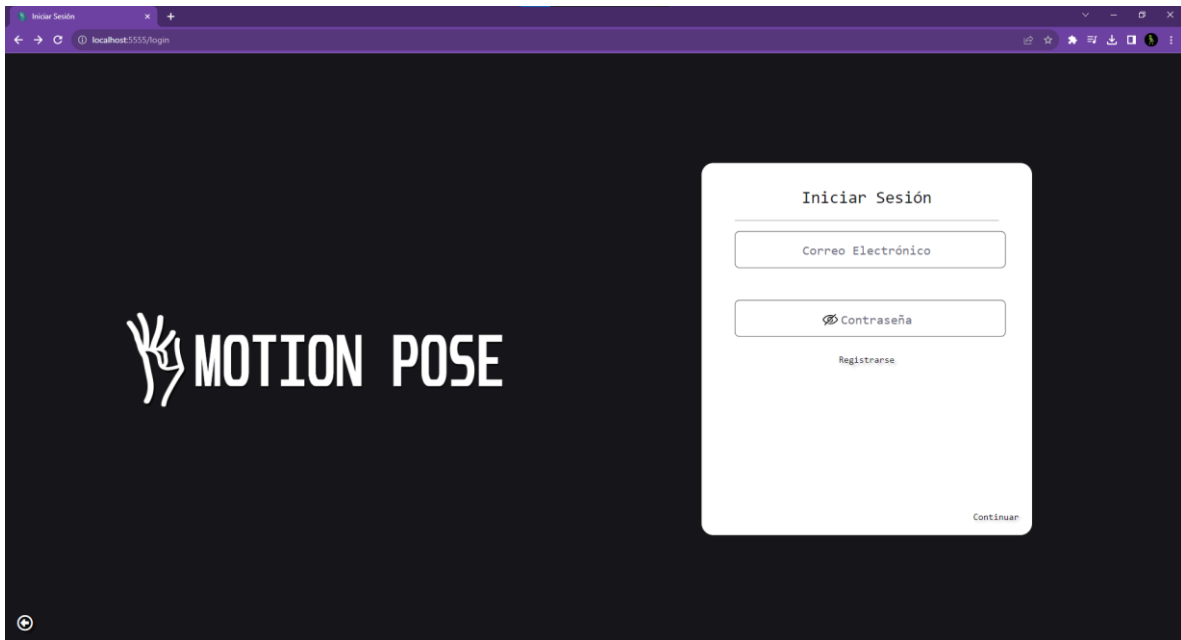
IX.2. Entorno Gráfico

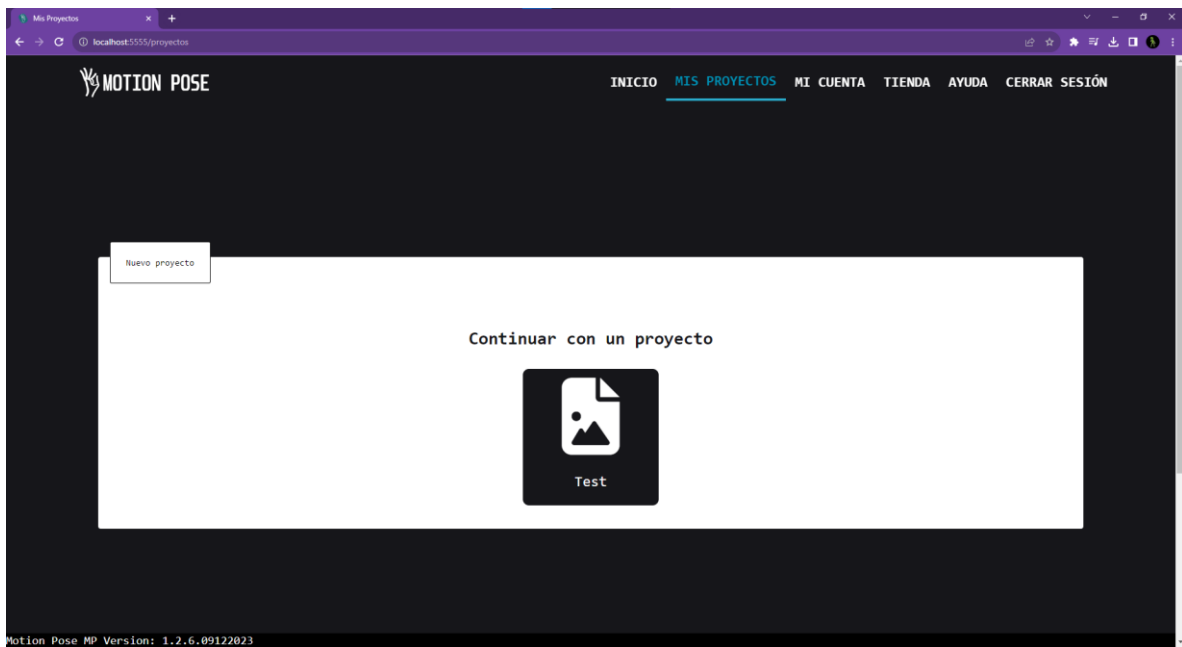
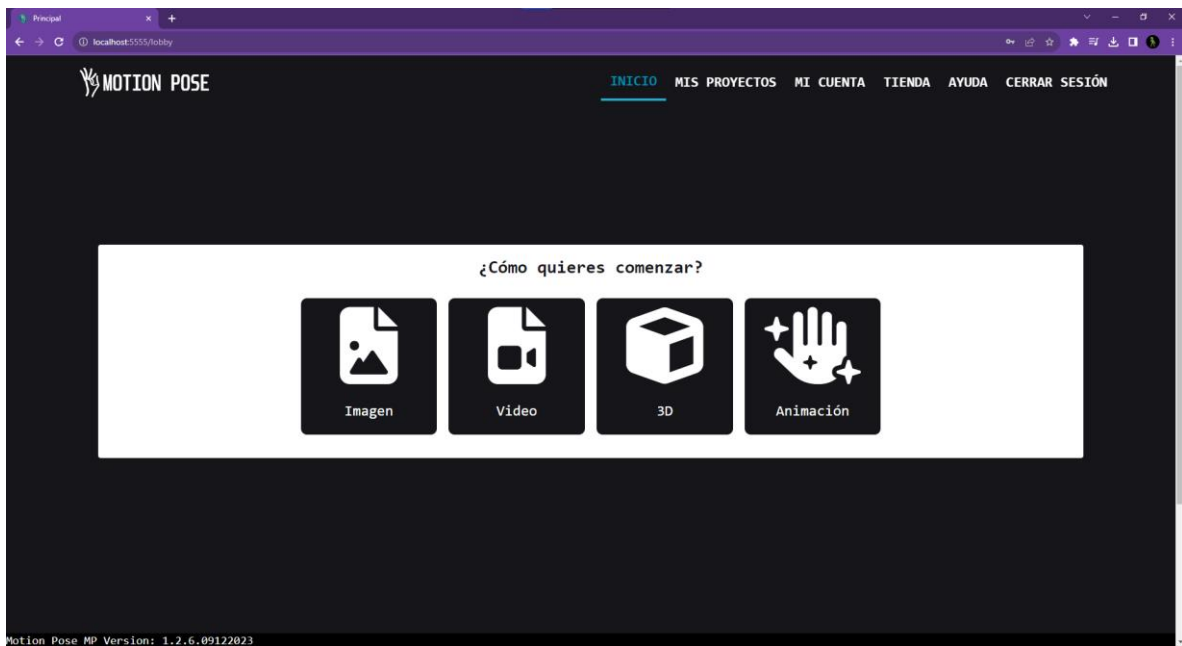
Esta es una recopilación de todas las interfaces y modales de la aplicación web capturadas en la versión 1.2.6.09122023, la mayoría de las páginas están asociadas a un estilo de diseño base que se especificará a continuación, en diferentes páginas puede haber una pequeña variación en el tamaño de la fuente u otros.

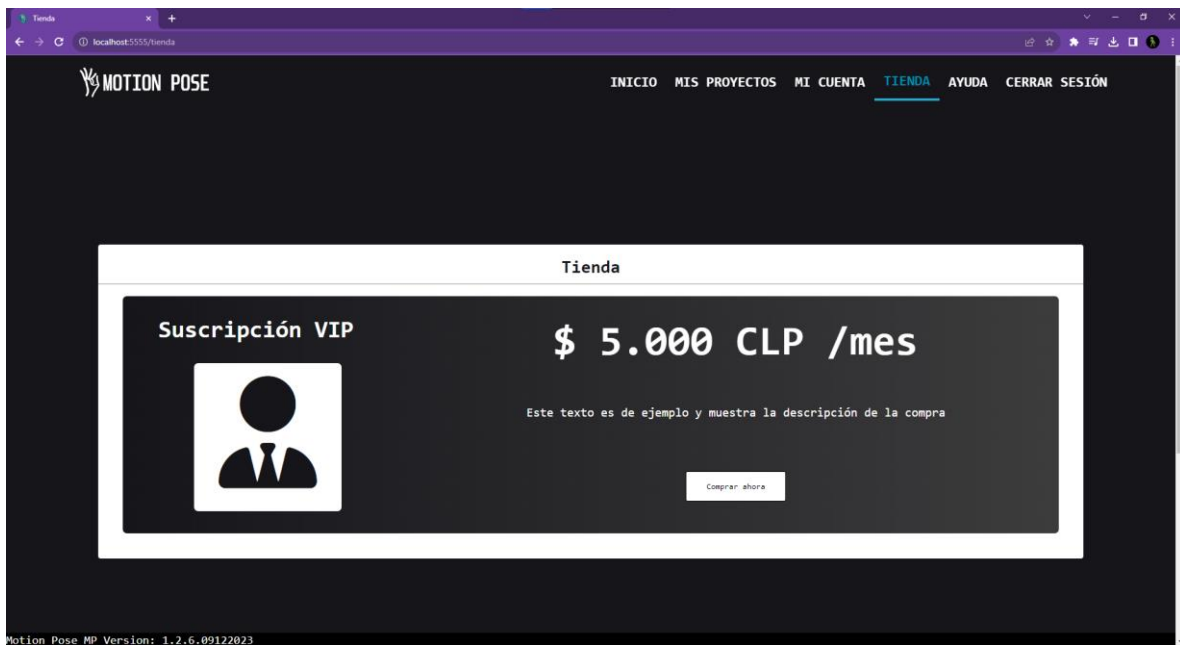
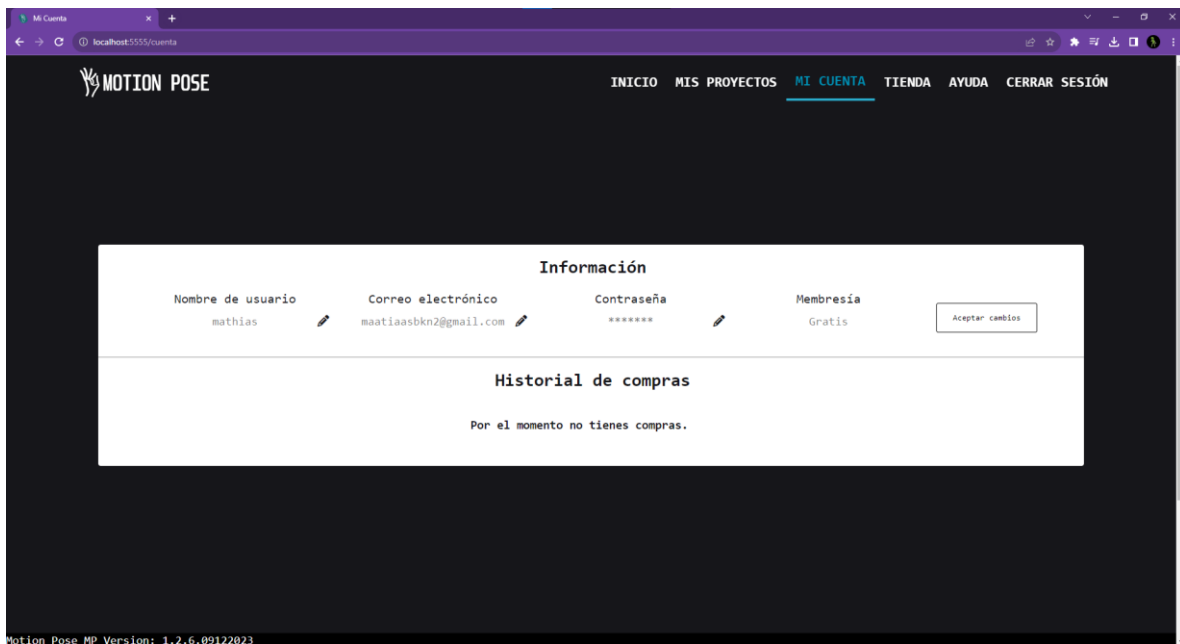
- **Color fondo base:** #16161a.
- **Fuente:** monospace.
- **Color de fuente:** #FFFFFF.
- **Color de elementos seleccionados:** #003F4E.
- **Fuente de íconos:** Fontawesome.

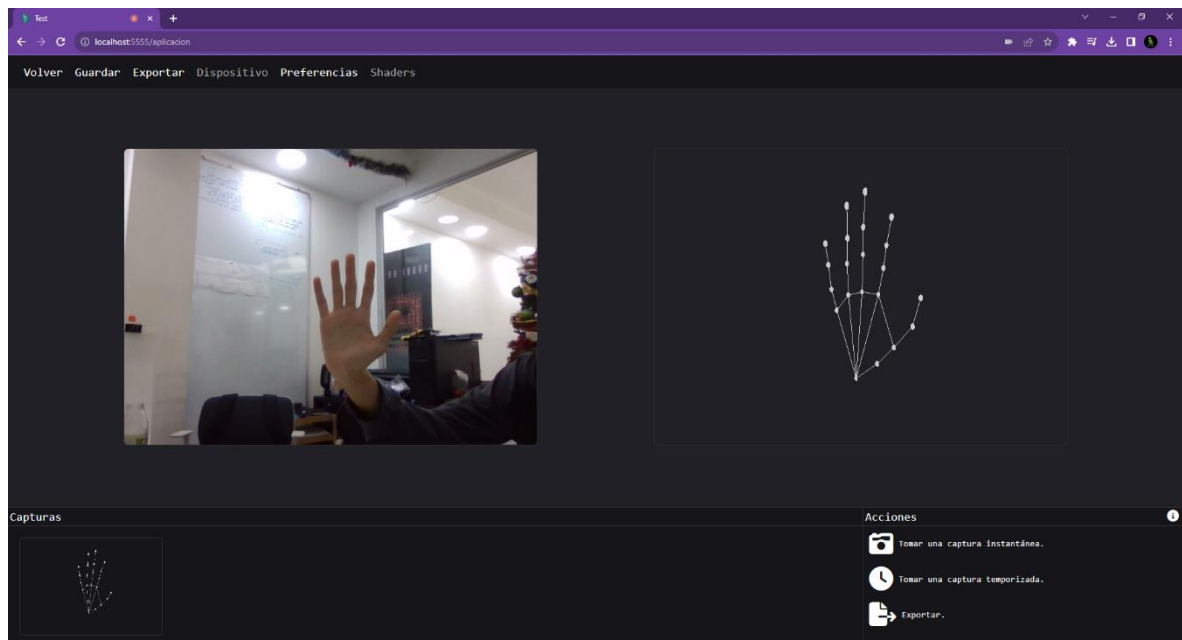
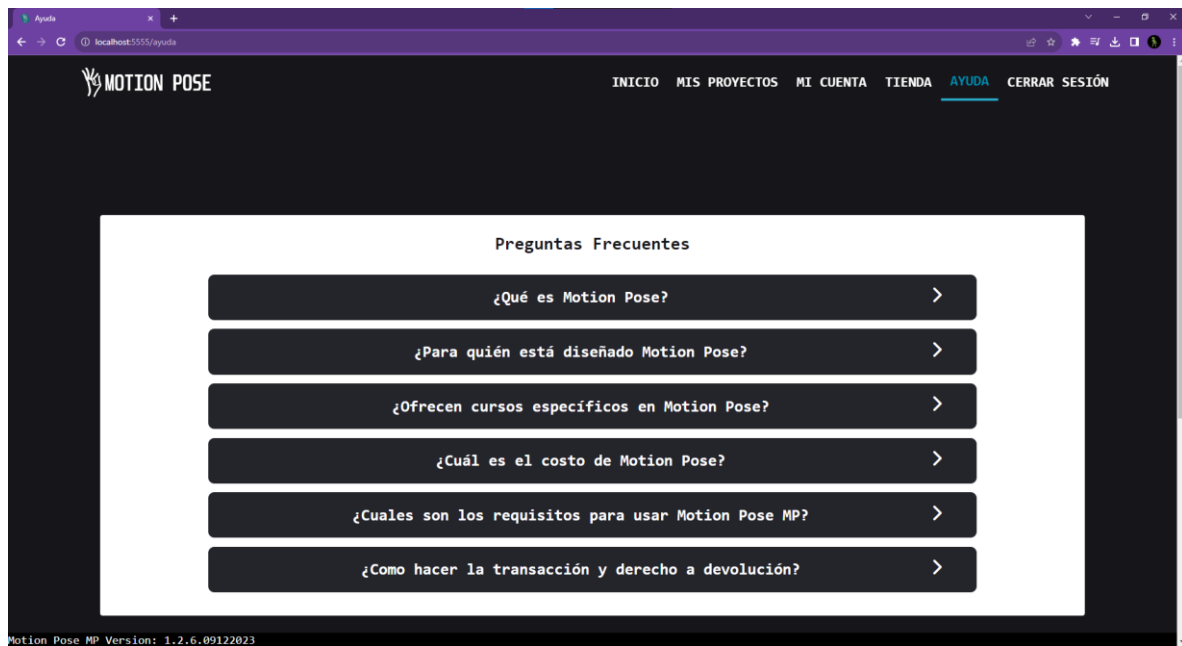


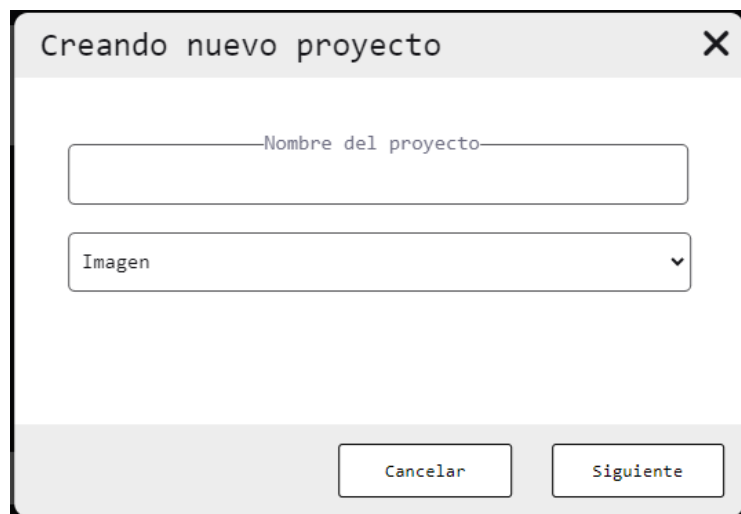


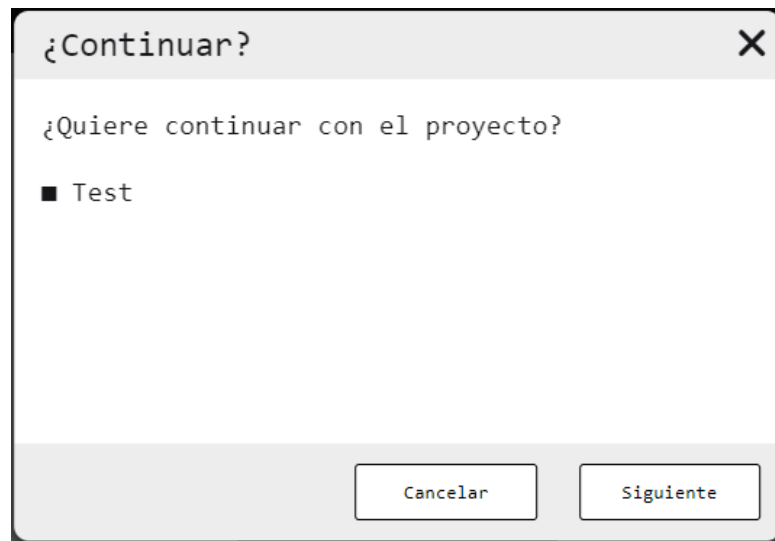


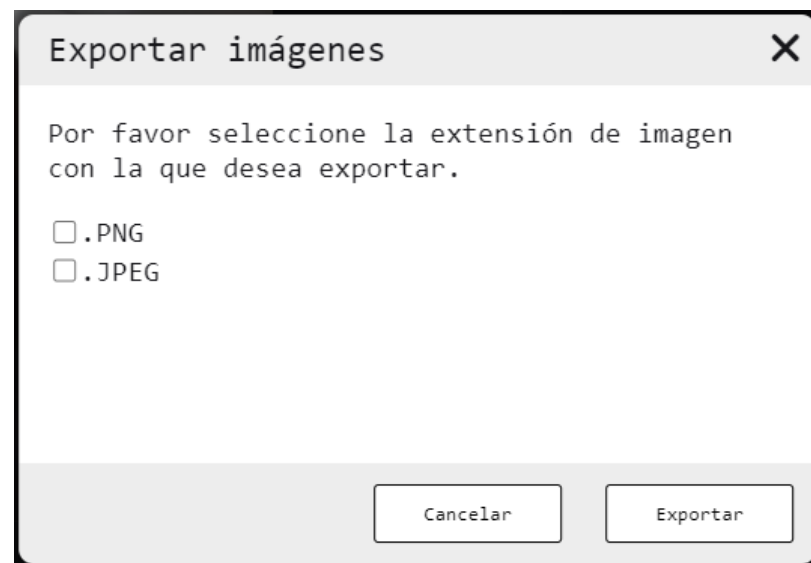
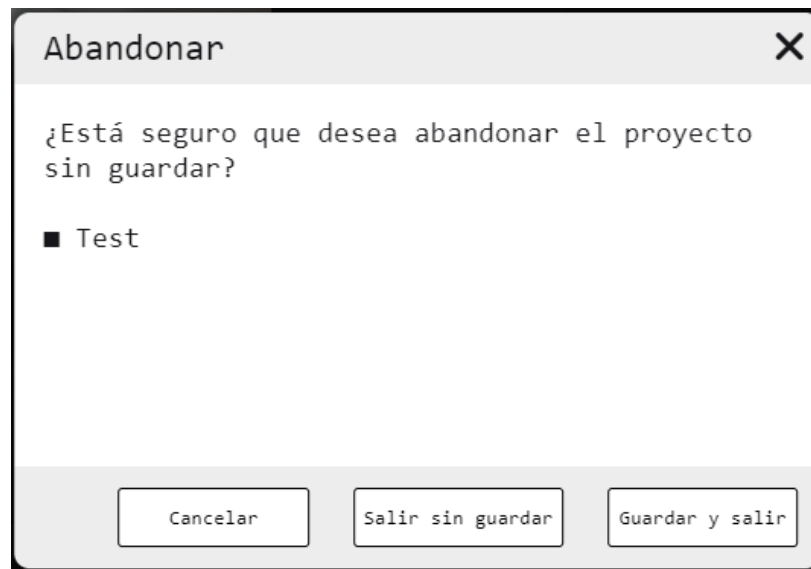
















IX.3. Instrucciones Para la Prueba

Este es el instructivo en formato PDF que se les proporcionó a los participantes de las pruebas.

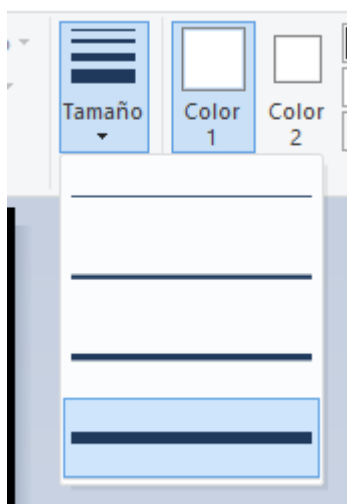
Para realizar una buena prueba, se te solicita que sigas las instrucciones al pie de la letra.

Debes imaginar que eres un usuario que entra por curiosidad al sitio web, no debes centrarte en buscar errores. Visita el sitio como lo harías normalmente.

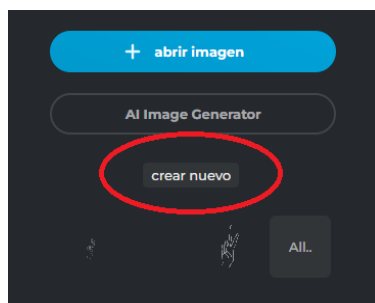
1. Entrar al sitio web Motion Pose MP, debes interactuar con el sitio web tanto como lo desees.
2. Crea un proyecto de tipo "Imagen" y asígnale un nombre.
3. Entra al proyecto.
4. Puedes interactuar tanto como lo desees dentro de la aplicación del proyecto.
5. Por favor toma una captura con tu mano posando de la siguiente manera:



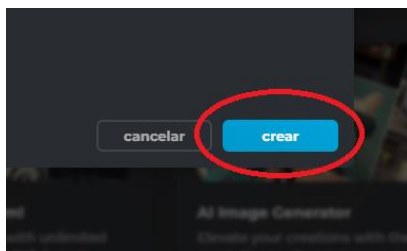
6. Exporta la imagen de preferencia en formato .PNG.
7. Entra a la aplicación Paint de Windows o alternativa dependiendo del sistema operativo.
8. Coloca un cronometro para medir el tiempo en 1 minuto.
9. Pinta el fondo negro y utiliza el pincel del tamaño máximo (cuarto tamaño)



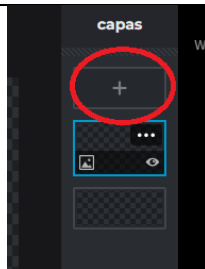
10. Inicia el temporizador y comienza a dibujar la misma pose del paso 5, no puedes utilizar nuestra herramienta como referencia y tampoco buscar otras referencias por internet. Solo puedes usar tu propia mano para referenciarte y utilizar como dispositivo de entrada, un mouse.
11. Cuando termines saca una captura o guarda la foto y la envías al supervisor de la prueba.
12. Ahora ingresa al sitio web <https://pixlr.com/es/express/>
13. Presiona en el botón “crear nuevo”



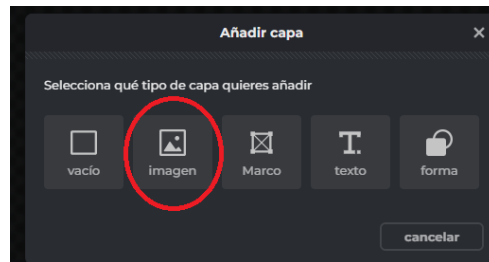
14. Sin ajustar nada presiona en “crear”



15. Ahora haz clic en el símbolo “+” del panel lateral derecho, donde se encuentran las capas.



16. Seleccionarás “imagen”.



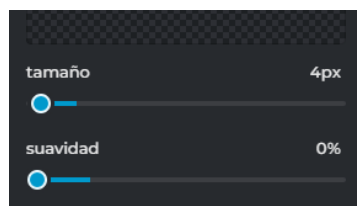
17. Selecciona la última imagen que exportaste del proyecto Motion Pose MP.

18. Deberías ver la imagen exportada en el canvas del dibujo.

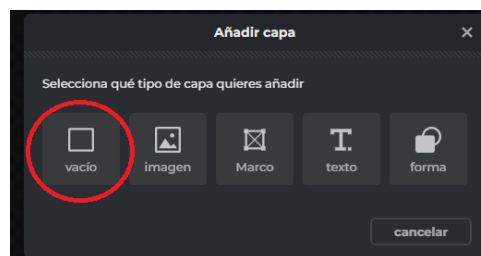
19. Haz clic en el ícono del pincel en el panel lateral izquierdo.



20. Ajusta el tamaño del pincel en 4px y la suavidad en 0%.

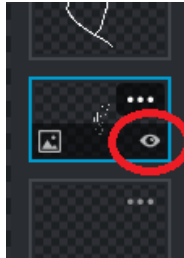


21. Crea una nueva capa, pero esta vez debe estar vacía.

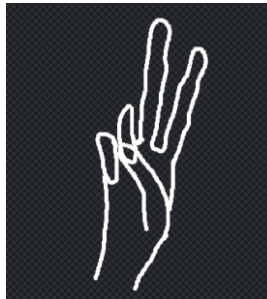


22. Ajusta el temporizador nuevamente en 1 minuto.

23. Activa el temporizador y comienza a dibujar libremente sobre la referencia de Motion Pose MP
24. Cuando se acabe el tiempo debes ocultar la capa de referencia.
25. Haz clic sobre la capa de la referencia y ocúltala.



26. Toma una captura presionando las teclas “Window + Shift + S” o presionando “ImpPnt”.



27. Envía la captura al supervisor de prueba.
28. Por favor responde la encuesta de satisfacción.

IX.4. Encuesta de Satisfacción

La siguiente encuesta es una representación de cómo se vería el cuestionario de Google Forms.

Las siguientes preguntas están relacionadas con su experiencia utilizando la aplicación web “Motion Pose MP”. Para cada pregunta indicará su grado de satisfacción considerando una escala de 1 a 7, siendo:

- 1: Totalmente insatisfecho.
- 2: Muy insatisfecho.
- 3: Insatisfecho.
- 4: Indiferente o normal.
- 5: Satisfecho
- 6: Muy satisfecho.
- 7: Totalmente satisfecho.

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo con la estética visual de la aplicación web? (menús, botones, información, etiquetas, cuadros de textos, elementos de interacción, etc.)
2. ¿Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo con la velocidad de respuesta y responsividad de la aplicación web?
3. ¿Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo con la facilidad de uso de la aplicación web?
4. ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la creación de proyectos?
5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con respecto a la exportación de imágenes?
6. ¿Cuál es su grado de satisfacción de acuerdo con la calidad del modelo 3D?
A continuación, debe responder con “Sí”, “No” o “No estoy seguro”.

1. ¿Fue más fácil dibujar la mano utilizando “Motion Pose MP”?
2. ¿Utilizaría la aplicación web con regularidad si se dedicara al arte?
3. ¿Recomendaría la aplicación web a otras personas?

Ahora escriba comentarios sobre el uso de la aplicación (opcional).

1. Comentarios

IX.5. Créditos Especiales

- **Shabudraw:** Responsable de diseñar y crear el logotipo de la aplicación web.
- **Murtaza's Workshop - Robotics and AI:** Creador del video de fondo en la página de inicio.